Lajes do térreo - faixas e capacidades nominais

Formas 7202 R03 / 7214 R01 | Detalhamentos 7301-7308 | PDF de trabalho para revisão técnica

Objetivo

Identificar as faixas desenhadas, suas composições nominais e As por metro, com momentos resistentes calculados pelo Concretopy. Este documento registra uma rodada preliminar: a leitura de todas as faixas e a compatibilidade física integral entre forma e detalhamento ainda não estão encerradas.

O que os mapas mostram

As regiões coloridas representam presença nominal de barras e hipóteses geométricas de seção. Os valores são resistências de seções com aço mobilizado, sem verificação do desenvolvimento dessa resistência junto a cortes, ancoragens e emendas. Não são envoltórias resistentes efetivas ao longo de toda a extensão das barras.

Convenção de leitura

Em cada rótulo: Rxxx identifica a região na prancha; a segunda linha mostra As [cm²/m] | M_eq [tf·m/m]. M_eq = |MRd|/1,4 é resistência equivalente para comparação. O sinal da flexão é informado pelo tipo POS/NEG; os números resistentes são módulos. As tabelas preservam também |MRd| de cálculo.

Pendências explícitas

Foram extraídas 747 ocorrências candidatas, das quais 662 têm espaçamento legível e 647 têm uma envoltória nominal associada. São 1049 regiões após divisões e uniões geométricas. Há 319 regiões com composição não fechada: o momento composto fica em branco; as capacidades individuais constam em quadro próprio. A contagem não é uma medição de acerto nem prova de cobertura integral.

Limite do resultado

Não foram comparados momentos solicitantes, flechas, fissuração, punção, cisalhamento, mínimos de lajes, ancoragens ou traspasses. Não há aprovação normativa ou resistente global. O texto da NBR 6118:2023 não foi efetivamente consultado nesta rodada; os coeficientes e o modelo do motor estão identificados, sem certificação da implementação normativa completa.

Premissas, origem e método

Dados do projeto, orientações de João e hipóteses do processamento são identificados separadamente

DADOS DAS PRANCHAS: cobrimento positivo e negativo de lajes = 3,0 cm nas formas. Espessura geral h=20 cm; elevadores L2/L3/L6/L7 h=15 cm, L4/L5 h=20 cm; fundos LF701-LF704 h=30 cm; tampas LT701-LT704 h=12 cm. As referências locais foram lidas nas pranchas, sem aplicar +9,37 m aos desníveis. O agregado de 16 mm vem da informação de João e não interfere diretamente nesta resistência à flexão.

MATERIAIS: verde nativo da legenda das pranchas de armaduras = C35; zona não sombreada da planta = C40. Não se usaram os retângulos ciano anotados por João como fonte de geometria ou de material. Tabelas de aço: Ø5 CA60, demais bitolas utilizadas CA50. A conciliação completa de materiais por etapa, encontro e forma continua pendente; as tabelas mostram o fck aplicado a cada região.

ORIENTAÇÕES DE JOÃO NESTA CONVERSA: horizontal na primeira camada; vertical na segunda; reforços positivos intercalados com a base na mesma camada física. γf=1,4 autorizado para apresentar as resistências equivalentes das lajes. A concretagem inicial na região dos reservatórios até +9,28 m é contexto, sem aprovação de continuidade ou de juntas.

ALTURA ÚTIL: horizontal d=h-3,0-φ/20, com φ em mm. Para a vertical, desconta-se ainda o maior diâmetro horizontal conhecido que intersecta a região. Esta envoltória é conservadora dentro da região reconstruída e não comprova a montagem local. Onde não houve associação horizontal, adotou-se provisoriamente um envelope de 20 mm; essas regiões são marcadas com asterisco. Barras localizadas de furos ainda não estão integralmente conciliadas com essa ordem vertical.

COMPOSIÇÃO: As individual = área circular da barra x 100/s, com s em cm. Base Ø8 c/14 em h=20 é contada uma vez nos traspasses, mesmo com mais de uma chamada. Famílias de reforço distintas são somadas nominalmente. Sobreposição de famílias iguais com marcas diferentes é pendência; não recebe momento composto. Por orientação de João, sobreposições de negativas de apoios distintos têm capacidades individuais, com soma pendente da verificação de ancoragem, inclusive quando as bitolas ou os espaçamentos diferem. Famílias locais sem espaçamento não foram espalhadas artificialmente em uma faixa de 1 m.

CONCRETOPY: verificar_flexao_viga_retangular, bloco retangular com camadas tracionadas escoadas. Para representar taxas contínuas e barras intercaladas de bitolas distintas, preservam-se o resultante de tração e seu centro: As equivalente CA50 = Σ(As_i fyd_i)/fyd_CA50 e d_eq = Σ(As_i fyd_i d_i)/Σ(As_i fyd_i). A largura normalizada permite número inteiro de barras; o momento é convertido novamente para 1 m. O escoamento das famílias reais foi conferido separadamente.

PARÂMETROS DO MOTOR: γc=1,4; γs=1,15; γf=1,4 apenas na apresentação equivalente. O argumento geométrico do motor usa 2,5 cm + 5 mm para manter a referência efetiva de 3,0 cm, com d explícito; não representa estribos físicos nas lajes. Não se usou empilhamento automático de vigas nem se alterou o Concretopy. A armadura da face comprimida foi excluída.

RASTREABILIDADE: inventario.json contém arquivos, revisões e SHA-256; ocorrencias_extraidas.json contém chamadas, caixas PDF e diagnósticos; regioes_capacidades.json preserva polígonos, referências, famílias e resultados brutos; proveniencia_calculos.json identifica motor, parâmetros e assinatura. Os polígonos são coordenadas PDF, não levantamento executivo ou contornos de lajes certificados.

7202 | WPBR-EST-EX-7202-PLN-MU2-S07-TE-R03.PDF | SHA-256 79889aa97e2a3303...
7214 | WPBR-EST-EX-7214-PLN-MU2-S07-TE-R01.PDF | SHA-256 d02274a1354ab7ee...
7301 | WPBR-EST-EX-7301-PLN-MU2-S07-TE-R01.PDF | SHA-256 66018da45a98e758...
7302 | WPBR-EST-EX-7302-PLN-MU2-S07-TE-R01.PDF | SHA-256 f02f9475e3276f2a...
7303 | WPBR-EST-EX-7303-PLN-MU2-S07-TE-R01.PDF | SHA-256 aaa24a31df20f9c5...
7304 | WPBR-EST-EX-7304-PLN-MU2-S07-TE-R01.PDF | SHA-256 089d4e69afa1c798...
7305 | WPBR-EST-EX-7305-PLN-MU2-S07-TE-R00.PDF | SHA-256 b8e7db7d44559ebf...
7306 | WPBR-EST-EX-7306-PLN-MU2-S07-TE-R00.PDF | SHA-256 b0bdf4ad5c4799d4...
7307 | WPBR-EST-EX-7307-PLN-MU2-S07-TE-R00.PDF | SHA-256 6141c5c41e2800be...
7308 | WPBR-EST-EX-7308-PLN-MU2-S07-TE-R00.PDF | SHA-256 ded6e3c19df5f774...

1. Identificação e revisão: conferir pavimento, partes 1/2, lajes L1-L9, LT701-LT704 e LF701-LF704, correspondência entre prancha e forma e existência de chamadas sem elemento correspondente.

2. Geometria: contornos, espessuras, rebaixos, rampas, níveis locais, juntas e aberturas; compatibilizar com as formas 7202/7214. O rótulo L1/L8 das tabelas conserva a região geral da parte 1; a fronteira completa entre essas identificações ainda não foi individualizada nesta rodada.

3. Apoios e etapas: vigas, blocos, pilares e paredes; faces físicas, caminhos de carga, concretagem posterior aos blocos e etapa dos reservatórios. A continuidade desenhada não demonstra isoladamente continuidade resistente da junta.

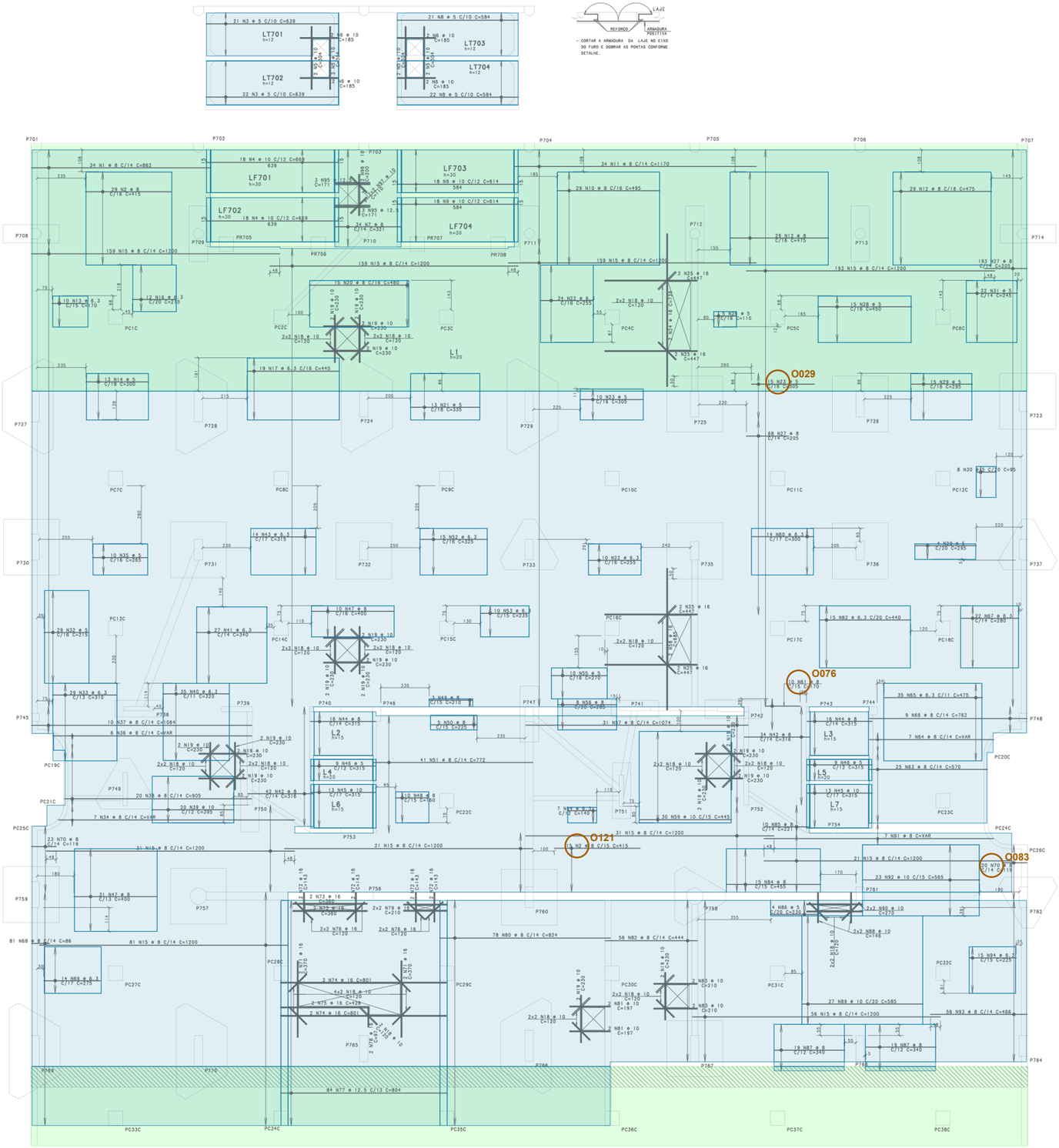
4. Armaduras: cada chamada, bitola, classe, espaçamento, direção física, camada, extensão e eixo de distribuição. Distinguir base, reforço, traspasse, contorno de abertura e armadura localizada. Conferir candidatos extraídos nas ampliações.

5. Capacidades: conferir As, d e materiais por região, depois as solicitações com origem/natureza comprovadas. Em etapa posterior: mínimos próprios de lajes, desenvolvimento de barras, ELS, cisalhamento/punção e demais verificações acordadas.

CLASSIFICAÇÕES: divergência confirmada exige duas informações compatíveis em identidade e contraditórias; hipótese é uma entrada provisória; informação ausente exige busca concluída sem o dado; verificação não realizada inclui leituras ainda pendentes do assistente. Nenhuma pendência de leitura deste PDF foi automaticamente atribuída ao projetista.

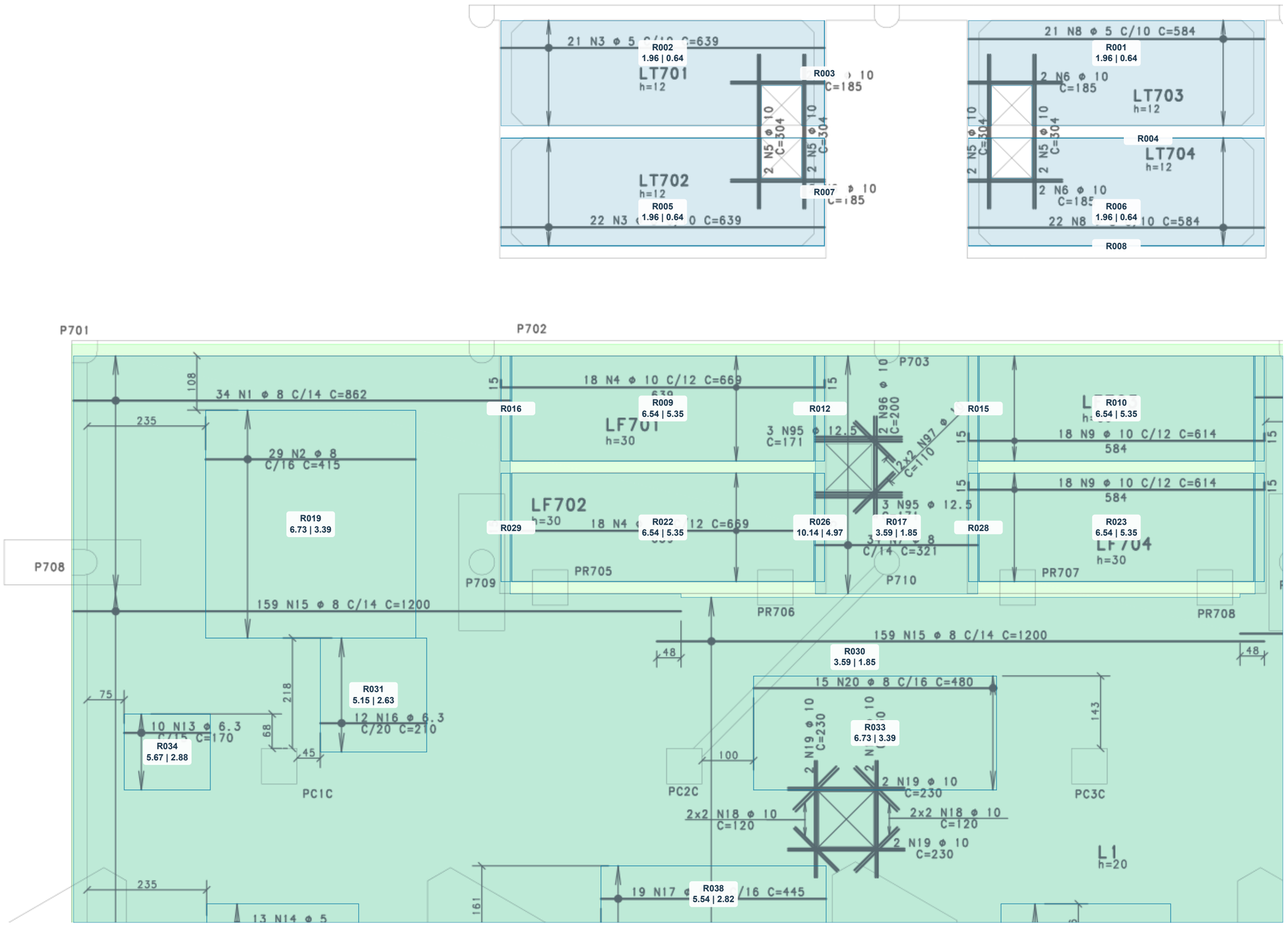
7301 | POSITIVA HORIZONTAL | parte 1

121 regiões nominais | Azul/roxo: presença nominal | Laranja: composição ou associação pendente | Ver ampliações e tabelas



7301 | ampliação 1/6 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.

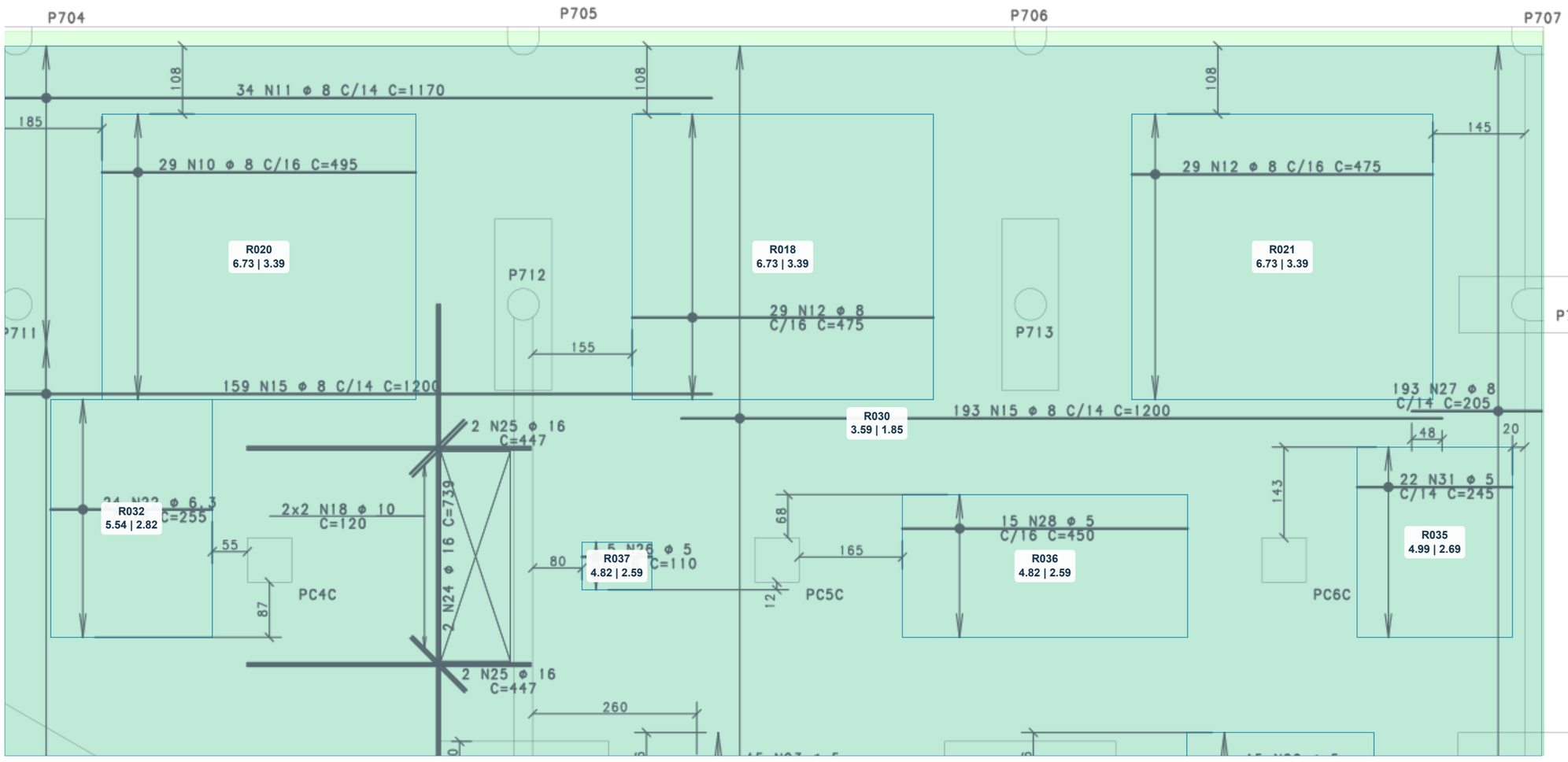


7301 | ampliação 2/6 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.

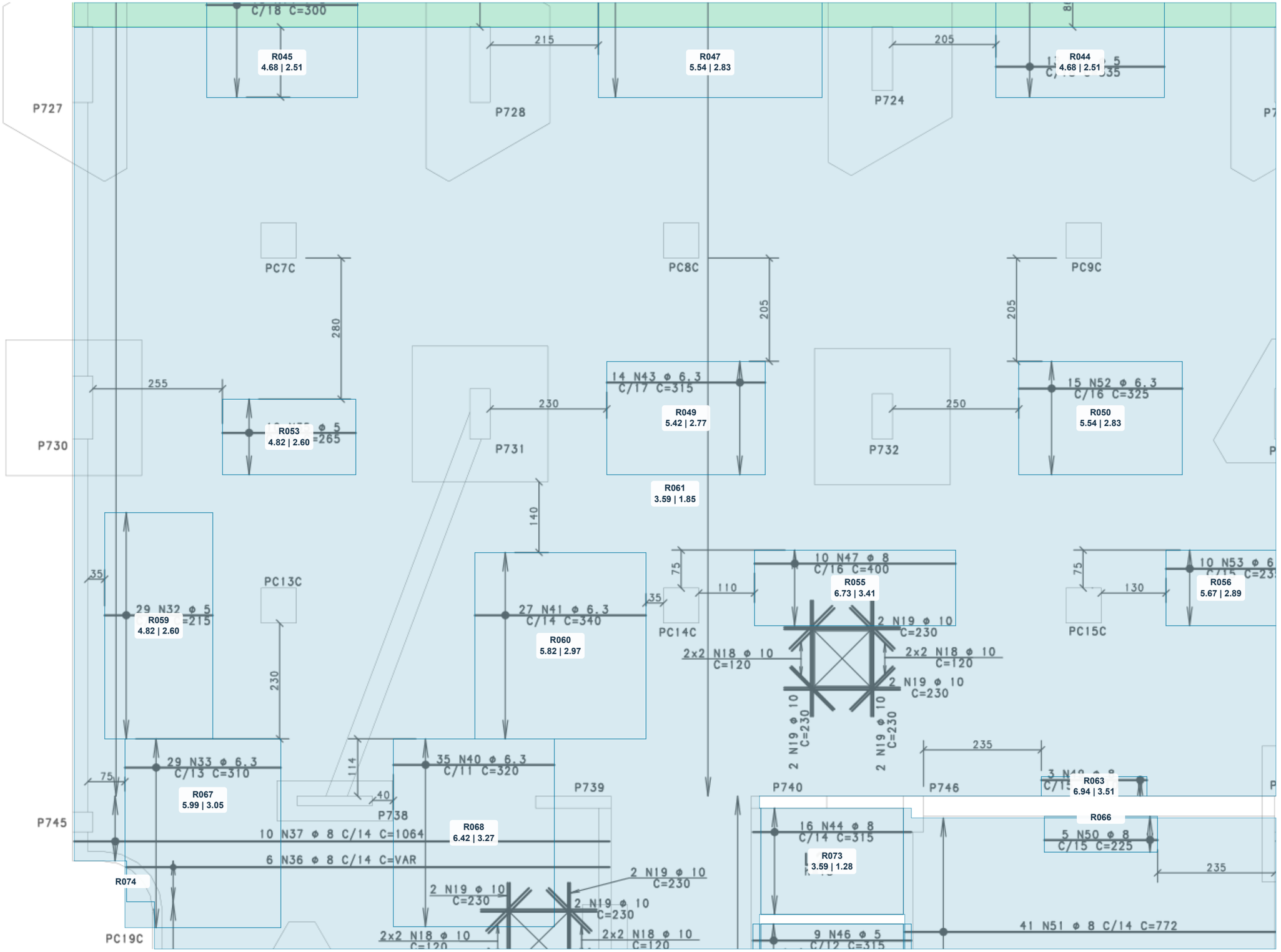


- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.



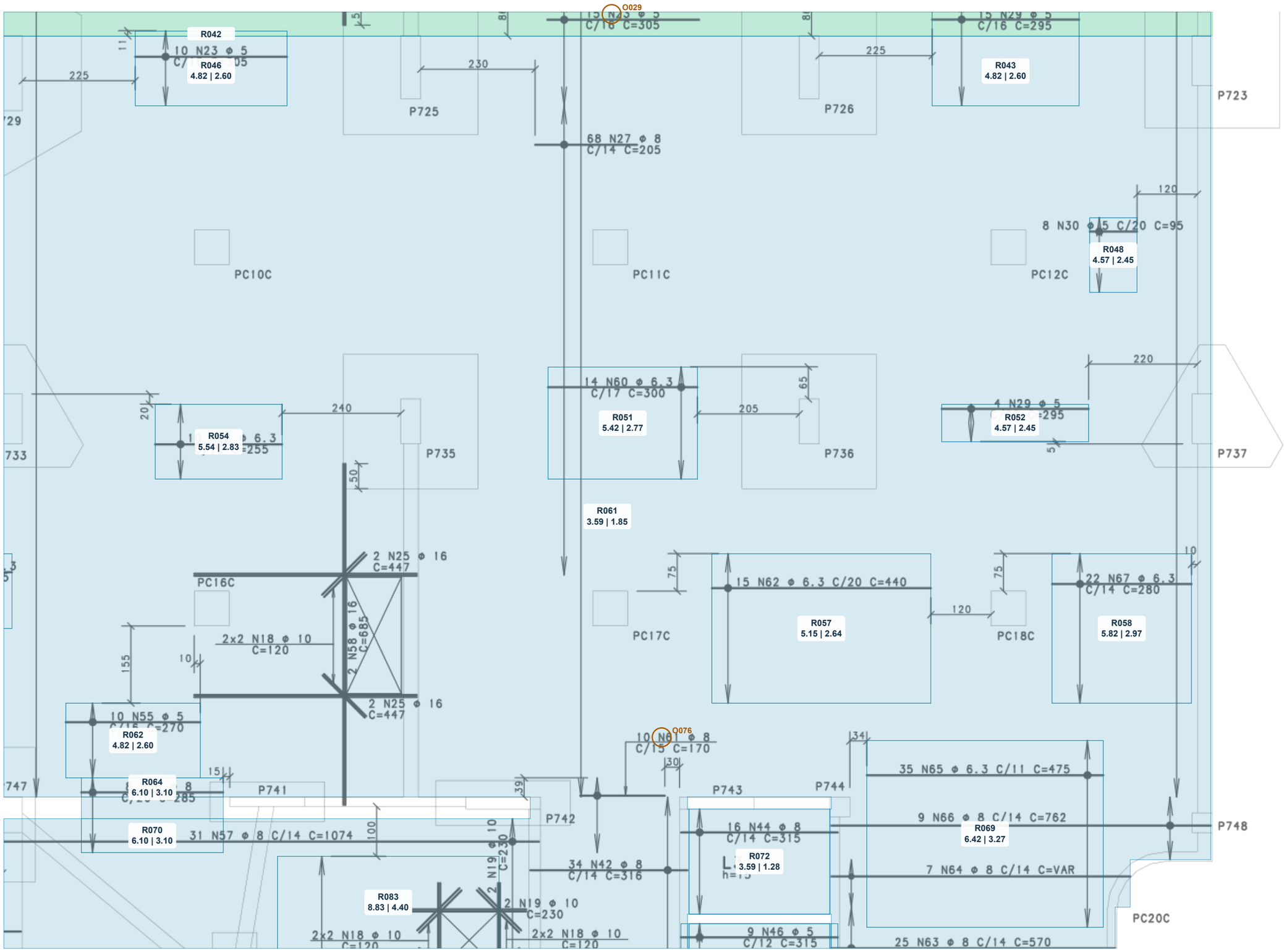
7301 | ampliação 3/6 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



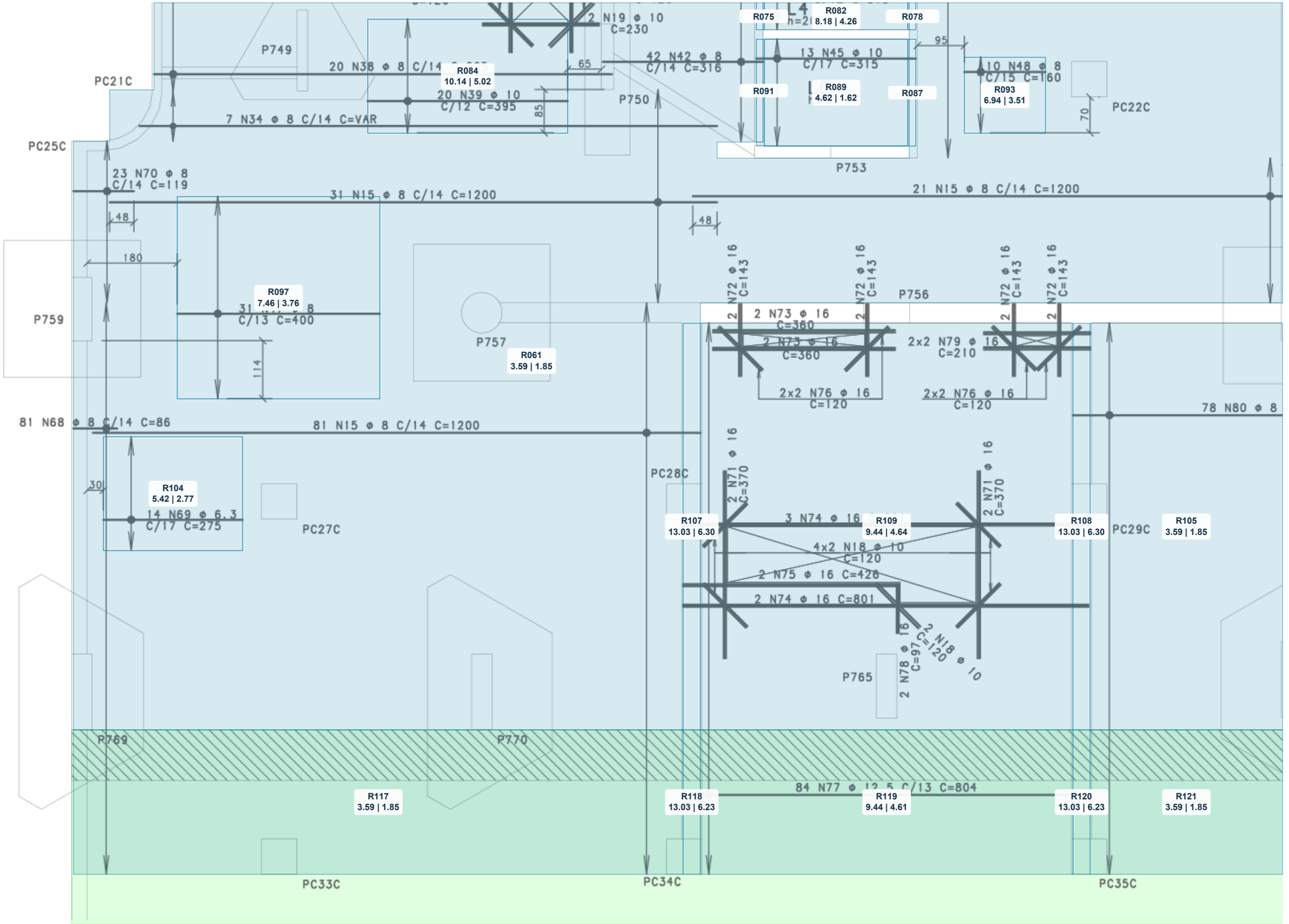
7301 | ampliação 4/6 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



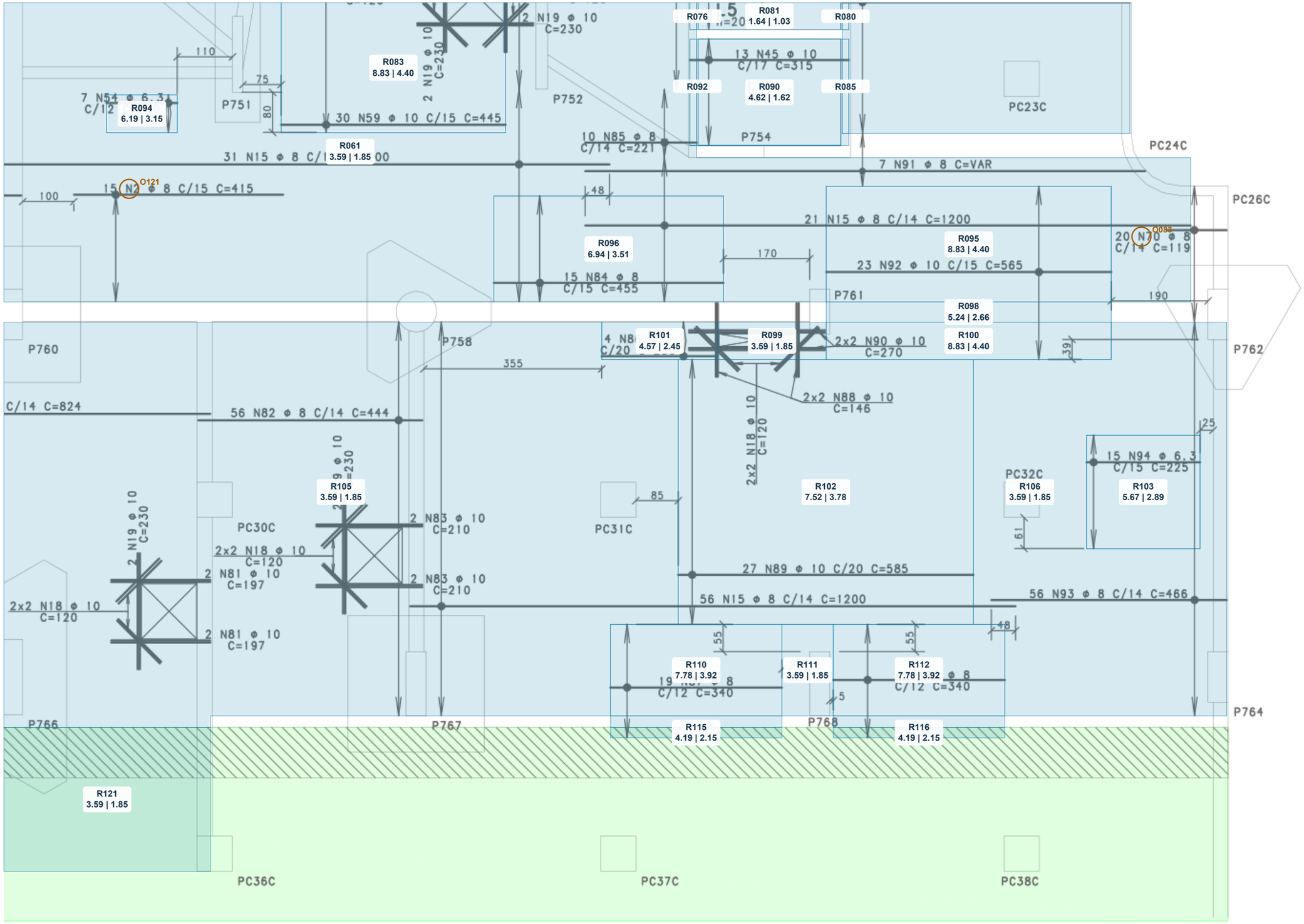
7301 | ampliação 5/6 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7301 | ampliação 6/6 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7301 | quadro de regiões 1-43 de 121

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R001	LT703	N8	12	40	8.75	1.96	0.89	0.64	Nominal / conferir faixa
R002	LT701	N3	12	40	8.75	1.96	0.89	0.64	Nominal / conferir faixa
R003	LT - contorno a conciliar	N3	12	40	8.75	1.96	0.89	0.64	Nominal / conferir faixa
R004	LT - contorno a conciliar	N8	12	40	8.75	1.96	0.89	0.64	Nominal / conferir faixa
R005	LT702	N3	12	40	8.75	1.96	0.89	0.64	Nominal / conferir faixa
R006	LT704	N8	12	40	8.75	1.96	0.89	0.64	Nominal / conferir faixa
R007	LT - contorno a conciliar	N3	12	40	8.75	1.96	0.89	0.64	Nominal / conferir faixa
R008	LT - contorno a conciliar	N8	12	40	8.75	1.96	0.89	0.64	Nominal / conferir faixa
R009	LF701	N4	30	35	26.50	6.54	7.50	5.35	Nominal / conferir faixa
R010	LF703	N9	30	35	26.50	6.54	7.50	5.35	Nominal / conferir faixa
R011	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N9	20	35	16.54	10.14	6.96	4.97	Nominal / conferir faixa
R012	L1/L8 - localizar no mapa	N4,N7	20	35	16.54	10.14	6.96	4.97	Nominal / conferir faixa
R013	L1/L8 - localizar no mapa	N7,N9	20	35	16.54	10.14	6.96	4.97	Nominal / conferir faixa
R014	L1/L8 - localizar no mapa	N1,N4	20	35	16.54	10.14	6.96	4.97	Nominal / conferir faixa
R015	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R016	L1/L8 - localizar no mapa	N4	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R017	L1/L8 - localizar no mapa	N7	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R018	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N12,N15	20	35	16.60	6.73	4.75	3.39	Nominal / conferir faixa
R019	L1/L8 - localizar no mapa	N1,N15,N2	20	35	16.60	6.73	4.75	3.39	Nominal / conferir faixa
R020	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N11,N15	20	35	16.60	6.73	4.75	3.39	Nominal / conferir faixa
R021	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N15,N27	20	35	16.60	6.73	4.75	3.39	Nominal / conferir faixa
R022	LF702	N4	30	35	26.50	6.54	7.50	5.35	Nominal / conferir faixa
R023	LF704	N9	30	35	26.50	6.54	7.50	5.35	Nominal / conferir faixa
R024	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N9	20	35	16.54	10.14	6.96	4.97	Nominal / conferir faixa
R025	L1/L8 - localizar no mapa	N1,N4	20	35	16.54	10.14	6.96	4.97	Nominal / conferir faixa
R026	L1/L8 - localizar no mapa	N4,N7	20	35	16.54	10.14	6.96	4.97	Nominal / conferir faixa
R027	L1/L8 - localizar no mapa	N7,N9	20	35	16.54	10.14	6.96	4.97	Nominal / conferir faixa
R028	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R029	L1/L8 - localizar no mapa	N4	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R030	L1/L8 - localizar no mapa	N1,N11,N15,N27	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R031	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N16	20	35	16.63	5.15	3.68	2.63	Nominal / conferir faixa
R032	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N22	20	35	16.63	5.54	3.94	2.82	Nominal / conferir faixa
R033	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N20	20	35	16.60	6.73	4.75	3.39	Nominal / conferir faixa
R034	L1/L8 - localizar no mapa	N13,N15	20	35	16.63	5.67	4.03	2.88	Nominal / conferir faixa
R035	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N27,N31	20	35	16.65	4.99	3.77	2.69	Nominal / conferir faixa
R036	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N28	20	35	16.64	4.82	3.62	2.59	Nominal / conferir faixa
R037	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N26	20	35	16.64	4.82	3.62	2.59	Nominal / conferir faixa
R038	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N17	20	35	16.63	5.54	3.94	2.82	Nominal / conferir faixa
R039	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N29	20	35	16.64	4.82	3.62	2.59	Nominal / conferir faixa
R040	L1/L8 - localizar no mapa	N14,N15	20	35	16.64	4.68	3.51	2.50	Nominal / conferir faixa
R041	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N21	20	35	16.64	4.68	3.51	2.50	Nominal / conferir faixa
R042	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N23	20	35	16.64	4.82	3.62	2.59	Nominal / conferir faixa
R043	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N29	20	40	16.64	4.82	3.63	2.60	Nominal / conferir faixa

7301 | quadro de regiões 44-86 de 121

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R044	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N21	20	40	16.64	4.68	3.52	2.51	Nominal / conferir faixa
R045	L1/L8 - localizar no mapa	N14,N15	20	40	16.64	4.68	3.52	2.51	Nominal / conferir faixa
R046	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N23	20	40	16.64	4.82	3.63	2.60	Nominal / conferir faixa
R047	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N17	20	40	16.63	5.54	3.96	2.83	Nominal / conferir faixa
R048	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N27,N30	20	40	16.64	4.57	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa
R049	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N43	20	40	16.63	5.42	3.88	2.77	Nominal / conferir faixa
R050	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N52	20	40	16.63	5.54	3.96	2.83	Nominal / conferir faixa
R051	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N27,N60	20	40	16.63	5.42	3.88	2.77	Nominal / conferir faixa
R052	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N29	20	40	16.64	4.57	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa
R053	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N35	20	40	16.64	4.82	3.63	2.60	Nominal / conferir faixa
R054	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N22	20	40	16.63	5.54	3.96	2.83	Nominal / conferir faixa
R055	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N47	20	40	16.60	6.73	4.77	3.41	Nominal / conferir faixa
R056	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N53	20	40	16.63	5.67	4.05	2.89	Nominal / conferir faixa
R057	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N62	20	40	16.63	5.15	3.69	2.64	Nominal / conferir faixa
R058	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N27,N67	20	40	16.63	5.82	4.16	2.97	Nominal / conferir faixa
R059	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N32	20	40	16.64	4.82	3.63	2.60	Nominal / conferir faixa
R060	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N41	20	40	16.63	5.82	4.16	2.97	Nominal / conferir faixa
R061	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N27,N34,N36,N37,N38,N42,N44,N51,N57,N63,N64,N66,...	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R062	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N55	20	40	16.64	4.82	3.63	2.60	Nominal / conferir faixa
R063	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N49	20	40	16.60	6.94	4.92	3.51	Nominal / conferir faixa
R064	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N56	20	40	16.60	6.10	4.34	3.10	Nominal / conferir faixa
R065	L1/L8 - localizar no mapa	N56	20	40	16.60	2.51	1.82	1.30	Nominal / conferir faixa
R066	L1/L8 - localizar no mapa	N50	20	40	16.60	3.35	2.42	1.73	Nominal / conferir faixa
R067	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N33,N36,N37,N38	20	40	16.63	5.99	4.27	3.05	Nominal / conferir faixa
R068	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N36,N37,N38,N40	20	40	16.64	6.42	4.57	3.27	Nominal / conferir faixa
R069	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N63,N64,N65,N66	20	40	16.64	6.42	4.57	3.27	Nominal / conferir faixa
R070	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N57	20	40	16.60	6.10	4.34	3.10	Nominal / conferir faixa
R071	L1/L8 - localizar no mapa	N50,N51	20	40	16.60	6.94	4.92	3.51	Nominal / conferir faixa
R072	L3	N44	15	40	11.60	3.59	1.80	1.28	Nominal / conferir faixa
R073	L2	N44	15	40	11.60	3.59	1.80	1.28	Nominal / conferir faixa
R074	L1/L8 - localizar no mapa	N33	20	40	16.68	2.40	1.75	1.25	Nominal / conferir faixa
R075	L1/L8 - localizar no mapa	N18,N46	20	40	16.56	8.18	5.96	4.26	Nominal / conferir faixa
R076	L1/L8 - localizar no mapa	N46	20	40	16.75	1.64	1.44	1.03	Nominal / conferir faixa
R077	L1/L8 - localizar no mapa	N18,N42,N46	20	40	16.57	11.77	8.31	5.93	Nominal / conferir faixa
R078	L1/L8 - localizar no mapa	N18,N46,N51	20	40	16.57	11.77	8.31	5.93	Nominal / conferir faixa
R079	L1/L8 - localizar no mapa	N42,N46	20	40	16.65	5.23	3.98	2.84	Nominal / conferir faixa
R080	L1/L8 - localizar no mapa	N46,N63	20	40	16.65	5.23	3.98	2.84	Nominal / conferir faixa
R081	L5	N46	20	40	16.75	1.64	1.44	1.03	Nominal / conferir faixa
R082	L4	N18,N46	20	40	16.56	8.18	5.96	4.26	Nominal / conferir faixa
R083	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N57,N59	20	40	16.54	8.83	6.16	4.40	Nominal / conferir faixa
R084	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N34,N38,N39	20	40	16.54	10.14	7.02	5.02	Nominal / conferir faixa
R085	L1/L8 - localizar no mapa	N45,N63	20	40	16.54	8.21	5.75	4.11	Nominal / conferir faixa
R086	L1/L8 - localizar no mapa	N42,N45	20	40	16.54	8.21	5.75	4.11	Nominal / conferir faixa

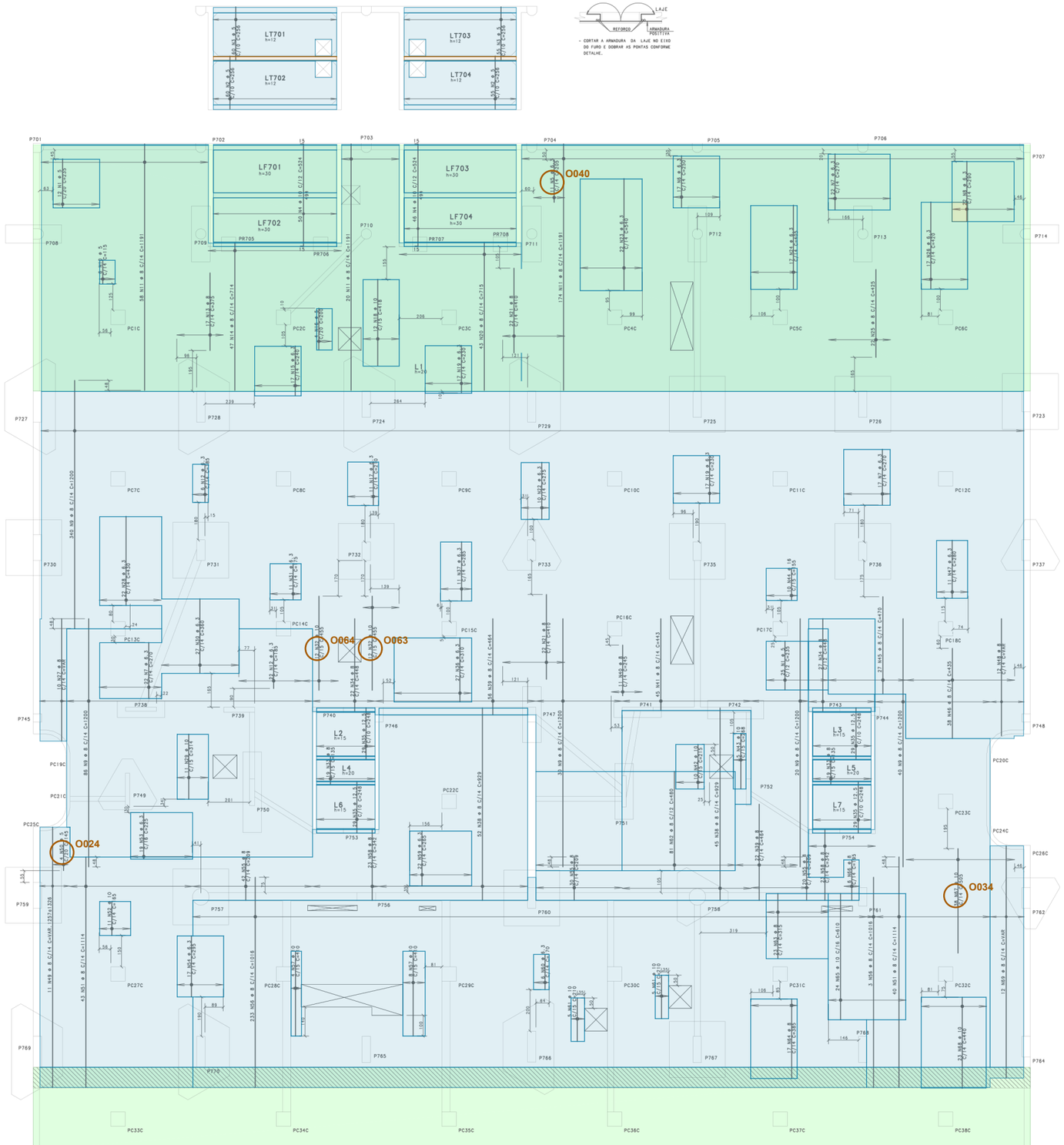
7301 | quadro de regiões 87-121 de 121

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R087	L1/L8 - localizar no mapa	N45,N51	20	40	16.54	8.21	5.75	4.11	Nominal / conferir faixa
R088	L1/L8 - localizar no mapa	N42,N45,N85	20	40	16.54	8.21	5.75	4.11	Nominal / conferir faixa
R089	L6	N45	15	40	11.50	4.62	2.27	1.62	Nominal / conferir faixa
R090	L7	N45	15	40	11.50	4.62	2.27	1.62	Nominal / conferir faixa
R091	L1/L8 - localizar no mapa	N45	20	40	16.50	4.62	3.29	2.35	Nominal / conferir faixa
R092	L1/L8 - localizar no mapa	N45	20	40	16.50	4.62	3.29	2.35	Nominal / conferir faixa
R093	L1/L8 - localizar no mapa	N48,N51	20	40	16.60	6.94	4.92	3.51	Nominal / conferir faixa
R094	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N54	20	40	16.64	6.19	4.41	3.15	Nominal / conferir faixa
R095	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N92	20	40	16.54	8.83	6.16	4.40	Nominal / conferir faixa
R096	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N84	20	40	16.60	6.94	4.92	3.51	Nominal / conferir faixa
R097	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N47	20	40	16.60	7.46	5.27	3.76	Nominal / conferir faixa
R098	L1/L8 - localizar no mapa	N92	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R099	L1/L8 - localizar no mapa	N15	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R100	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N92,N93	20	40	16.54	8.83	6.16	4.40	Nominal / conferir faixa
R101	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N86	20	40	16.64	4.57	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa
R102	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N89	20	40	16.55	7.52	5.29	3.78	Nominal / conferir faixa
R103	L1/L8 - localizar no mapa	N93,N94	20	40	16.63	5.67	4.05	2.89	Nominal / conferir faixa
R104	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N68,N69	20	40	16.63	5.42	3.88	2.77	Nominal / conferir faixa
R105	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N80,N82	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R106	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N93	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R107	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N77	20	40	16.44	13.03	8.82	6.30	Nominal / conferir faixa
R108	L1/L8 - localizar no mapa	N77,N80	20	40	16.44	13.03	8.82	6.30	Nominal / conferir faixa
R109	L1/L8 - localizar no mapa	N77	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Nominal / conferir faixa
R110	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N87	20	40	16.60	7.78	5.49	3.92	Nominal / conferir faixa
R111	L1/L8 - localizar no mapa	N15	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R112	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N87,N93	20	40	16.60	7.78	5.49	3.92	Nominal / conferir faixa
R113	L1/L8 - localizar no mapa	N87	20	40	16.60	4.19	3.01	2.15	Nominal / conferir faixa
R114	L1/L8 - localizar no mapa	N87	20	40	16.60	4.19	3.01	2.15	Nominal / conferir faixa
R115	L1/L8 - localizar no mapa	N87	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Nominal / conferir faixa
R116	L1/L8 - localizar no mapa	N87	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Nominal / conferir faixa
R117	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N68	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R118	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N77	20	35	16.44	13.03	8.73	6.23	Nominal / conferir faixa
R119	L1/L8 - localizar no mapa	N77	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Nominal / conferir faixa
R120	L1/L8 - localizar no mapa	N77,N80	20	35	16.44	13.03	8.73	6.23	Nominal / conferir faixa
R121	L1/L8 - localizar no mapa	N80	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa

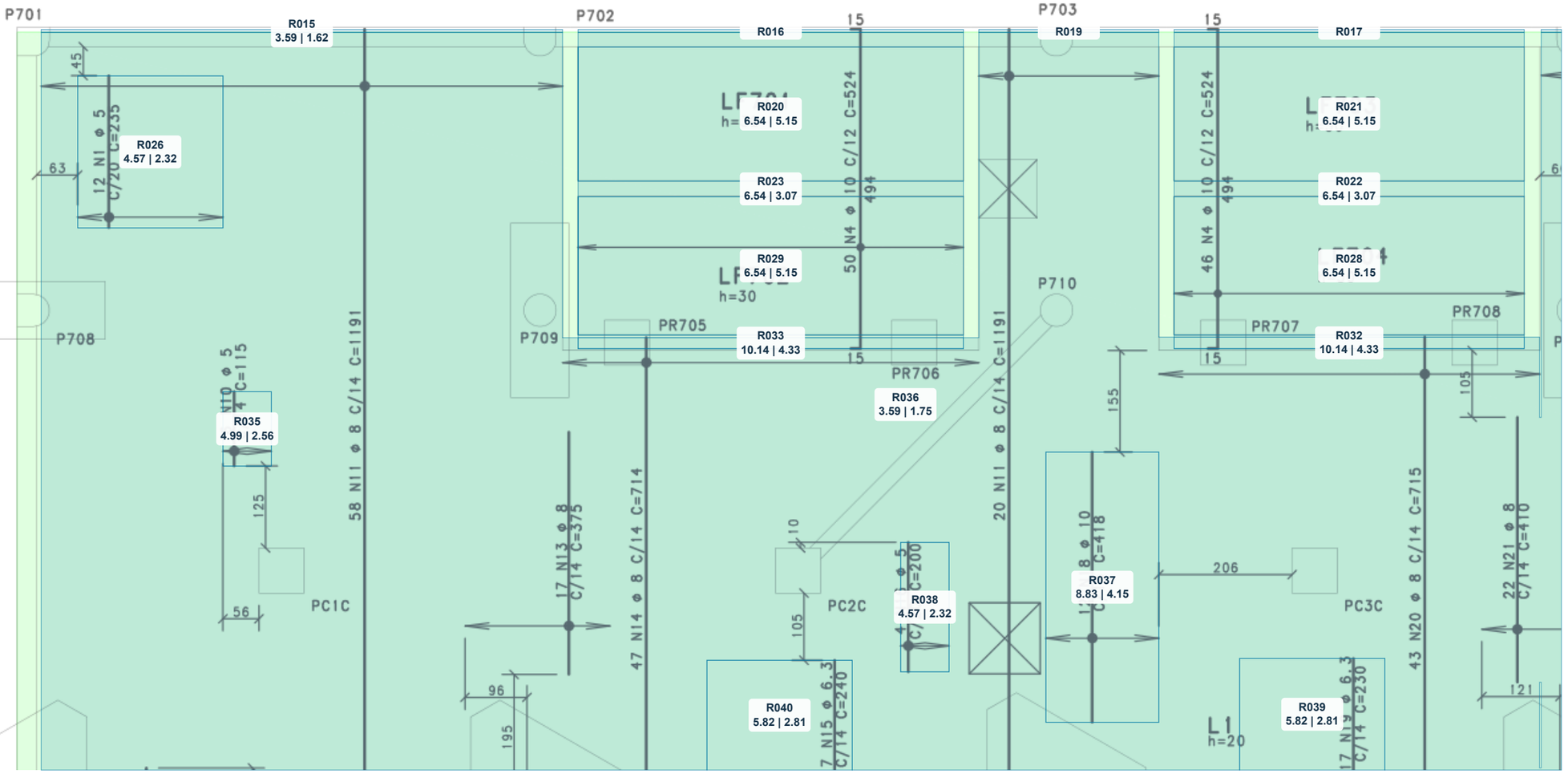
7302 | POSITIVA VERTICAL | parte 1

119 regiões nominais | Azul/roxo: presença nominal | Laranja: composição ou associação pendente | Ver ampliações e tabelas



7302 | ampliação 1/6 | POSITIVA VERTICAL

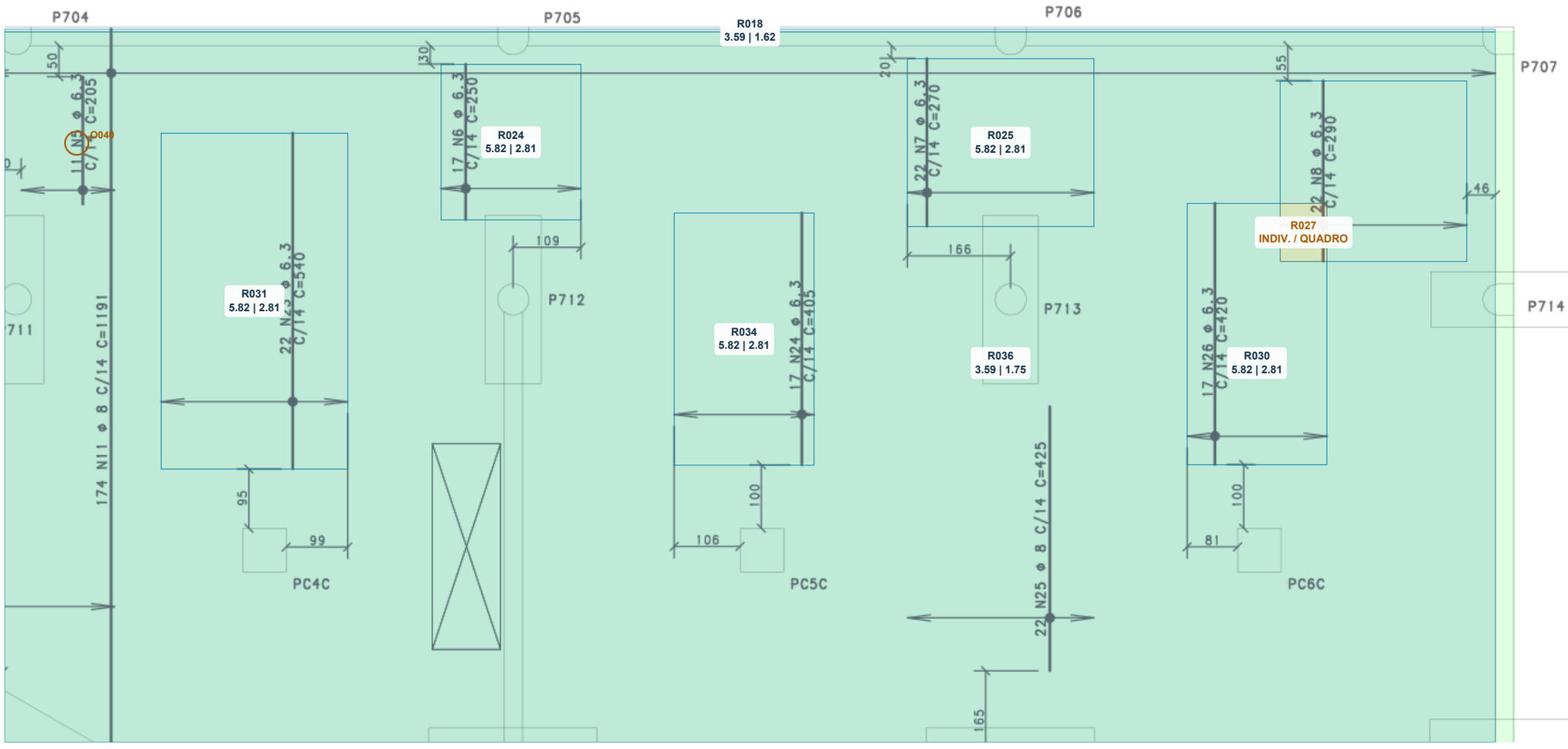
Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7302 | ampliação 2/6 | POSITIVA VERTICAL

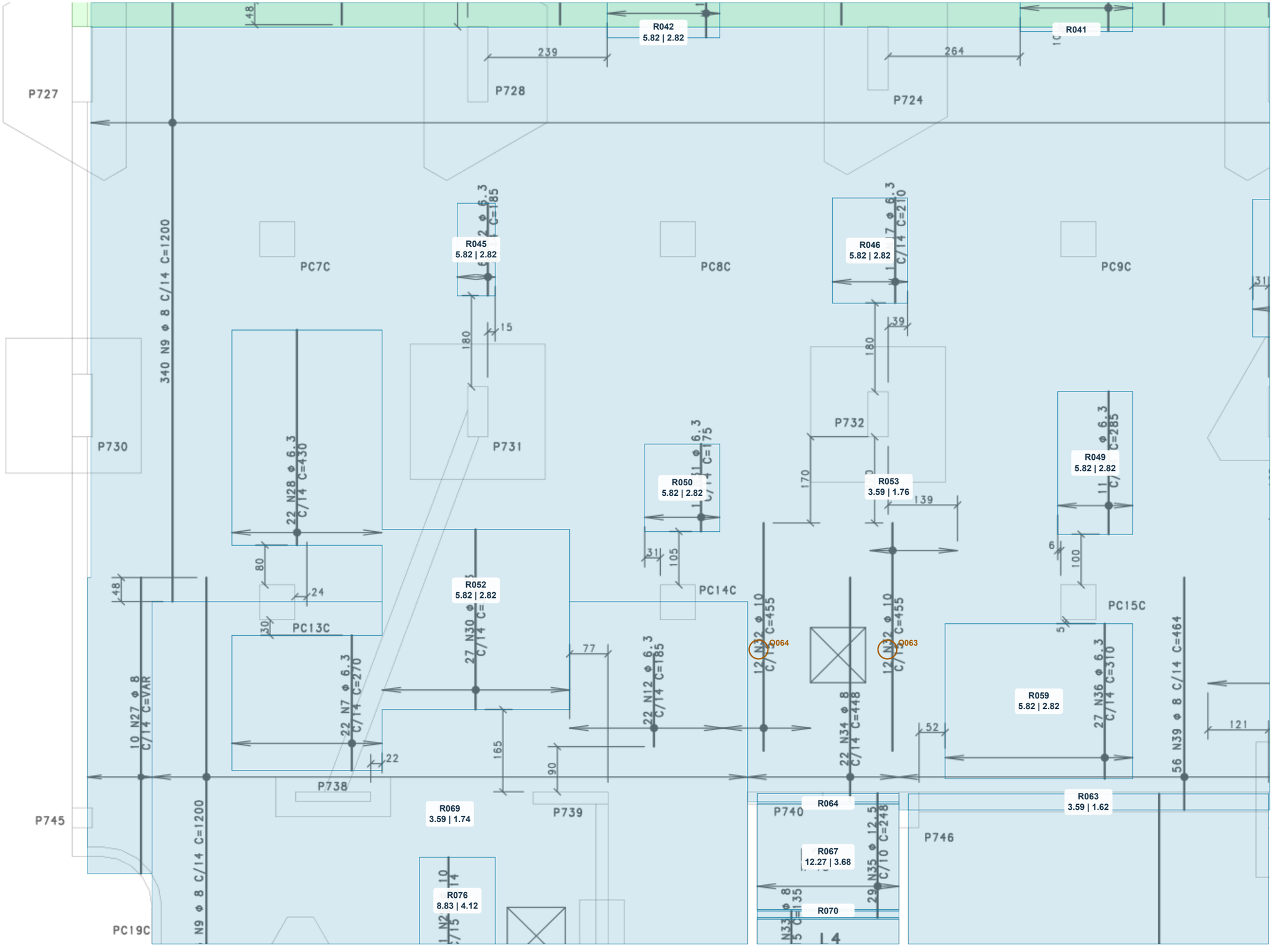
Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.





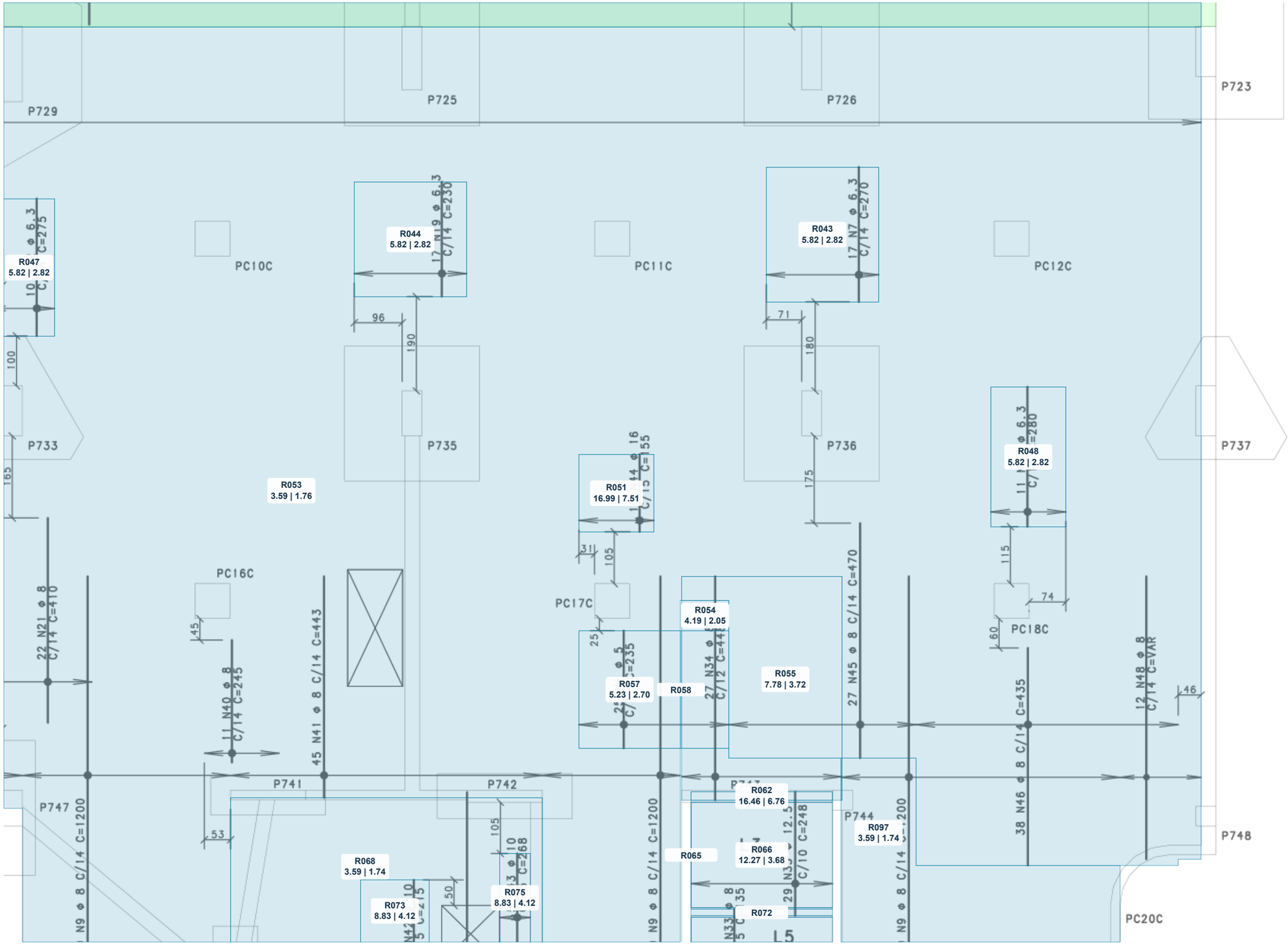
7302 | ampliação 3/6 | POSITIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



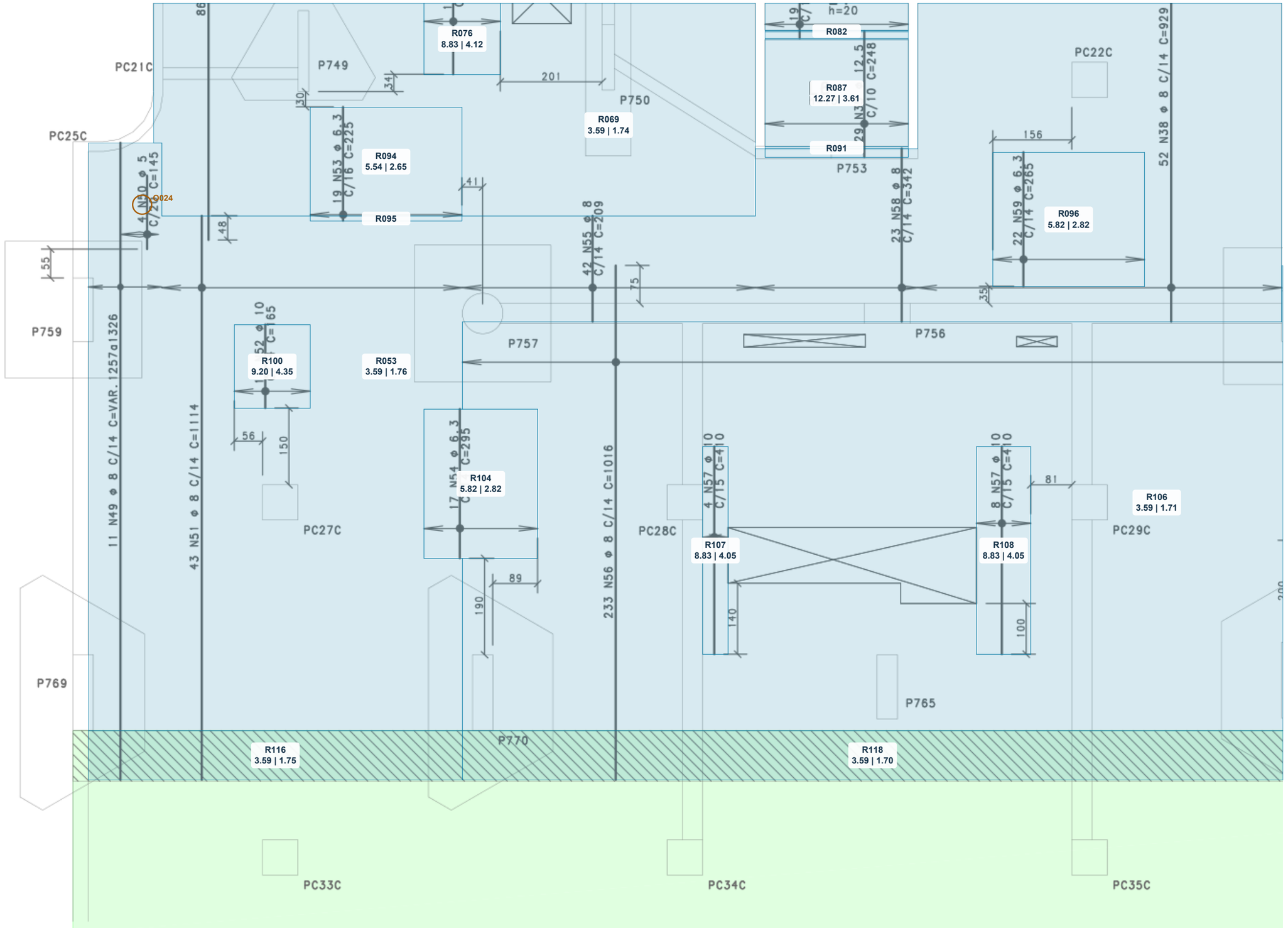
7302 | ampliação 4/6 | POSITIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



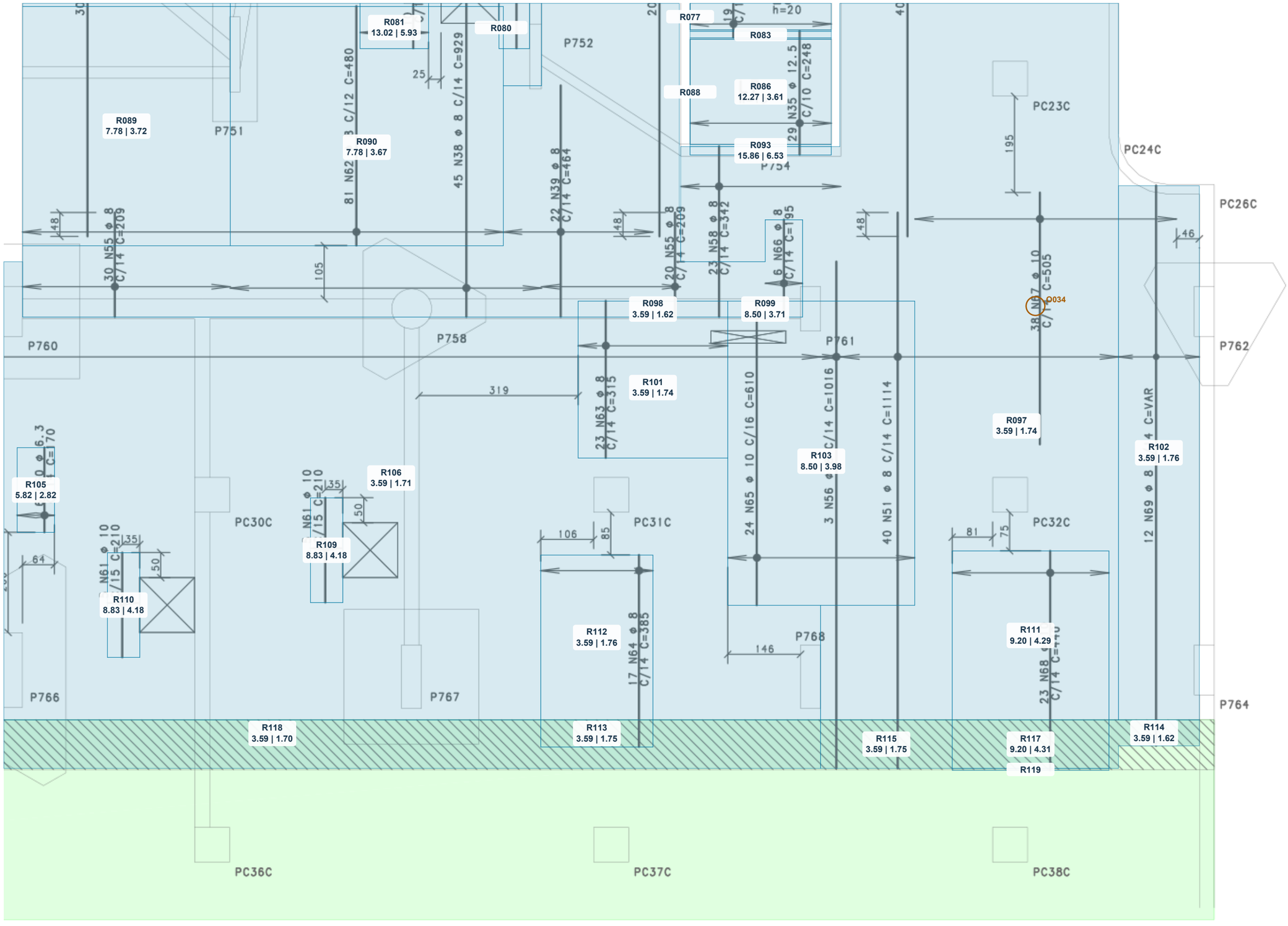
7302 | ampliação 5/6 | POSITIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7302 | ampliação 6/6 | POSITIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7302 | quadro de regiões 1-43 de 119

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R001	LT - contorno a conciliar	N3	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	* envelope H=20 mm
R002	LT - contorno a conciliar	N3	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	* envelope H=20 mm
R003	LT701	N3	12	40	8.25	1.96	0.84	0.60	Nominal / conferir faixa
R004	LT703	N3	12	40	8.25	1.96	0.84	0.60	Nominal / conferir faixa
R005	LT703	N2,N3	12	40	6.75	-	-	-	Ver capacidades individuais
R006	LT701	N2,N3	12	40	6.75	-	-	-	Ver capacidades individuais
R007	LT - contorno a conciliar	N2,N3	12	40	6.75	-	-	-	Ver capacidades individuais
R008	LT - contorno a conciliar	N2,N3	12	40	6.75	-	-	-	Ver capacidades individuais
R009	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	8.25	1.96	0.84	0.60	Nominal / conferir faixa
R010	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	8.25	1.96	0.84	0.60	Nominal / conferir faixa
R011	LT702	N2	12	40	8.25	1.96	0.84	0.60	Nominal / conferir faixa
R012	LT704	N2	12	40	8.25	1.96	0.84	0.60	Nominal / conferir faixa
R013	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	8.25	1.96	0.84	0.60	Nominal / conferir faixa
R014	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	8.25	1.96	0.84	0.60	Nominal / conferir faixa
R015	L1/L8 - localizar no mapa	N11	20	40	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R016	L1/L8 - localizar no mapa	N4	20	40	14.50	6.54	4.04	2.88	* envelope H=20 mm
R017	L1/L8 - localizar no mapa	N4	20	40	14.50	6.54	4.04	2.88	* envelope H=20 mm
R018	L1/L8 - localizar no mapa	N11	20	40	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R019	L1/L8 - localizar no mapa	N11	20	40	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R020	LF701	N4	30	35	25.50	6.54	7.21	5.15	Nominal / conferir faixa
R021	LF703	N4	30	35	25.50	6.54	7.21	5.15	Nominal / conferir faixa
R022	L1/L8 - localizar no mapa	N4	20	35	15.50	6.54	4.30	3.07	Nominal / conferir faixa
R023	L1/L8 - localizar no mapa	N4	20	35	15.50	6.54	4.30	3.07	Nominal / conferir faixa
R024	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N6	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R025	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R026	L1/L8 - localizar no mapa	N1,N11	20	35	15.84	4.57	3.25	2.32	Nominal / conferir faixa
R027	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N26,N8	20	35	15.85	-	-	-	Ver capacidades individuais
R028	LF704	N4	30	35	25.50	6.54	7.21	5.15	Nominal / conferir faixa
R029	LF702	N4	30	35	25.50	6.54	7.21	5.15	Nominal / conferir faixa
R030	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N26,N8	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R031	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N23	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R032	L1/L8 - localizar no mapa	N20,N4	20	35	14.54	10.14	6.07	4.33	* envelope H=20 mm
R033	L1/L8 - localizar no mapa	N14,N4	20	35	14.54	10.14	6.07	4.33	* envelope H=20 mm
R034	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N24	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R035	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N11	20	35	15.85	4.99	3.58	2.56	Nominal / conferir faixa
R036	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N13,N14,N20,N21,N25,N9	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Nominal / conferir faixa
R037	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N18	20	35	15.74	8.83	5.81	4.15	Nominal / conferir faixa
R038	L1/L8 - localizar no mapa	N14,N16	20	35	15.84	4.57	3.25	2.32	Nominal / conferir faixa
R039	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N20,N9	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R040	L1/L8 - localizar no mapa	N14,N15,N9	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R041	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R042	L1/L8 - localizar no mapa	N15,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R043	L1/L8 - localizar no mapa	N7,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa

7302 | quadro de regiões 44-86 de 119

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R044	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R045	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R046	L1/L8 - localizar no mapa	N17,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R047	L1/L8 - localizar no mapa	N22,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R048	L1/L8 - localizar no mapa	N47,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R049	L1/L8 - localizar no mapa	N37,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R050	L1/L8 - localizar no mapa	N31,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R051	L1/L8 - localizar no mapa	N44,N9	20	40	15.48	16.99	10.52	7.51	Nominal / conferir faixa
R052	L1/L8 - localizar no mapa	N28,N30,N7,N9	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R053	L1/L8 - localizar no mapa	N21,N27,N34,N38,N39,N40,N41,N45,N46,N48,N49,N51,N55,...	20	40	15.80	3.59	2.46	1.76	Nominal / conferir faixa
R054	L1/L8 - localizar no mapa	N34	20	40	15.80	4.19	2.86	2.05	Nominal / conferir faixa
R055	L1/L8 - localizar no mapa	N34,N45,N9	20	40	15.80	7.78	5.21	3.72	Nominal / conferir faixa
R056	L1/L8 - localizar no mapa	N1,N34	20	40	15.85	5.83	4.17	2.98	Nominal / conferir faixa
R057	L1/L8 - localizar no mapa	N1,N9	20	40	15.85	5.23	3.78	2.70	Nominal / conferir faixa
R058	L1/L8 - localizar no mapa	N1	20	40	15.95	1.64	1.37	0.98	Nominal / conferir faixa
R059	L1/L8 - localizar no mapa	N36,N39	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R060	L1/L8 - localizar no mapa	N34	20	40	15.80	4.19	2.86	2.05	Nominal / conferir faixa
R061	L1/L8 - localizar no mapa	N34,N35	20	40	14.43	15.86	9.15	6.53	* envelope H=20 mm
R062	L1/L8 - localizar no mapa	N34,N35	20	40	14.43	16.46	9.46	6.76	* envelope H=20 mm
R063	L1/L8 - localizar no mapa	N38,N39	20	40	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R064	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	14.38	12.27	7.22	5.16	* envelope H=20 mm
R065	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	15.57	12.27	7.88	5.63	Nominal / conferir faixa
R066	L3	N35	15	40	10.57	12.27	5.16	3.68	Nominal / conferir faixa
R067	L2	N35	15	40	10.57	12.27	5.16	3.68	Nominal / conferir faixa
R068	L1/L8 - localizar no mapa	N38	20	40	15.60	3.59	2.43	1.74	Nominal / conferir faixa
R069	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	40	15.60	3.59	2.43	1.74	Nominal / conferir faixa
R070	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	15.57	12.27	7.88	5.63	Nominal / conferir faixa
R071	L1/L8 - localizar no mapa	N33,N35	20	40	14.42	15.62	9.02	6.44	* envelope H=20 mm
R072	L1/L8 - localizar no mapa	N33,N35	20	40	14.42	15.62	9.02	6.44	* envelope H=20 mm
R073	L1/L8 - localizar no mapa	N38,N42	20	40	15.54	8.83	5.77	4.12	Nominal / conferir faixa
R074	L1/L8 - localizar no mapa	N33	20	40	15.60	3.35	2.27	1.62	Nominal / conferir faixa
R075	L1/L8 - localizar no mapa	N38,N43	20	40	15.54	8.83	5.77	4.12	Nominal / conferir faixa
R076	L1/L8 - localizar no mapa	N29,N9	20	40	15.54	8.83	5.77	4.12	Nominal / conferir faixa
R077	L1/L8 - localizar no mapa	N33	20	40	16.10	3.35	2.35	1.68	Nominal / conferir faixa
R078	L4	N33	20	40	15.60	3.35	2.27	1.62	Nominal / conferir faixa
R079	L5	N33	20	40	16.10	3.35	2.35	1.68	Nominal / conferir faixa
R080	L1/L8 - localizar no mapa	N38,N43,N62	20	40	15.56	13.02	8.31	5.93	Nominal / conferir faixa
R081	L1/L8 - localizar no mapa	N38,N42,N62	20	40	15.56	13.02	8.31	5.93	Nominal / conferir faixa
R082	L1/L8 - localizar no mapa	N33	20	40	14.60	3.35	2.12	1.52	* envelope H=20 mm
R083	L1/L8 - localizar no mapa	N33,N35	20	40	14.42	15.62	9.02	6.44	* envelope H=20 mm
R084	L1/L8 - localizar no mapa	N33,N35	20	40	14.42	15.62	9.02	6.44	* envelope H=20 mm
R085	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	15.38	12.27	7.77	5.55	Nominal / conferir faixa
R086	L7	N35	15	40	10.38	12.27	5.05	3.61	Nominal / conferir faixa

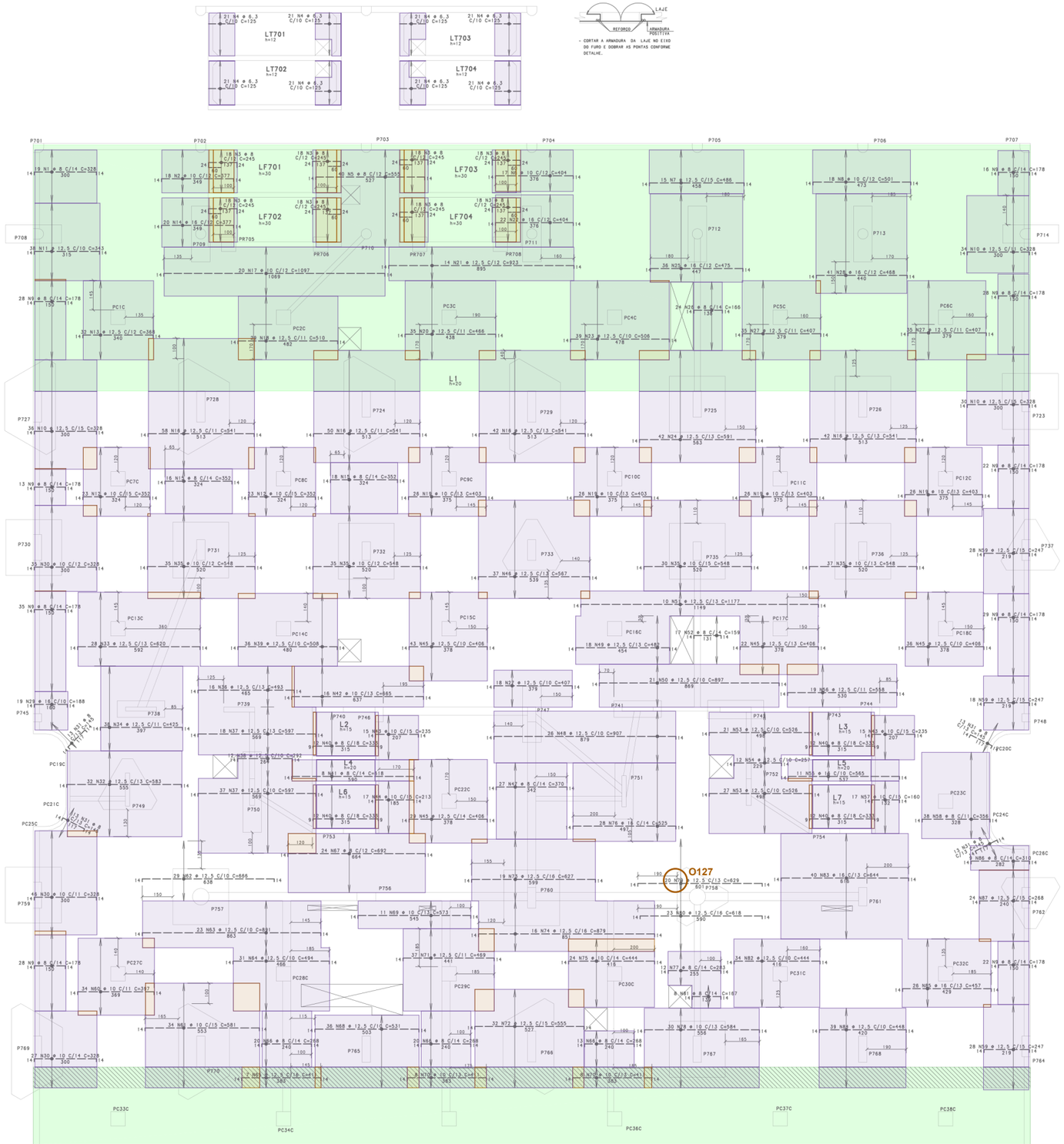
7302 | quadro de regiões 87-119 de 119

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R087	L6	N35	15	40	10.38	12.27	5.05	3.61	Nominal / conferir faixa
R088	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	15.38	12.27	7.77	5.55	Nominal / conferir faixa
R089	L1/L8 - localizar no mapa	N55,N62,N9	20	40	15.80	7.78	5.21	3.72	Nominal / conferir faixa
R090	L1/L8 - localizar no mapa	N38,N62	20	40	15.60	7.78	5.14	3.67	Nominal / conferir faixa
R091	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	15.38	12.27	7.77	5.55	Nominal / conferir faixa
R092	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N58	20	40	14.43	15.86	9.15	6.53	* envelope H=20 mm
R093	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N58	20	40	14.43	15.86	9.15	6.53	* envelope H=20 mm
R094	L1/L8 - localizar no mapa	N53,N9	20	40	15.63	5.54	3.72	2.65	Nominal / conferir faixa
R095	L1/L8 - localizar no mapa	N51,N53,N9	20	40	15.83	5.54	3.77	2.69	Nominal / conferir faixa
R096	L1/L8 - localizar no mapa	N38,N56,N59	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R097	L1/L8 - localizar no mapa	N51,N56,N58,N9	20	40	15.60	3.59	2.43	1.74	Nominal / conferir faixa
R098	L1/L8 - localizar no mapa	N39,N55,N56,N58,N63	20	40	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R099	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N58,N65,N66	20	40	14.54	8.50	5.19	3.71	* envelope H=20 mm
R100	L1/L8 - localizar no mapa	N51,N52	20	40	15.74	9.20	6.08	4.35	Nominal / conferir faixa
R101	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N63	20	40	15.60	3.59	2.43	1.74	Nominal / conferir faixa
R102	L1/L8 - localizar no mapa	N69	20	40	15.80	3.59	2.46	1.76	Nominal / conferir faixa
R103	L1/L8 - localizar no mapa	N51,N56,N58,N65	20	40	15.54	8.50	5.57	3.98	Nominal / conferir faixa
R104	L1/L8 - localizar no mapa	N51,N54,N56	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R105	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N60	20	40	15.83	5.82	3.95	2.82	Nominal / conferir faixa
R106	L1/L8 - localizar no mapa	N56	20	40	15.35	3.59	2.39	1.71	Nominal / conferir faixa
R107	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N57	20	40	15.29	8.83	5.67	4.05	Nominal / conferir faixa
R108	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N57	20	40	15.29	8.83	5.67	4.05	Nominal / conferir faixa
R109	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N61	20	40	15.74	8.83	5.85	4.18	Nominal / conferir faixa
R110	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N61	20	40	15.74	8.83	5.85	4.18	Nominal / conferir faixa
R111	L1/L8 - localizar no mapa	N51,N68	20	40	15.54	9.20	6.00	4.29	Nominal / conferir faixa
R112	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N64	20	40	15.80	3.59	2.46	1.76	Nominal / conferir faixa
R113	L1/L8 - localizar no mapa	N56,N64	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Nominal / conferir faixa
R114	L1/L8 - localizar no mapa	N51,N69	20	35	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R115	L1/L8 - localizar no mapa	N51,N56	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Nominal / conferir faixa
R116	L1/L8 - localizar no mapa	N49,N51	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Nominal / conferir faixa
R117	L1/L8 - localizar no mapa	N51,N68	20	35	15.74	9.20	6.04	4.31	Nominal / conferir faixa
R118	L1/L8 - localizar no mapa	N56	20	35	15.35	3.59	2.38	1.70	Nominal / conferir faixa
R119	L1/L8 - localizar no mapa	N68	20	35	14.50	5.61	3.46	2.47	* envelope H=20 mm

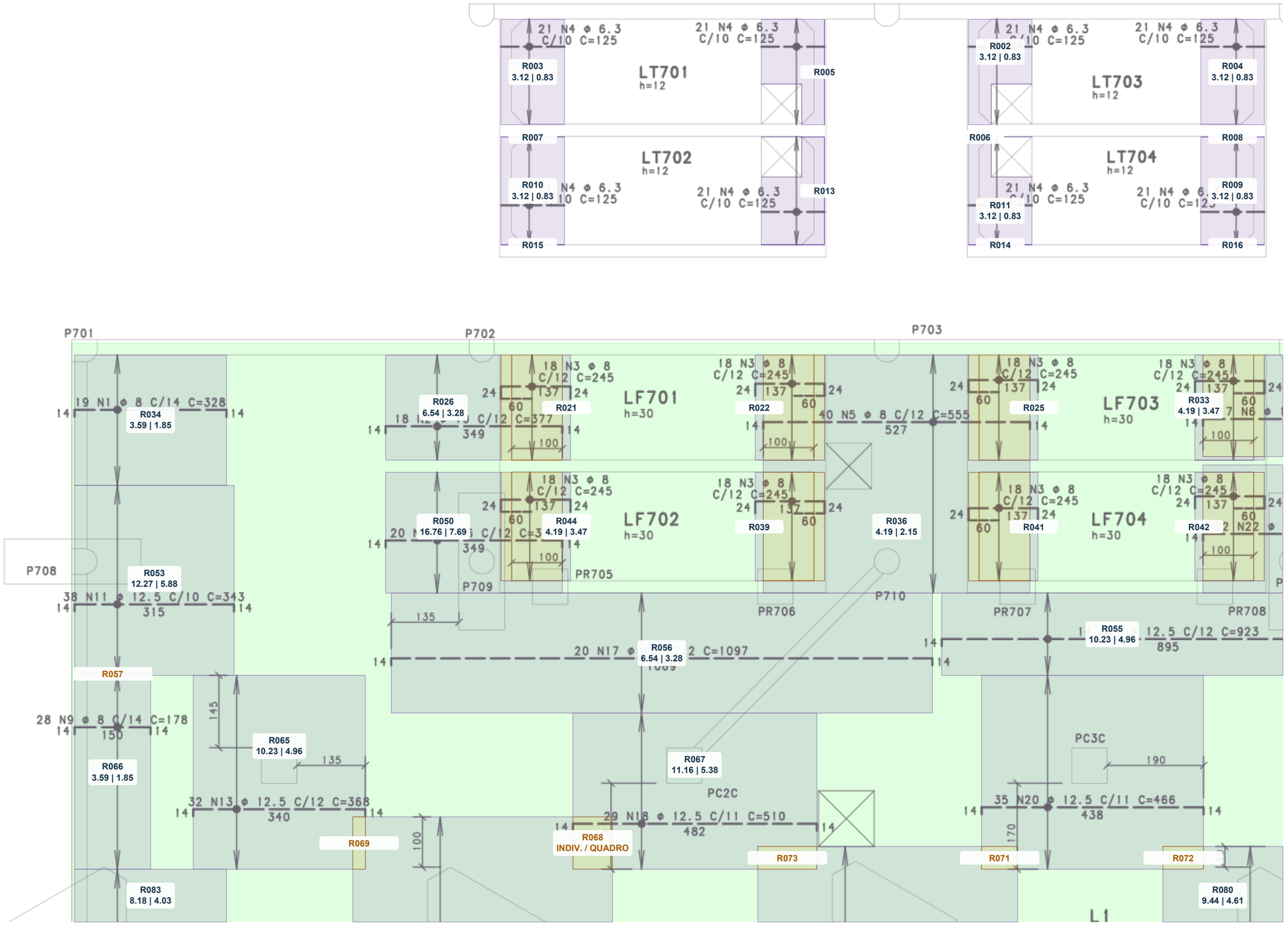
7303 | NEGATIVA HORIZONTAL | parte 1

249 regiões nominais | Azul/roxo: presença nominal | Laranja: composição ou associação pendente | Ver ampliações e tabelas



7303 | ampliação 1/6 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.

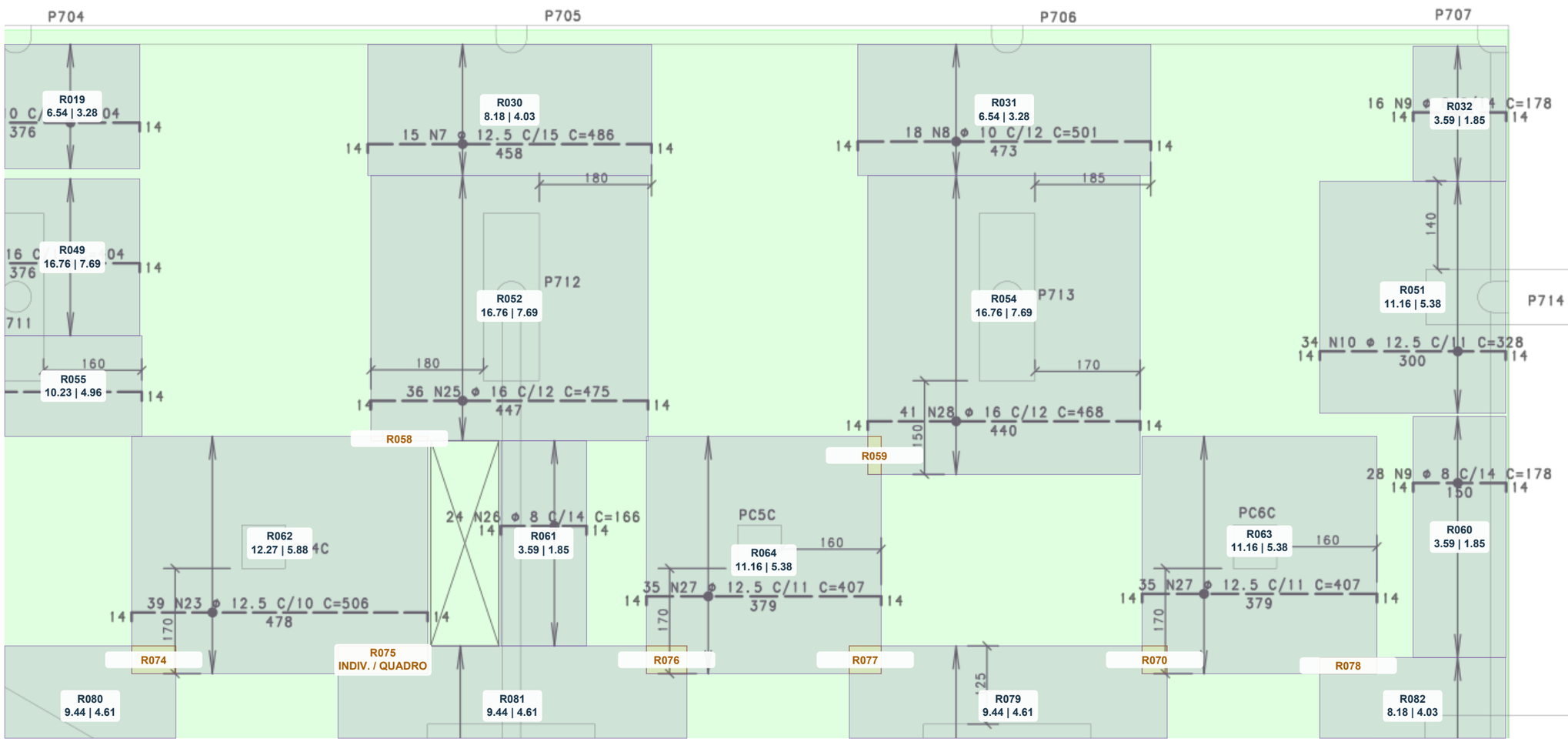


7303 | ampliação 2/6 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.

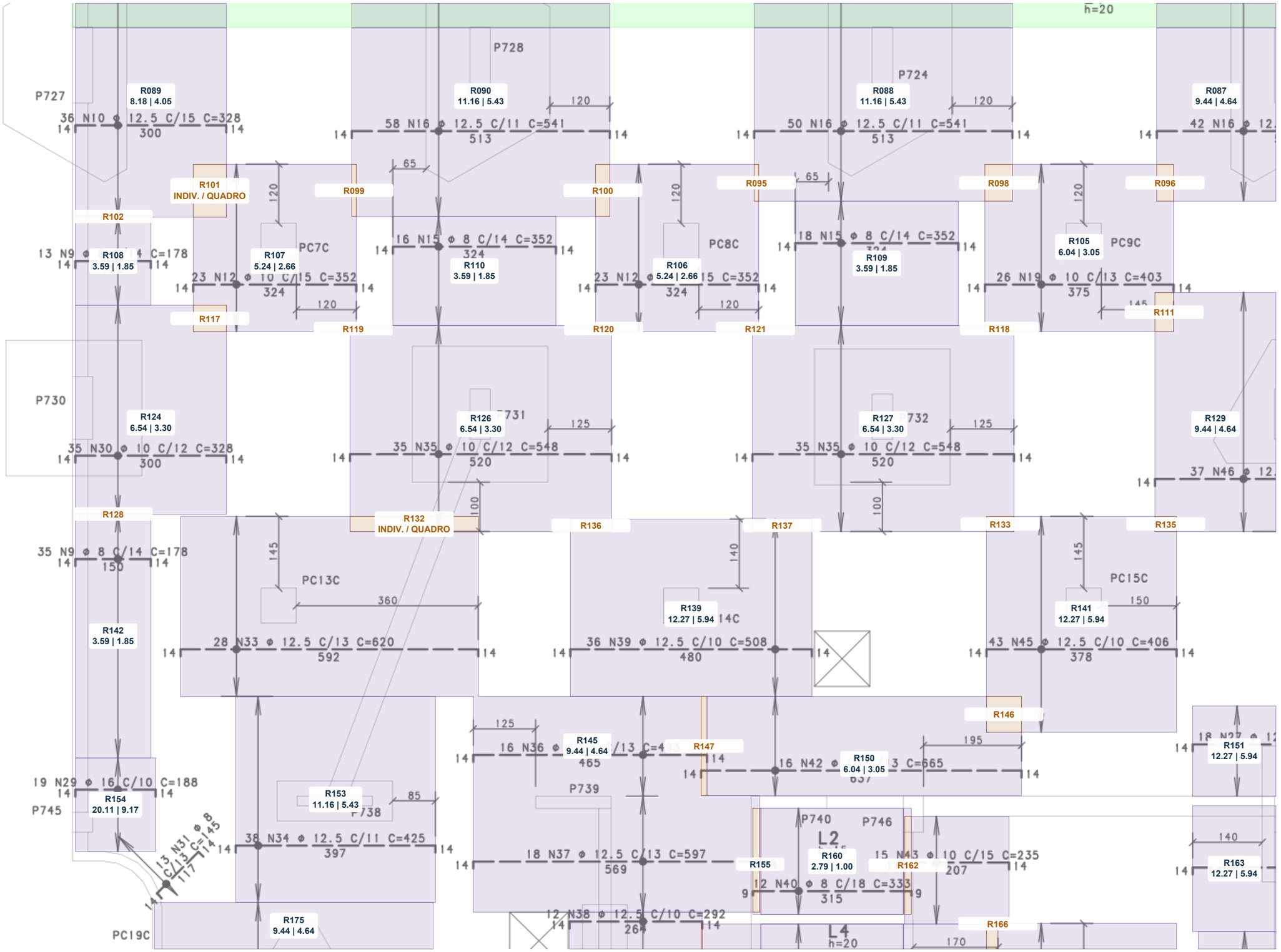


- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.



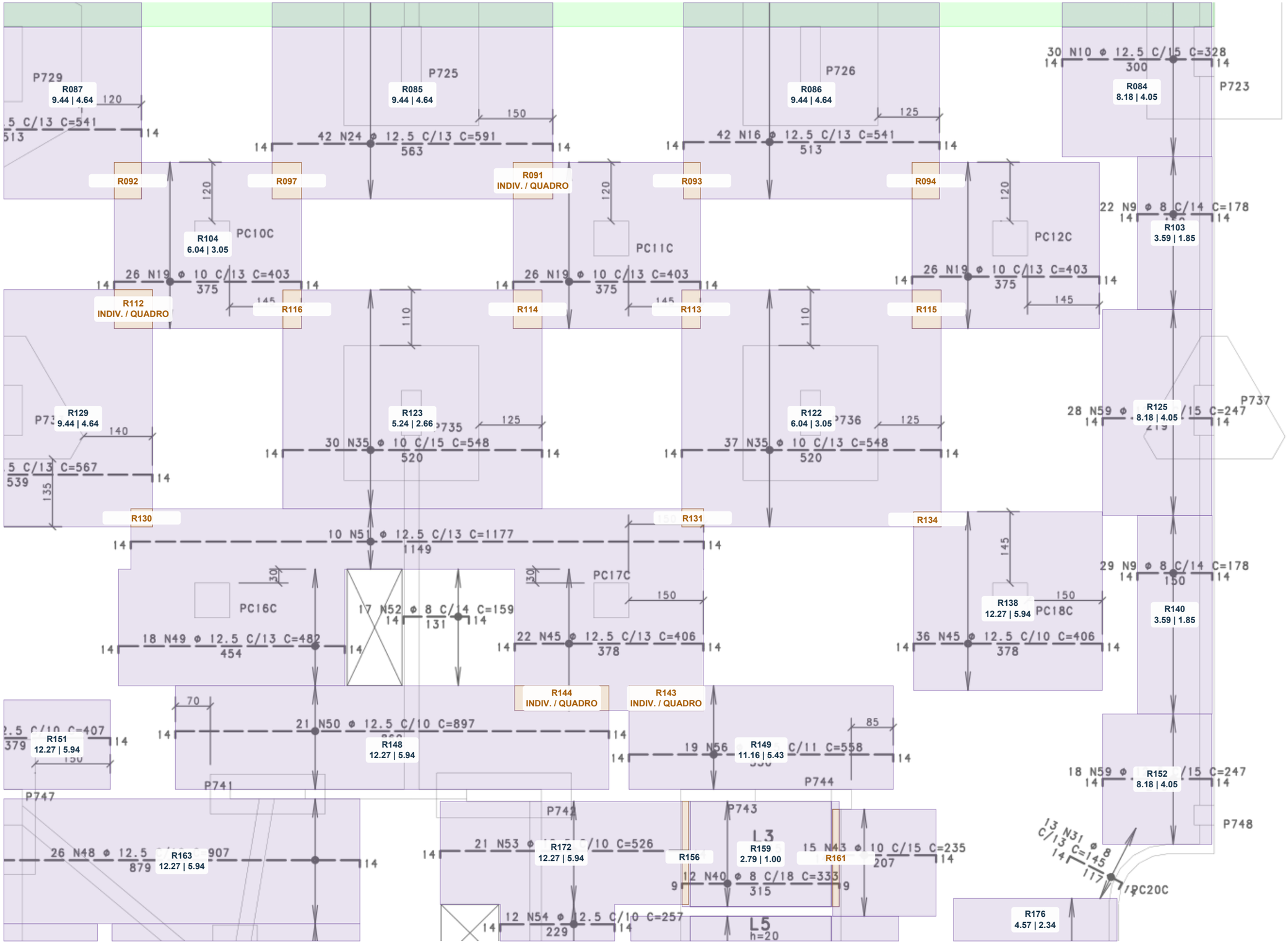
7303 | ampliação 3/6 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



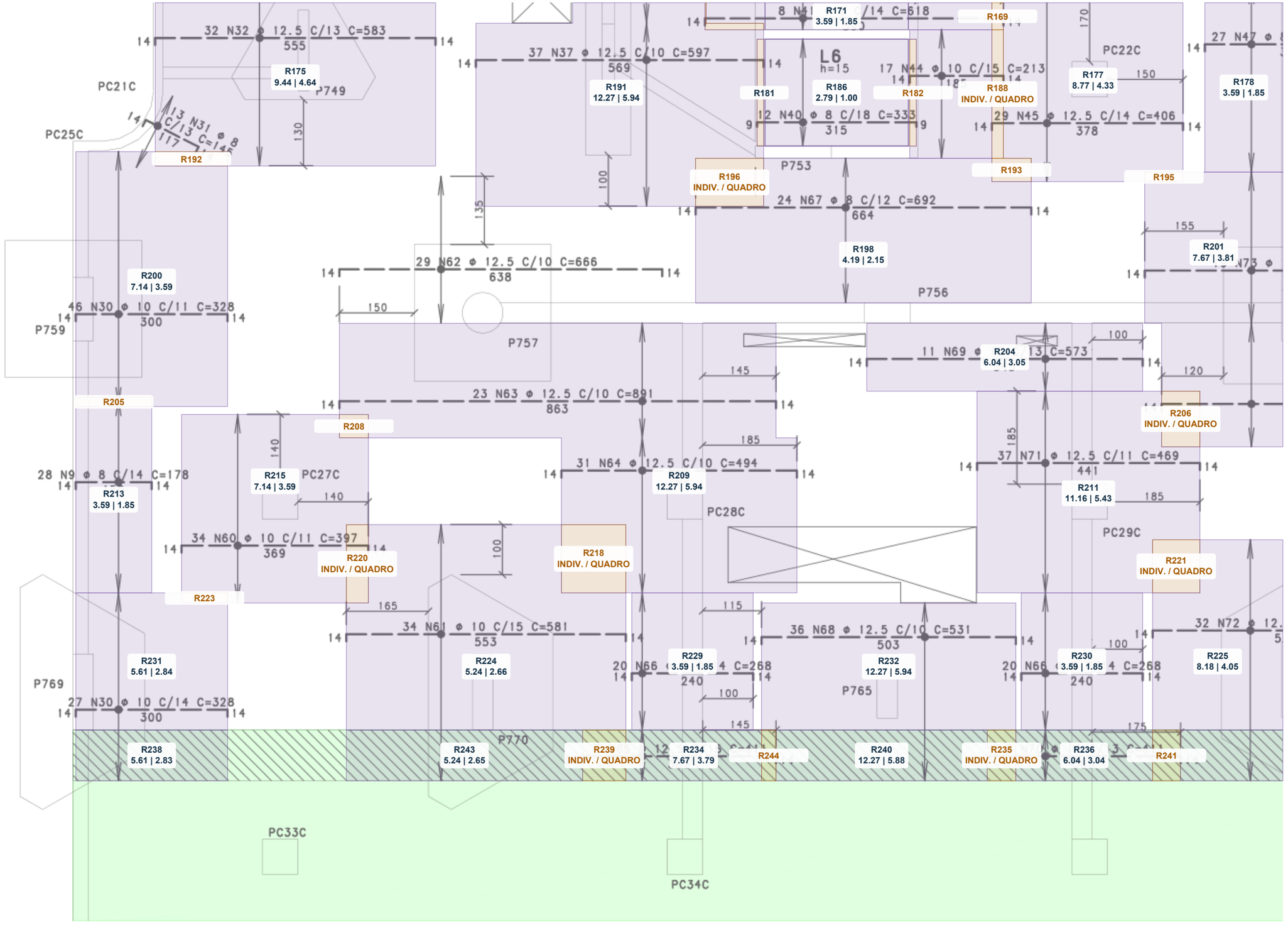
7303 | ampliação 4/6 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



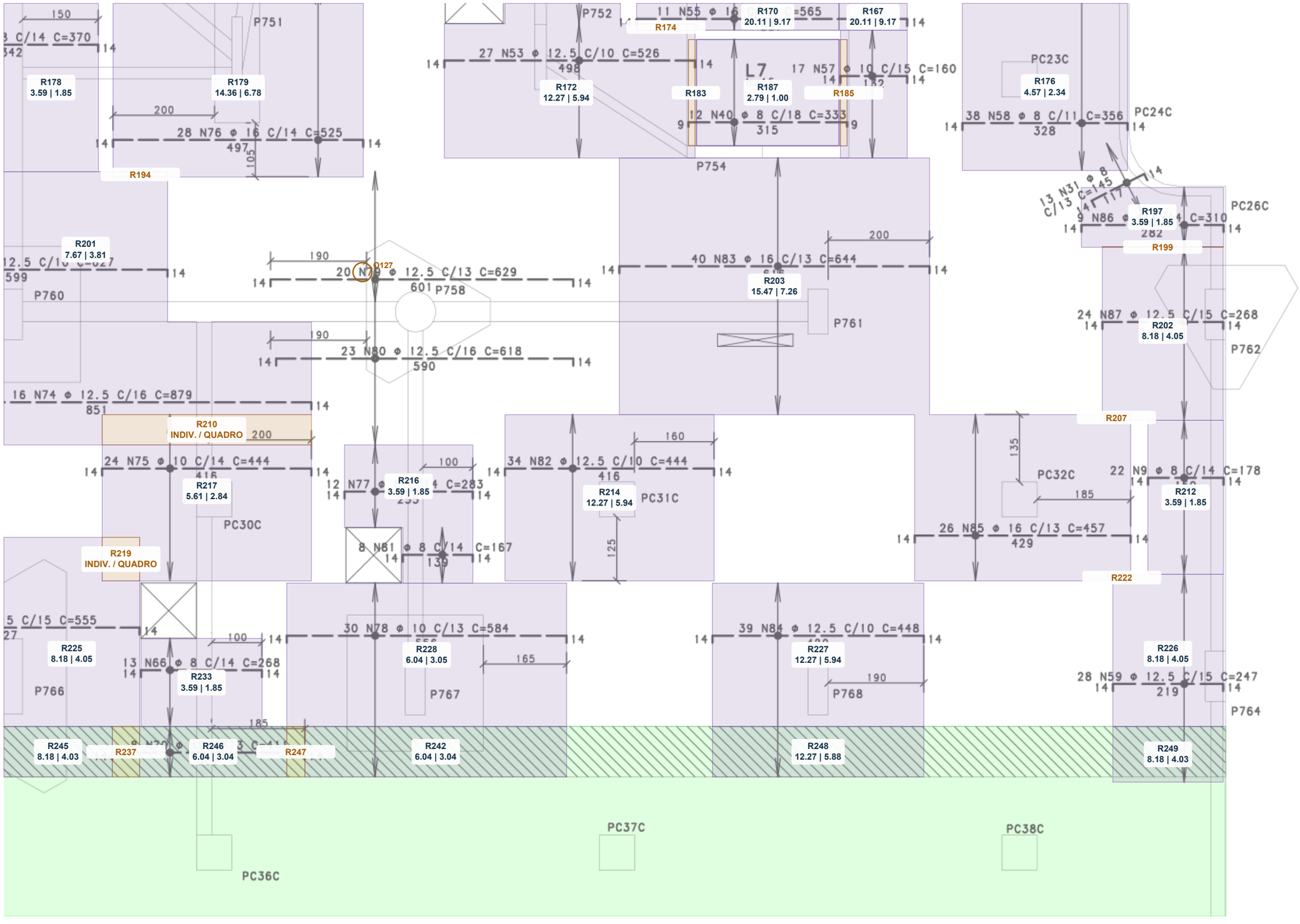
7303 | ampliação 5/6 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7303 | ampliação 6/6 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7303 | quadro de regiões 1-43 de 249

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R001	LT701	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R002	LT703	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R003	LT701	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R004	LT703	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R005	LT - contorno a conciliar	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R006	LT - contorno a conciliar	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R007	LT - contorno a conciliar	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R008	LT - contorno a conciliar	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R009	LT704	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R010	LT702	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R011	LT704	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R012	LT702	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R013	LT - contorno a conciliar	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R014	LT - contorno a conciliar	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R015	LT - contorno a conciliar	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R016	LT - contorno a conciliar	N4	12	40	8.69	3.12	1.16	0.83	Nominal / conferir faixa
R017	LF703	N3,N6	30	35	26.54	-	-	-	Ver capacidades individuais
R018	L1/L8 - localizar no mapa	N3,N6	20	35	16.54	-	-	-	Ver capacidades individuais
R019	L1/L8 - localizar no mapa	N6	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R020	LF701	N3,N5	30	35	26.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R021	LF701	N3	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Nominal / conferir faixa
R022	LF701	N3	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Nominal / conferir faixa
R023	LF703	N3,N5	30	35	26.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R024	LF701	N2,N3	30	35	26.54	-	-	-	Ver capacidades individuais
R025	LF703	N3	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Nominal / conferir faixa
R026	L1/L8 - localizar no mapa	N2	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R027	L1/L8 - localizar no mapa	N2,N3	20	35	16.54	-	-	-	Ver capacidades individuais
R028	L1/L8 - localizar no mapa	N3,N5	20	35	16.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R029	L1/L8 - localizar no mapa	N3,N5	20	35	16.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R030	L1/L8 - localizar no mapa	N7	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Nominal / conferir faixa
R031	L1/L8 - localizar no mapa	N8	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R032	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R033	LF703	N3	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Nominal / conferir faixa
R034	L1/L8 - localizar no mapa	N1	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R035	L1/L8 - localizar no mapa	N3	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Nominal / conferir faixa
R036	L1/L8 - localizar no mapa	N5	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Nominal / conferir faixa
R037	LF704	N22,N3	30	35	26.28	-	-	-	Ver capacidades individuais
R038	LF702	N3,N5	30	35	26.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R039	LF702	N3	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Nominal / conferir faixa
R040	LF704	N3,N5	30	35	26.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R041	LF704	N3	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Nominal / conferir faixa
R042	LF704	N3	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Nominal / conferir faixa
R043	LF702	N14,N3	30	35	26.28	-	-	-	Ver capacidades individuais

7303 | quadro de regiões 44-86 de 249

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R044	LF702	N3	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Nominal / conferir faixa
R045	L1/L8 - localizar no mapa	N14,N3	20	35	16.28	-	-	-	Ver capacidades individuais
R046	L1/L8 - localizar no mapa	N3,N5	20	35	16.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R047	L1/L8 - localizar no mapa	N22,N3	20	35	16.28	-	-	-	Ver capacidades individuais
R048	L1/L8 - localizar no mapa	N3,N5	20	35	16.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R049	L1/L8 - localizar no mapa	N22	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Nominal / conferir faixa
R050	L1/L8 - localizar no mapa	N14	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Nominal / conferir faixa
R051	L1/L8 - localizar no mapa	N10	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Nominal / conferir faixa
R052	L1/L8 - localizar no mapa	N25	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Nominal / conferir faixa
R053	L1/L8 - localizar no mapa	N11	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R054	L1/L8 - localizar no mapa	N28	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Nominal / conferir faixa
R055	L1/L8 - localizar no mapa	N21	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Nominal / conferir faixa
R056	L1/L8 - localizar no mapa	N17	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R057	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N9	20	35	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R058	L1/L8 - localizar no mapa	N23,N25	20	35	16.27	-	-	-	Ver capacidades individuais
R059	L1/L8 - localizar no mapa	N27,N28	20	35	16.27	-	-	-	Ver capacidades individuais
R060	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R061	L1/L8 - localizar no mapa	N26	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R062	L1/L8 - localizar no mapa	N23	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R063	L1/L8 - localizar no mapa	N27	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Nominal / conferir faixa
R064	L1/L8 - localizar no mapa	N27	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Nominal / conferir faixa
R065	L1/L8 - localizar no mapa	N13	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Nominal / conferir faixa
R066	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R067	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N18,N20	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Nominal / conferir faixa
R068	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N18	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R069	L1/L8 - localizar no mapa	N13,N16	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R070	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N27	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R071	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N20	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R072	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N20	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R073	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N18	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R074	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N23	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R075	L1/L8 - localizar no mapa	N23,N24	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R076	L1/L8 - localizar no mapa	N24,N27	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R077	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N27	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R078	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N27	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R079	L1/L8 - localizar no mapa	N16	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Nominal / conferir faixa
R080	L1/L8 - localizar no mapa	N16	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Nominal / conferir faixa
R081	L1/L8 - localizar no mapa	N24	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Nominal / conferir faixa
R082	L1/L8 - localizar no mapa	N10	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Nominal / conferir faixa
R083	L1/L8 - localizar no mapa	N10	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Nominal / conferir faixa
R084	L1/L8 - localizar no mapa	N10	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Nominal / conferir faixa
R085	L1/L8 - localizar no mapa	N24	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Nominal / conferir faixa
R086	L1/L8 - localizar no mapa	N16	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Nominal / conferir faixa

7303 | quadro de regiões 87-129 de 249

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R087	L1/L8 - localizar no mapa	N16	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Nominal / conferir faixa
R088	L1/L8 - localizar no mapa	N16	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Nominal / conferir faixa
R089	L1/L8 - localizar no mapa	N10	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Nominal / conferir faixa
R090	L1/L8 - localizar no mapa	N16	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Nominal / conferir faixa
R091	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N24	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R092	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N19	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R093	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N19	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R094	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N19	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R095	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N16	20	40	16.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R096	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N19	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R097	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N24	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R098	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N19	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R099	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N16	20	40	16.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R100	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N16	20	40	16.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R101	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N12	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R102	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N9	20	40	16.44	-	-	-	Ver capacidades individuais
R103	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R104	L1/L8 - localizar no mapa	N19	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Nominal / conferir faixa
R105	L1/L8 - localizar no mapa	N19	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Nominal / conferir faixa
R106	L1/L8 - localizar no mapa	N12	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R107	L1/L8 - localizar no mapa	N12	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R108	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R109	L1/L8 - localizar no mapa	N15	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R110	L1/L8 - localizar no mapa	N15	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R111	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N46	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R112	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N46	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R113	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N35	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R114	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N35	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R115	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N35	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R116	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N35	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R117	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N30	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R118	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N35	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R119	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N35	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R120	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N35	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R121	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N35	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R122	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N35	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Nominal / conferir faixa
R123	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R124	L1/L8 - localizar no mapa	N30	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Nominal / conferir faixa
R125	L1/L8 - localizar no mapa	N59	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Nominal / conferir faixa
R126	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Nominal / conferir faixa
R127	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Nominal / conferir faixa
R128	L1/L8 - localizar no mapa	N30,N9	20	40	16.54	-	-	-	Ver capacidades individuais
R129	L1/L8 - localizar no mapa	N45,N46,N49,N51	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Nominal / conferir faixa

7303 | quadro de regiões 130-172 de 249

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R130	L1/L8 - localizar no mapa	N46,N51	20	40	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R131	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N51	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R132	L1/L8 - localizar no mapa	N33,N35	20	40	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R133	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N45	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R134	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N45	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R135	L1/L8 - localizar no mapa	N45,N46	20	40	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R136	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N39	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R137	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N39	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R138	L1/L8 - localizar no mapa	N45	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R139	L1/L8 - localizar no mapa	N39	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R140	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R141	L1/L8 - localizar no mapa	N45	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R142	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R143	L1/L8 - localizar no mapa	N45,N56	20	40	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R144	L1/L8 - localizar no mapa	N45,N50	20	40	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R145	L1/L8 - localizar no mapa	N33,N36,N37	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Nominal / conferir faixa
R146	L1/L8 - localizar no mapa	N42,N45	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R147	L1/L8 - localizar no mapa	N36,N42	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R148	L1/L8 - localizar no mapa	N50	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R149	L1/L8 - localizar no mapa	N56	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Nominal / conferir faixa
R150	L1/L8 - localizar no mapa	N42	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Nominal / conferir faixa
R151	L1/L8 - localizar no mapa	N27	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R152	L1/L8 - localizar no mapa	N59	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Nominal / conferir faixa
R153	L1/L8 - localizar no mapa	N34	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Nominal / conferir faixa
R154	L1/L8 - localizar no mapa	N29	20	40	16.20	20.11	12.84	9.17	Nominal / conferir faixa
R155	L1/L8 - localizar no mapa	N40	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Nominal / conferir faixa
R156	L1/L8 - localizar no mapa	N40	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Nominal / conferir faixa
R157	L1/L8 - localizar no mapa	N37,N40	20	40	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R158	L1/L8 - localizar no mapa	N40,N53	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R159	L3	N40	15	40	11.60	2.79	1.41	1.00	Nominal / conferir faixa
R160	L2	N40	15	40	11.60	2.79	1.41	1.00	Nominal / conferir faixa
R161	L1/L8 - localizar no mapa	N40,N43	20	40	16.53	-	-	-	Ver capacidades individuais
R162	L1/L8 - localizar no mapa	N40,N43	20	40	16.53	-	-	-	Ver capacidades individuais
R163	L1/L8 - localizar no mapa	N48	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R164	L1/L8 - localizar no mapa	N43	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R165	L1/L8 - localizar no mapa	N43	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R166	L1/L8 - localizar no mapa	N43,N45	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R167	L1/L8 - localizar no mapa	N55	20	40	16.20	20.11	12.84	9.17	Nominal / conferir faixa
R168	L1/L8 - localizar no mapa	N41	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R169	L1/L8 - localizar no mapa	N41,N45	20	40	16.44	-	-	-	Ver capacidades individuais
R170	L5	N55	20	40	16.20	20.11	12.84	9.17	Nominal / conferir faixa
R171	L4	N41	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R172	L1/L8 - localizar no mapa	N53,N54	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa

7303 | quadro de regiões 173-215 de 249

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R173	L1/L8 - localizar no mapa	N37,N38,N41	20	40	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R174	L1/L8 - localizar no mapa	N53,N55	20	40	16.27	-	-	-	Ver capacidades individuais
R175	L1/L8 - localizar no mapa	N32	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Nominal / conferir faixa
R176	L1/L8 - localizar no mapa	N58	20	40	16.60	4.57	3.28	2.34	Nominal / conferir faixa
R177	L1/L8 - localizar no mapa	N45	20	40	16.38	8.77	6.06	4.33	Nominal / conferir faixa
R178	L1/L8 - localizar no mapa	N47	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R179	L1/L8 - localizar no mapa	N76	20	40	16.20	14.36	9.50	6.78	Nominal / conferir faixa
R180	L1/L8 - localizar no mapa	N37,N40	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R181	L1/L8 - localizar no mapa	N40	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Nominal / conferir faixa
R182	L1/L8 - localizar no mapa	N40,N44	20	40	16.53	-	-	-	Ver capacidades individuais
R183	L1/L8 - localizar no mapa	N40	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Nominal / conferir faixa
R184	L1/L8 - localizar no mapa	N40,N53	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R185	L1/L8 - localizar no mapa	N40,N57	20	40	16.53	-	-	-	Ver capacidades individuais
R186	L6	N40	15	40	11.60	2.79	1.41	1.00	Nominal / conferir faixa
R187	L7	N40	15	40	11.60	2.79	1.41	1.00	Nominal / conferir faixa
R188	L1/L8 - localizar no mapa	N44,N45	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R189	L1/L8 - localizar no mapa	N44	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R190	L1/L8 - localizar no mapa	N57	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R191	L1/L8 - localizar no mapa	N37,N38	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R192	L1/L8 - localizar no mapa	N30,N32	20	40	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R193	L1/L8 - localizar no mapa	N45,N67	20	40	16.45	-	-	-	Ver capacidades individuais
R194	L1/L8 - localizar no mapa	N73,N76	20	40	16.26	-	-	-	Ver capacidades individuais
R195	L1/L8 - localizar no mapa	N45,N73	20	40	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R196	L1/L8 - localizar no mapa	N37,N67	20	40	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R197	L1/L8 - localizar no mapa	N86	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R198	L1/L8 - localizar no mapa	N67	20	40	16.60	4.19	3.01	2.15	Nominal / conferir faixa
R199	L1/L8 - localizar no mapa	N86,N87	20	40	16.44	-	-	-	Ver capacidades individuais
R200	L1/L8 - localizar no mapa	N30	20	40	16.50	7.14	5.02	3.59	Nominal / conferir faixa
R201	L1/L8 - localizar no mapa	N73,N74	20	40	16.38	7.67	5.33	3.81	Nominal / conferir faixa
R202	L1/L8 - localizar no mapa	N87	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Nominal / conferir faixa
R203	L1/L8 - localizar no mapa	N83,N85	20	40	16.20	15.47	10.16	7.26	Nominal / conferir faixa
R204	L1/L8 - localizar no mapa	N69	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Nominal / conferir faixa
R205	L1/L8 - localizar no mapa	N30,N9	20	40	16.53	-	-	-	Ver capacidades individuais
R206	L1/L8 - localizar no mapa	N71,N74	20	40	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R207	L1/L8 - localizar no mapa	N85,N87	20	40	16.26	-	-	-	Ver capacidades individuais
R208	L1/L8 - localizar no mapa	N60,N63	20	40	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R209	L1/L8 - localizar no mapa	N63,N64	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R210	L1/L8 - localizar no mapa	N74,N75	20	40	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R211	L1/L8 - localizar no mapa	N71	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Nominal / conferir faixa
R212	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R213	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R214	L1/L8 - localizar no mapa	N82	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R215	L1/L8 - localizar no mapa	N60	20	40	16.50	7.14	5.02	3.59	Nominal / conferir faixa

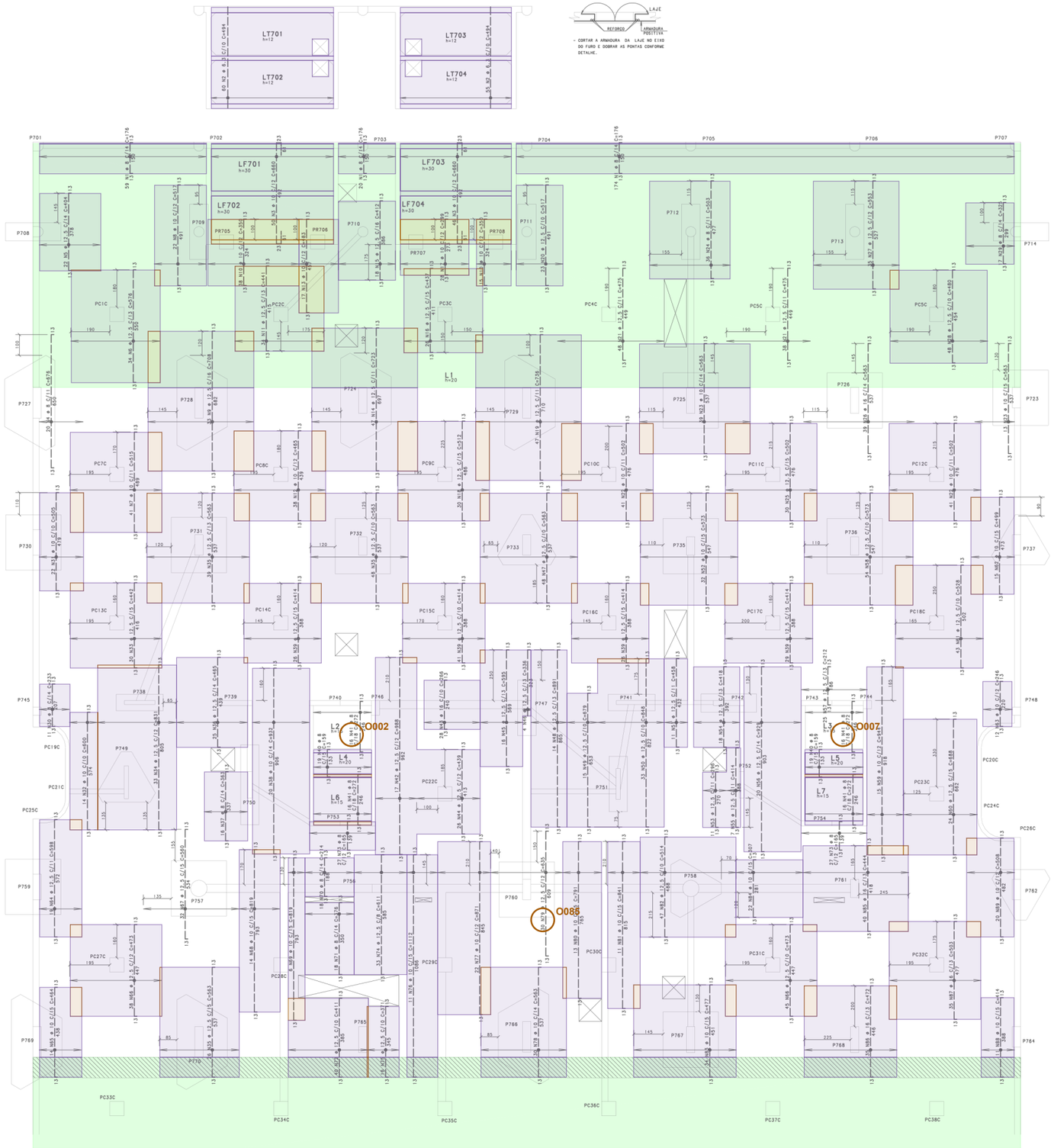
7303 | quadro de regiões 216-249 de 249

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R216	L1/L8 - localizar no mapa	N77,N81	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R217	L1/L8 - localizar no mapa	N75	20	40	16.50	5.61	3.98	2.84	Nominal / conferir faixa
R218	L1/L8 - localizar no mapa	N61,N64	20	40	16.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R219	L1/L8 - localizar no mapa	N72,N75	20	40	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R220	L1/L8 - localizar no mapa	N60,N61	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R221	L1/L8 - localizar no mapa	N71,N72	20	40	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R222	L1/L8 - localizar no mapa	N59,N85	20	40	16.26	-	-	-	Ver capacidades individuais
R223	L1/L8 - localizar no mapa	N30,N60	20	40	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R224	L1/L8 - localizar no mapa	N61	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R225	L1/L8 - localizar no mapa	N72	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Nominal / conferir faixa
R226	L1/L8 - localizar no mapa	N59	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Nominal / conferir faixa
R227	L1/L8 - localizar no mapa	N84	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R228	L1/L8 - localizar no mapa	N78	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Nominal / conferir faixa
R229	L1/L8 - localizar no mapa	N66	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R230	L1/L8 - localizar no mapa	N66	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R231	L1/L8 - localizar no mapa	N30	20	40	16.50	5.61	3.98	2.84	Nominal / conferir faixa
R232	L1/L8 - localizar no mapa	N68	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Nominal / conferir faixa
R233	L1/L8 - localizar no mapa	N66	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R234	L1/L8 - localizar no mapa	N65	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Nominal / conferir faixa
R235	L1/L8 - localizar no mapa	N68,N70	20	35	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R236	L1/L8 - localizar no mapa	N70	20	35	16.50	6.04	4.25	3.04	Nominal / conferir faixa
R237	L1/L8 - localizar no mapa	N70,N72	20	35	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R238	L1/L8 - localizar no mapa	N30	20	35	16.50	5.61	3.96	2.83	Nominal / conferir faixa
R239	L1/L8 - localizar no mapa	N61,N65	20	35	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R240	L1/L8 - localizar no mapa	N68	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R241	L1/L8 - localizar no mapa	N70,N72	20	35	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R242	L1/L8 - localizar no mapa	N78	20	35	16.50	6.04	4.25	3.04	Nominal / conferir faixa
R243	L1/L8 - localizar no mapa	N61	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Nominal / conferir faixa
R244	L1/L8 - localizar no mapa	N65,N68	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R245	L1/L8 - localizar no mapa	N72	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Nominal / conferir faixa
R246	L1/L8 - localizar no mapa	N70	20	35	16.50	6.04	4.25	3.04	Nominal / conferir faixa
R247	L1/L8 - localizar no mapa	N70,N78	20	35	16.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R248	L1/L8 - localizar no mapa	N84	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R249	L1/L8 - localizar no mapa	N59	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Nominal / conferir faixa

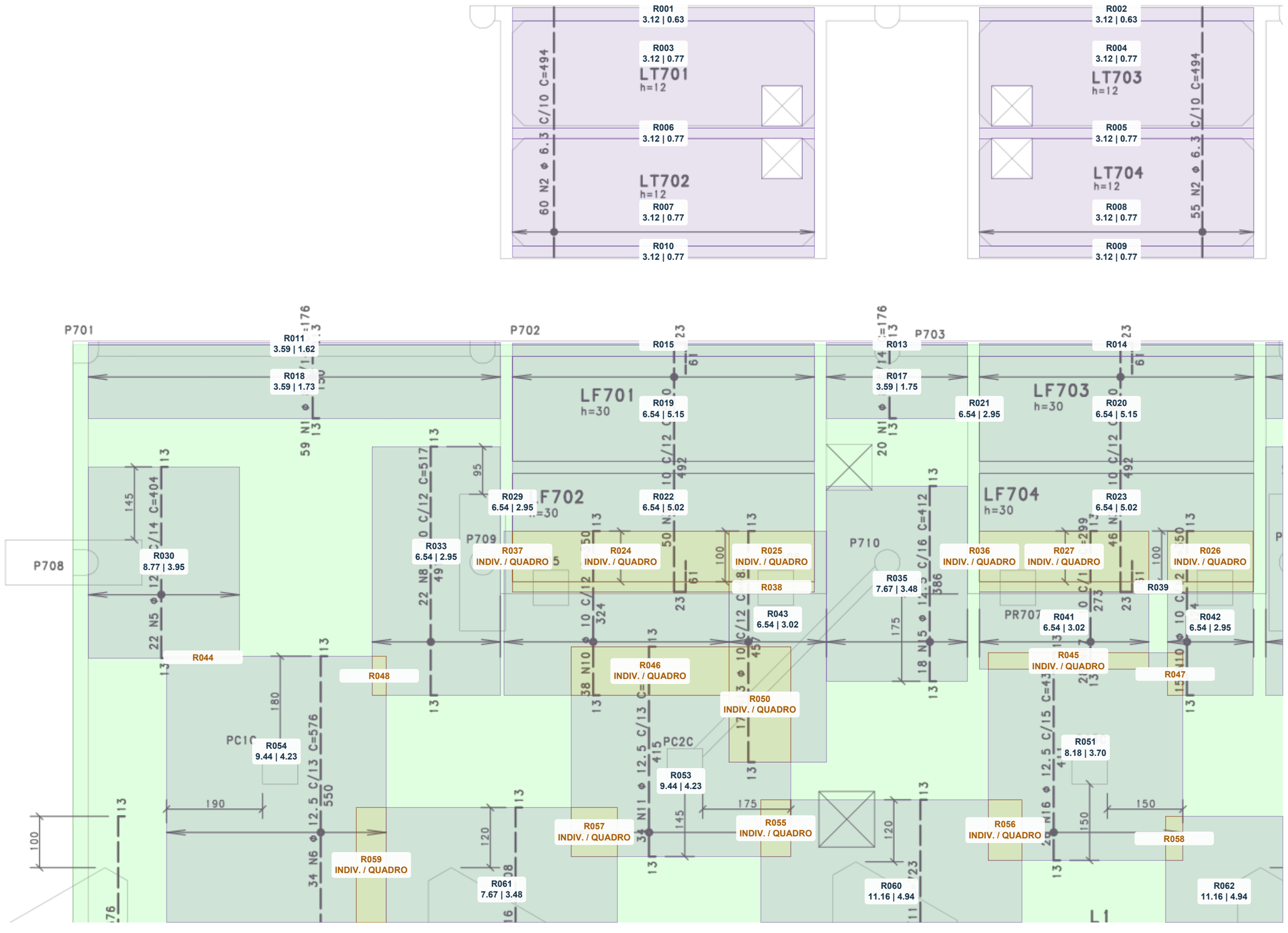
7304 | NEGATIVA VERTICAL | parte 1

208 regiões nominais | Azul/roxo: presença nominal | Laranja: composição ou associação pendente | Ver ampliações e tabelas



7304 | ampliação 1/6 | NEGATIVA VERTICAL

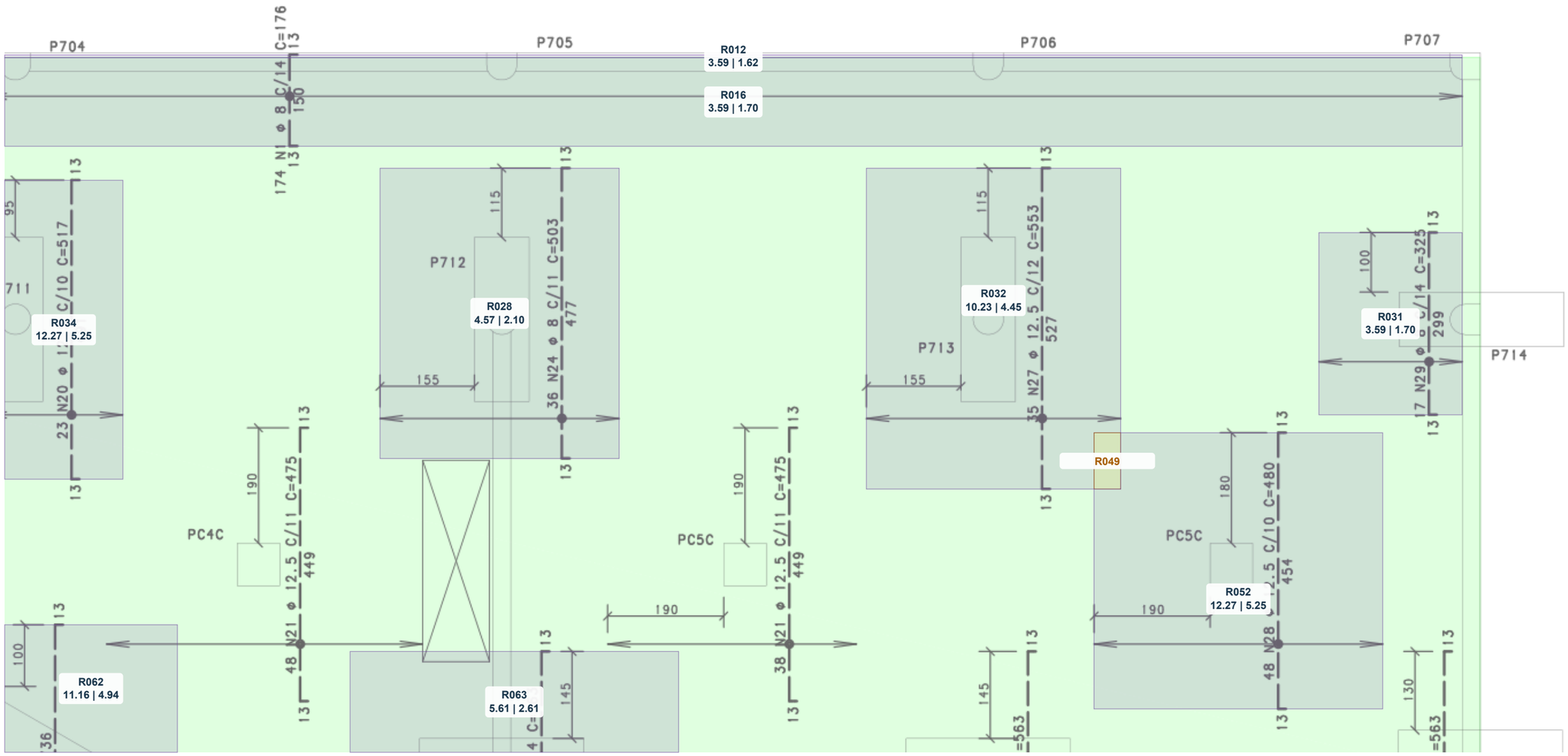
Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7304 | ampliação 2/6 | NEGATIVA VERTICAL

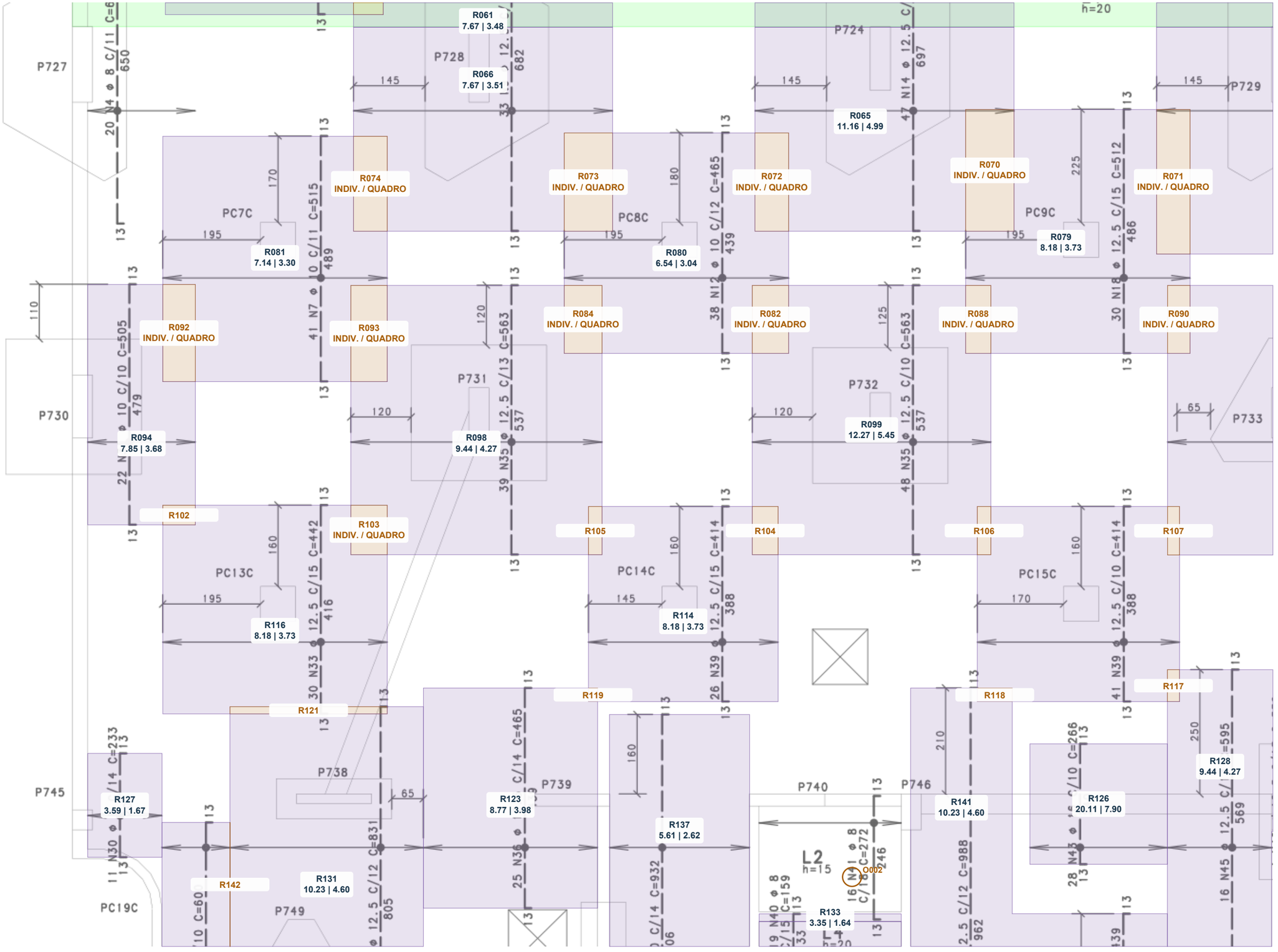
Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.





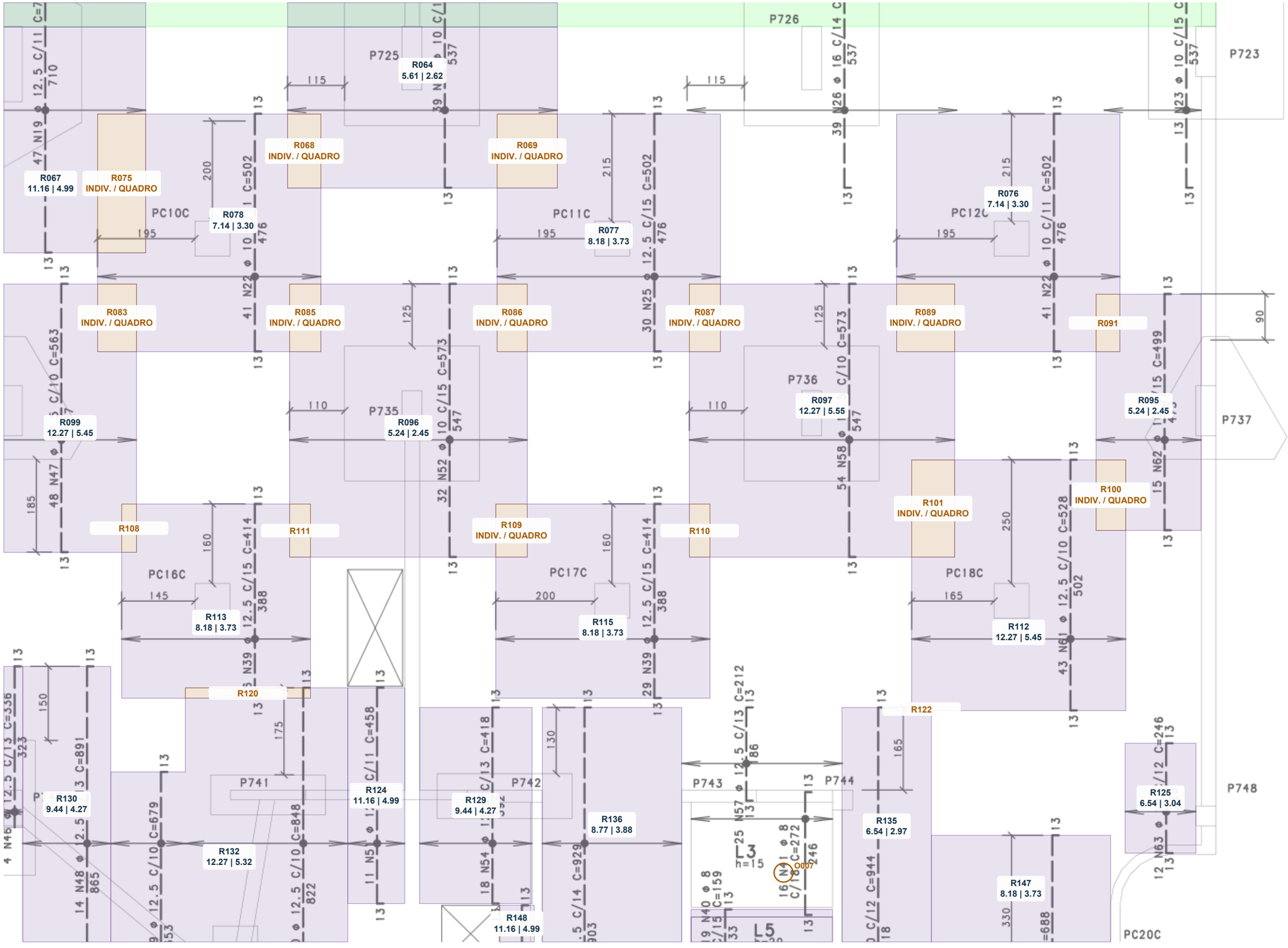
7304 | ampliação 3/6 | NEGATIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



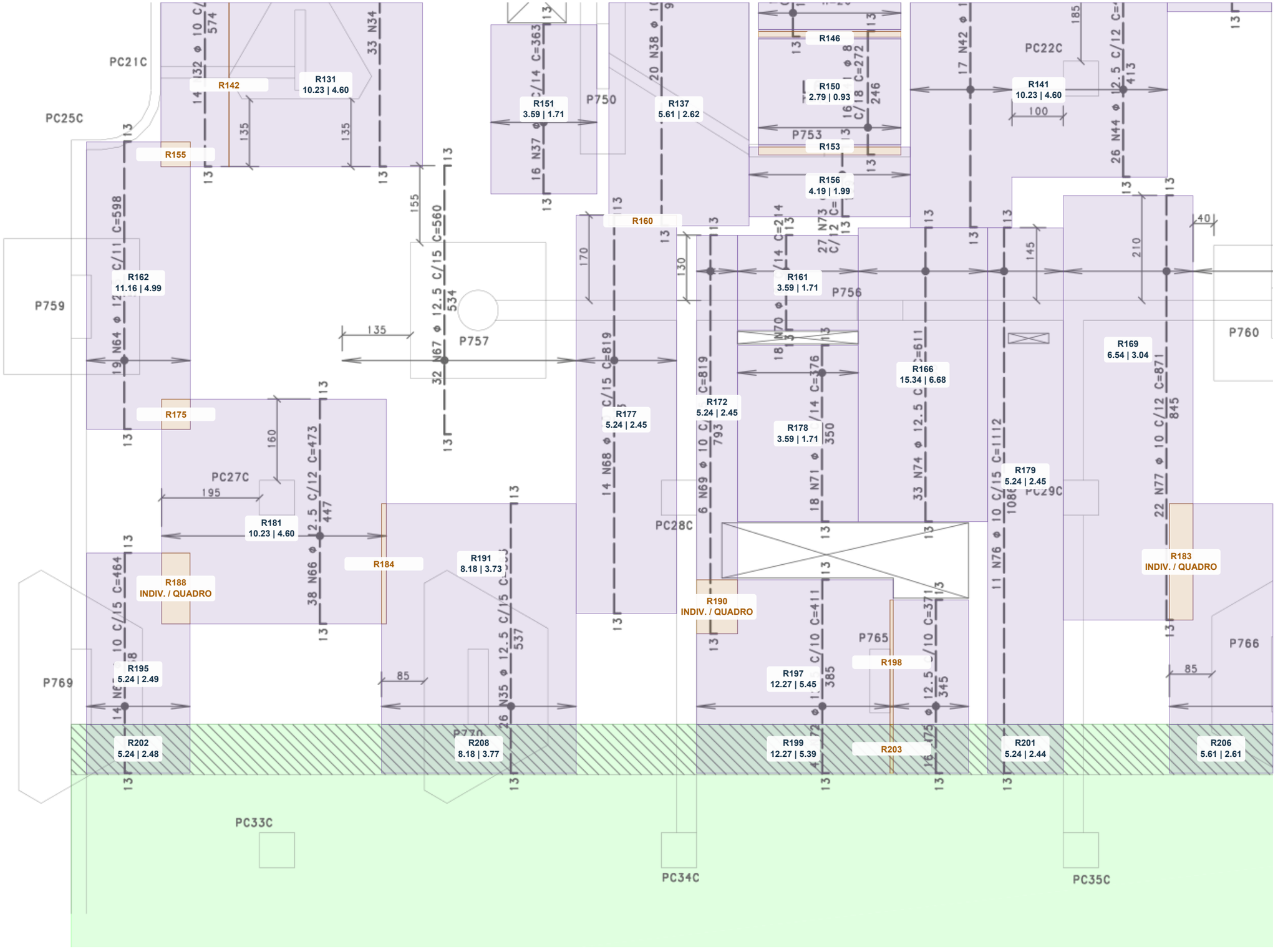
7304 | ampliação 4/6 | NEGATIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



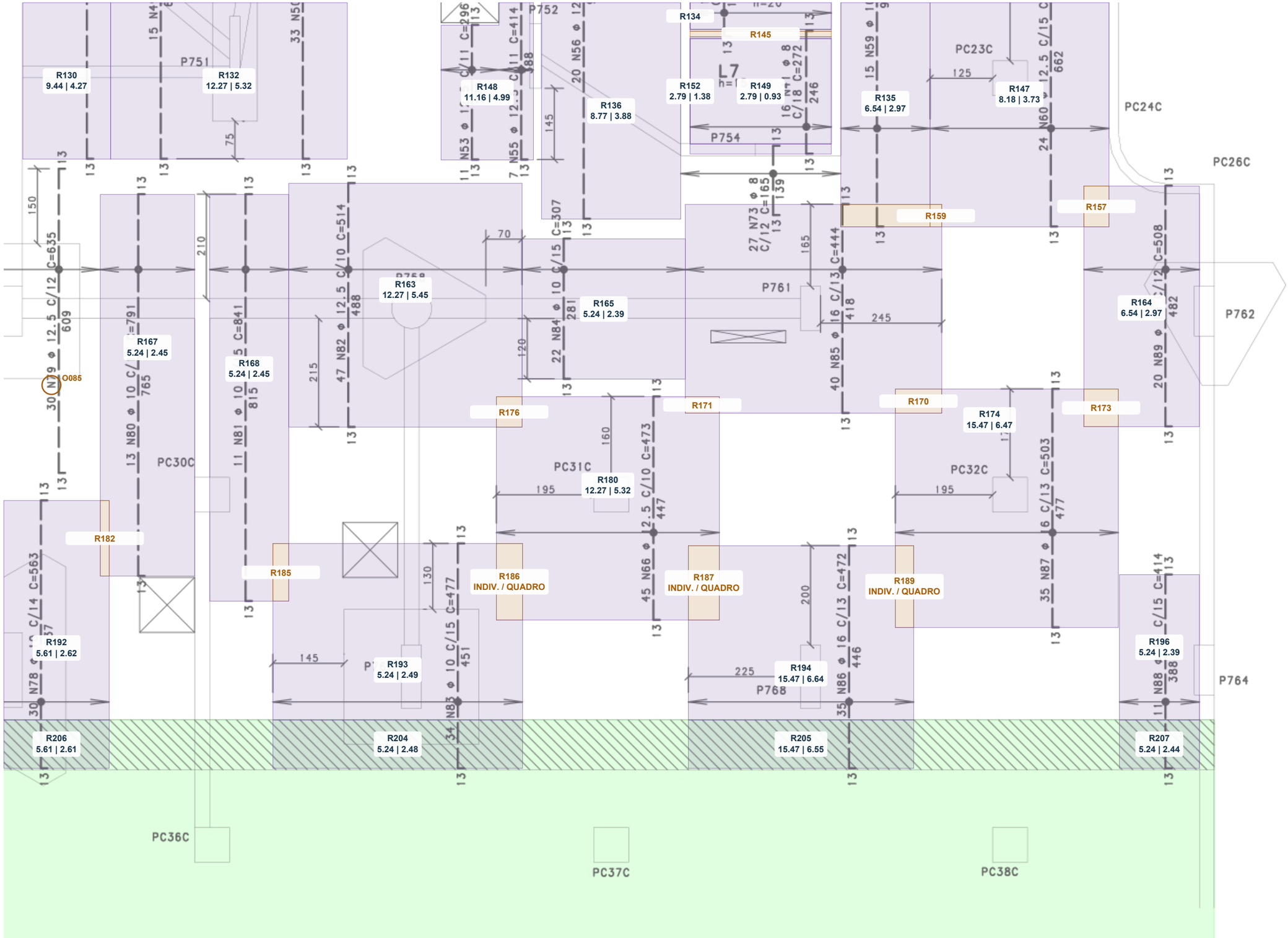
7304 | ampliação 5/6 | NEGATIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7304 | ampliação 6/6 | NEGATIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7304 | quadro de regiões 1-43 de 208

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R001	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	6.68	3.12	0.89	0.63	* envelope H=20 mm
R002	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	6.68	3.12	0.89	0.63	* envelope H=20 mm
R003	LT701	N2	12	40	8.05	3.12	1.07	0.77	Nominal / conferir faixa
R004	LT703	N2	12	40	8.05	3.12	1.07	0.77	Nominal / conferir faixa
R005	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	8.05	3.12	1.07	0.77	Nominal / conferir faixa
R006	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	8.05	3.12	1.07	0.77	Nominal / conferir faixa
R007	LT702	N2	12	40	8.05	3.12	1.07	0.77	Nominal / conferir faixa
R008	LT704	N2	12	40	8.05	3.12	1.07	0.77	Nominal / conferir faixa
R009	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	8.05	3.12	1.07	0.77	Nominal / conferir faixa
R010	LT - contorno a conciliar	N2	12	40	8.05	3.12	1.07	0.77	Nominal / conferir faixa
R011	L1/L8 - localizar no mapa	N1	20	40	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R012	L1/L8 - localizar no mapa	N1	20	40	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R013	L1/L8 - localizar no mapa	N1	20	40	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R014	L1/L8 - localizar no mapa	N3	20	40	14.50	6.54	4.04	2.88	* envelope H=20 mm
R015	L1/L8 - localizar no mapa	N3	20	40	14.50	6.54	4.04	2.88	* envelope H=20 mm
R016	L1/L8 - localizar no mapa	N1	20	35	15.35	3.59	2.38	1.70	Nominal / conferir faixa
R017	L1/L8 - localizar no mapa	N1	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Nominal / conferir faixa
R018	L1/L8 - localizar no mapa	N1	20	35	15.60	3.59	2.42	1.73	Nominal / conferir faixa
R019	LF701	N3	30	35	25.50	6.54	7.21	5.15	Nominal / conferir faixa
R020	LF703	N3	30	35	25.50	6.54	7.21	5.15	Nominal / conferir faixa
R021	L1/L8 - localizar no mapa	N3	20	35	14.90	6.54	4.13	2.95	Nominal / conferir faixa
R022	LF702	N3	30	35	24.90	6.54	7.03	5.02	Nominal / conferir faixa
R023	LF704	N3	30	35	24.90	6.54	7.03	5.02	Nominal / conferir faixa
R024	LF702	N10,N3	30	35	24.90	-	-	-	Ver capacidades individuais
R025	LF702	N13,N3	30	35	25.70	-	-	-	Ver capacidades individuais
R026	LF704	N10,N3	30	35	24.90	-	-	-	Ver capacidades individuais
R027	LF704	N17,N3	30	35	25.70	-	-	-	Ver capacidades individuais
R028	L1/L8 - localizar no mapa	N24	20	35	15.00	4.57	2.94	2.10	Nominal / conferir faixa
R029	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N3	20	35	14.90	6.54	4.13	2.95	Nominal / conferir faixa
R030	L1/L8 - localizar no mapa	N5	20	35	15.12	8.77	5.53	3.95	Nominal / conferir faixa
R031	L1/L8 - localizar no mapa	N29	20	35	15.35	3.59	2.38	1.70	Nominal / conferir faixa
R032	L1/L8 - localizar no mapa	N27	20	35	14.78	10.23	6.22	4.45	Nominal / conferir faixa
R033	L1/L8 - localizar no mapa	N8	20	35	14.90	6.54	4.13	2.95	Nominal / conferir faixa
R034	L1/L8 - localizar no mapa	N20	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Nominal / conferir faixa
R035	L1/L8 - localizar no mapa	N15	20	35	15.12	7.67	4.88	3.48	Nominal / conferir faixa
R036	L1/L8 - localizar no mapa	N17,N3	20	35	15.70	-	-	-	Ver capacidades individuais
R037	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N3	20	35	14.90	-	-	-	Ver capacidades individuais
R038	L1/L8 - localizar no mapa	N13,N3	20	35	15.70	-	-	-	Ver capacidades individuais
R039	L1/L8 - localizar no mapa	N3	20	35	14.50	6.54	4.01	2.87	* envelope H=20 mm
R040	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N3	20	35	14.90	-	-	-	Ver capacidades individuais
R041	L1/L8 - localizar no mapa	N17	20	35	15.25	6.54	4.23	3.02	Nominal / conferir faixa
R042	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N3	20	35	14.90	6.54	4.13	2.95	Nominal / conferir faixa
R043	L1/L8 - localizar no mapa	N13	20	35	15.25	6.54	4.23	3.02	Nominal / conferir faixa

7304 | quadro de regiões 44-86 de 208

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R044	L1/L8 - localizar no mapa	N5,N6	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R045	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N17	20	35	15.18	-	-	-	Ver capacidades individuais
R046	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N11	20	35	15.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R047	L1/L8 - localizar no mapa	N10,N16	20	35	15.18	-	-	-	Ver capacidades individuais
R048	L1/L8 - localizar no mapa	N6,N8	20	35	14.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R049	L1/L8 - localizar no mapa	N27,N28	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R050	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N13	20	35	15.18	-	-	-	Ver capacidades individuais
R051	L1/L8 - localizar no mapa	N16	20	35	15.12	8.18	5.18	3.70	Nominal / conferir faixa
R052	L1/L8 - localizar no mapa	N28	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Nominal / conferir faixa
R053	L1/L8 - localizar no mapa	N11	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Nominal / conferir faixa
R054	L1/L8 - localizar no mapa	N6	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Nominal / conferir faixa
R055	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N14	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R056	L1/L8 - localizar no mapa	N14,N16	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R057	L1/L8 - localizar no mapa	N11,N9	20	35	15.13	-	-	-	Ver capacidades individuais
R058	L1/L8 - localizar no mapa	N16,N19	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R059	L1/L8 - localizar no mapa	N6,N9	20	35	15.13	-	-	-	Ver capacidades individuais
R060	L1/L8 - localizar no mapa	N14	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Nominal / conferir faixa
R061	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	35	15.12	7.67	4.88	3.48	Nominal / conferir faixa
R062	L1/L8 - localizar no mapa	N19	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Nominal / conferir faixa
R063	L1/L8 - localizar no mapa	N23	20	35	15.25	5.61	3.65	2.61	Nominal / conferir faixa
R064	L1/L8 - localizar no mapa	N23	20	40	15.25	5.61	3.67	2.62	Nominal / conferir faixa
R065	L1/L8 - localizar no mapa	N14	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Nominal / conferir faixa
R066	L1/L8 - localizar no mapa	N9	20	40	15.12	7.67	4.91	3.51	Nominal / conferir faixa
R067	L1/L8 - localizar no mapa	N19	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Nominal / conferir faixa
R068	L1/L8 - localizar no mapa	N22,N23	20	40	15.25	-	-	-	Ver capacidades individuais
R069	L1/L8 - localizar no mapa	N23,N25	20	40	15.18	-	-	-	Ver capacidades individuais
R070	L1/L8 - localizar no mapa	N14,N18	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R071	L1/L8 - localizar no mapa	N18,N19	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R072	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N14	20	40	15.17	-	-	-	Ver capacidades individuais
R073	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N9	20	40	15.18	-	-	-	Ver capacidades individuais
R074	L1/L8 - localizar no mapa	N7,N9	20	40	15.19	-	-	-	Ver capacidades individuais
R075	L1/L8 - localizar no mapa	N19,N22	20	40	15.17	-	-	-	Ver capacidades individuais
R076	L1/L8 - localizar no mapa	N22	20	40	15.25	7.14	4.63	3.30	Nominal / conferir faixa
R077	L1/L8 - localizar no mapa	N25	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Nominal / conferir faixa
R078	L1/L8 - localizar no mapa	N22	20	40	15.25	7.14	4.63	3.30	Nominal / conferir faixa
R079	L1/L8 - localizar no mapa	N18	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Nominal / conferir faixa
R080	L1/L8 - localizar no mapa	N12	20	40	15.25	6.54	4.26	3.04	Nominal / conferir faixa
R081	L1/L8 - localizar no mapa	N7	20	40	15.25	7.14	4.63	3.30	Nominal / conferir faixa
R082	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N35	20	40	15.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R083	L1/L8 - localizar no mapa	N22,N47	20	40	15.17	-	-	-	Ver capacidades individuais
R084	L1/L8 - localizar no mapa	N12,N35	20	40	15.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R085	L1/L8 - localizar no mapa	N22,N52	20	40	15.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R086	L1/L8 - localizar no mapa	N25,N52	20	40	15.42	-	-	-	Ver capacidades individuais

7304 | quadro de regiões 87-129 de 208

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R087	L1/L8 - localizar no mapa	N25,N58	20	40	15.37	-	-	-	Ver capacidades individuais
R088	L1/L8 - localizar no mapa	N18,N35	20	40	15.37	-	-	-	Ver capacidades individuais
R089	L1/L8 - localizar no mapa	N22,N58	20	40	15.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R090	L1/L8 - localizar no mapa	N18,N47	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R091	L1/L8 - localizar no mapa	N22,N62	20	40	15.25	-	-	-	Ver capacidades individuais
R092	L1/L8 - localizar no mapa	N31,N7	20	40	15.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R093	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N7	20	40	15.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R094	L1/L8 - localizar no mapa	N31	20	40	15.50	7.85	5.15	3.68	Nominal / conferir faixa
R095	L1/L8 - localizar no mapa	N62	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa
R096	L1/L8 - localizar no mapa	N52	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa
R097	L1/L8 - localizar no mapa	N58	20	40	15.38	12.27	7.77	5.55	Nominal / conferir faixa
R098	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	15.12	9.44	5.98	4.27	Nominal / conferir faixa
R099	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N39,N47	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Nominal / conferir faixa
R100	L1/L8 - localizar no mapa	N61,N62	20	40	15.16	-	-	-	Ver capacidades individuais
R101	L1/L8 - localizar no mapa	N58,N61	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R102	L1/L8 - localizar no mapa	N31,N33	20	40	15.19	-	-	-	Ver capacidades individuais
R103	L1/L8 - localizar no mapa	N33,N35	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R104	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N39	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R105	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N39	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R106	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N39	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R107	L1/L8 - localizar no mapa	N39,N47	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R108	L1/L8 - localizar no mapa	N39,N47	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R109	L1/L8 - localizar no mapa	N39,N52	20	40	15.17	-	-	-	Ver capacidades individuais
R110	L1/L8 - localizar no mapa	N39,N58	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R111	L1/L8 - localizar no mapa	N39,N52	20	40	15.17	-	-	-	Ver capacidades individuais
R112	L1/L8 - localizar no mapa	N61	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Nominal / conferir faixa
R113	L1/L8 - localizar no mapa	N39	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Nominal / conferir faixa
R114	L1/L8 - localizar no mapa	N39	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Nominal / conferir faixa
R115	L1/L8 - localizar no mapa	N39	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Nominal / conferir faixa
R116	L1/L8 - localizar no mapa	N33	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Nominal / conferir faixa
R117	L1/L8 - localizar no mapa	N39,N45	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R118	L1/L8 - localizar no mapa	N39,N42	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R119	L1/L8 - localizar no mapa	N36,N39	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R120	L1/L8 - localizar no mapa	N39,N50	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R121	L1/L8 - localizar no mapa	N33,N34	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R122	L1/L8 - localizar no mapa	N59,N61	20	40	14.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R123	L1/L8 - localizar no mapa	N36	20	40	15.12	8.77	5.57	3.98	Nominal / conferir faixa
R124	L1/L8 - localizar no mapa	N51	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Nominal / conferir faixa
R125	L1/L8 - localizar no mapa	N63	20	40	15.25	6.54	4.26	3.04	Nominal / conferir faixa
R126	L1/L8 - localizar no mapa	N43	20	40	14.20	20.11	11.05	7.90	* envelope H=20 mm
R127	L1/L8 - localizar no mapa	N30	20	40	15.00	3.59	2.34	1.67	Nominal / conferir faixa
R128	L1/L8 - localizar no mapa	N45,N46	20	40	15.12	9.44	5.98	4.27	Nominal / conferir faixa
R129	L1/L8 - localizar no mapa	N54	20	40	15.12	9.44	5.98	4.27	Nominal / conferir faixa

7304 | quadro de regiões 130-172 de 208

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R130	L1/L8 - localizar no mapa	N48	20	40	15.12	9.44	5.98	4.27	Nominal / conferir faixa
R131	L1/L8 - localizar no mapa	N34	20	40	15.13	10.23	6.44	4.60	Nominal / conferir faixa
R132	L1/L8 - localizar no mapa	N49,N50	20	40	14.78	12.27	7.44	5.32	Nominal / conferir faixa
R133	L1/L8 - localizar no mapa	N40	20	40	15.80	3.35	2.30	1.64	Nominal / conferir faixa
R134	L1/L8 - localizar no mapa	N40	20	40	15.00	3.35	2.18	1.56	Nominal / conferir faixa
R135	L1/L8 - localizar no mapa	N59	20	40	14.90	6.54	4.15	2.97	Nominal / conferir faixa
R136	L1/L8 - localizar no mapa	N56	20	40	14.78	8.77	5.44	3.88	Nominal / conferir faixa
R137	L1/L8 - localizar no mapa	N38	20	40	15.25	5.61	3.67	2.62	Nominal / conferir faixa
R138	L5	N40	20	40	15.00	3.35	2.18	1.56	Nominal / conferir faixa
R139	L4	N40	20	40	15.80	3.35	2.30	1.64	Nominal / conferir faixa
R140	L1/L8 - localizar no mapa	N32	20	40	15.25	7.85	5.07	3.62	Nominal / conferir faixa
R141	L1/L8 - localizar no mapa	N42,N44	20	40	15.13	10.23	6.44	4.60	Nominal / conferir faixa
R142	L1/L8 - localizar no mapa	N32,N34	20	40	15.18	-	-	-	Ver capacidades individuais
R143	L1/L8 - localizar no mapa	N40	20	40	14.60	3.35	2.12	1.52	* envelope H=20 mm
R144	L1/L8 - localizar no mapa	N40,N41	20	40	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R145	L1/L8 - localizar no mapa	N40,N41	20	40	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R146	L1/L8 - localizar no mapa	N41	20	40	15.80	2.79	1.93	1.38	Nominal / conferir faixa
R147	L1/L8 - localizar no mapa	N60	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Nominal / conferir faixa
R148	L1/L8 - localizar no mapa	N53,N55	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Nominal / conferir faixa
R149	L7	N41	15	40	10.80	2.79	1.31	0.93	Nominal / conferir faixa
R150	L6	N41	15	40	10.80	2.79	1.31	0.93	Nominal / conferir faixa
R151	L1/L8 - localizar no mapa	N37	20	40	15.35	3.59	2.39	1.71	Nominal / conferir faixa
R152	L1/L8 - localizar no mapa	N41	20	40	15.80	2.79	1.93	1.38	Nominal / conferir faixa
R153	L1/L8 - localizar no mapa	N41	20	40	15.80	2.79	1.93	1.38	Nominal / conferir faixa
R154	L1/L8 - localizar no mapa	N41,N73	20	40	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R155	L1/L8 - localizar no mapa	N32,N64	20	40	15.18	-	-	-	Ver capacidades individuais
R156	L1/L8 - localizar no mapa	N73	20	40	15.35	4.19	2.78	1.99	Nominal / conferir faixa
R157	L1/L8 - localizar no mapa	N60,N89	20	40	15.63	-	-	-	Ver capacidades individuais
R158	L1/L8 - localizar no mapa	N59,N85	20	40	14.69	-	-	-	Ver capacidades individuais
R159	L1/L8 - localizar no mapa	N60,N85	20	40	14.26	-	-	-	Ver capacidades individuais
R160	L1/L8 - localizar no mapa	N38,N68	20	40	14.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R161	L1/L8 - localizar no mapa	N70	20	40	15.35	3.59	2.39	1.71	Nominal / conferir faixa
R162	L1/L8 - localizar no mapa	N64	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Nominal / conferir faixa
R163	L1/L8 - localizar no mapa	N82	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Nominal / conferir faixa
R164	L1/L8 - localizar no mapa	N89	20	40	14.90	6.54	4.15	2.97	Nominal / conferir faixa
R165	L1/L8 - localizar no mapa	N84	20	40	14.90	5.24	3.35	2.39	Nominal / conferir faixa
R166	L1/L8 - localizar no mapa	N74	20	40	15.12	15.34	9.35	6.68	Nominal / conferir faixa
R167	L1/L8 - localizar no mapa	N80	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa
R168	L1/L8 - localizar no mapa	N81	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa
R169	L1/L8 - localizar no mapa	N77	20	40	15.25	6.54	4.26	3.04	Nominal / conferir faixa
R170	L1/L8 - localizar no mapa	N85,N87	20	40	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R171	L1/L8 - localizar no mapa	N66,N85	20	40	14.68	-	-	-	Ver capacidades individuais
R172	L1/L8 - localizar no mapa	N69	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa

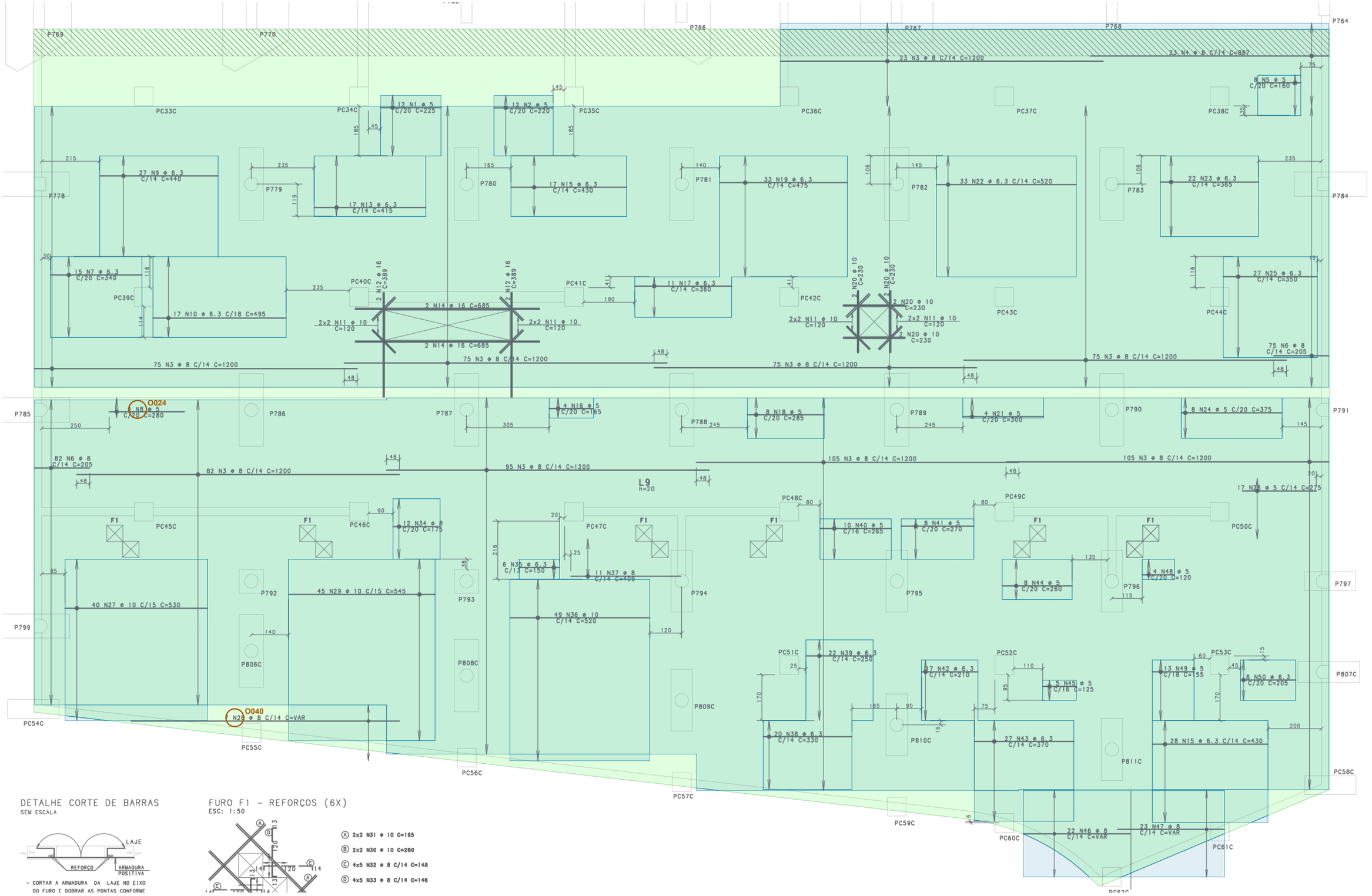
7304 | quadro de regiões 173-208 de 208

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R173	L1/L8 - localizar no mapa	N87,N89	20	40	14.69	-	-	-	Ver capacidades individuais
R174	L1/L8 - localizar no mapa	N85,N87	20	40	14.60	15.47	9.06	6.47	Nominal / conferir faixa
R175	L1/L8 - localizar no mapa	N64,N66	20	40	15.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R176	L1/L8 - localizar no mapa	N66,N82	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R177	L1/L8 - localizar no mapa	N68	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa
R178	L1/L8 - localizar no mapa	N71	20	40	15.35	3.59	2.39	1.71	Nominal / conferir faixa
R179	L1/L8 - localizar no mapa	N76	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Nominal / conferir faixa
R180	L1/L8 - localizar no mapa	N66	20	40	14.78	12.27	7.44	5.32	Nominal / conferir faixa
R181	L1/L8 - localizar no mapa	N66	20	40	15.13	10.23	6.44	4.60	Nominal / conferir faixa
R182	L1/L8 - localizar no mapa	N78,N80	20	40	15.25	-	-	-	Ver capacidades individuais
R183	L1/L8 - localizar no mapa	N77,N78	20	40	15.25	-	-	-	Ver capacidades individuais
R184	L1/L8 - localizar no mapa	N35,N66	20	40	15.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R185	L1/L8 - localizar no mapa	N81,N83	20	40	15.50	-	-	-	Ver capacidades individuais
R186	L1/L8 - localizar no mapa	N66,N83	20	40	15.16	-	-	-	Ver capacidades individuais
R187	L1/L8 - localizar no mapa	N66,N86	20	40	15.03	-	-	-	Ver capacidades individuais
R188	L1/L8 - localizar no mapa	N65,N66	20	40	15.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R189	L1/L8 - localizar no mapa	N86,N87	20	40	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R190	L1/L8 - localizar no mapa	N69,N72	20	40	15.16	-	-	-	Ver capacidades individuais
R191	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Nominal / conferir faixa
R192	L1/L8 - localizar no mapa	N78	20	40	15.25	5.61	3.67	2.62	Nominal / conferir faixa
R193	L1/L8 - localizar no mapa	N83	20	40	15.50	5.24	3.49	2.49	Nominal / conferir faixa
R194	L1/L8 - localizar no mapa	N86	20	40	14.95	15.47	9.30	6.64	Nominal / conferir faixa
R195	L1/L8 - localizar no mapa	N65	20	40	15.50	5.24	3.49	2.49	Nominal / conferir faixa
R196	L1/L8 - localizar no mapa	N88	20	40	14.90	5.24	3.35	2.39	Nominal / conferir faixa
R197	L1/L8 - localizar no mapa	N72,N75	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Nominal / conferir faixa
R198	L1/L8 - localizar no mapa	N72,N75	20	40	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R199	L1/L8 - localizar no mapa	N72	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R200	L1/L8 - localizar no mapa	N75	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R201	L1/L8 - localizar no mapa	N76	20	35	15.25	5.24	3.42	2.44	Nominal / conferir faixa
R202	L1/L8 - localizar no mapa	N65	20	35	15.50	5.24	3.47	2.48	Nominal / conferir faixa
R203	L1/L8 - localizar no mapa	N72,N75	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R204	L1/L8 - localizar no mapa	N83	20	35	15.50	5.24	3.47	2.48	Nominal / conferir faixa
R205	L1/L8 - localizar no mapa	N86	20	35	14.95	15.47	9.17	6.55	Nominal / conferir faixa
R206	L1/L8 - localizar no mapa	N78	20	35	15.25	5.61	3.65	2.61	Nominal / conferir faixa
R207	L1/L8 - localizar no mapa	N88	20	35	15.25	5.24	3.42	2.44	Nominal / conferir faixa
R208	L1/L8 - localizar no mapa	N35	20	35	15.38	8.18	5.27	3.77	Nominal / conferir faixa

7305 | POSITIVA HORIZONTAL | parte 2

51 regiões nominais | Azul/roxo: presença nominal | Laranja: composição ou associação pendente | Ver ampliações e tabelas



DETALHE CORTE DE BARRAS

SEM ESCALA

- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME

FURO F1 - REFORÇOS (6X)

ESC: 1:50

Ⓐ 2x2 N31 ⌀ 10 C=195

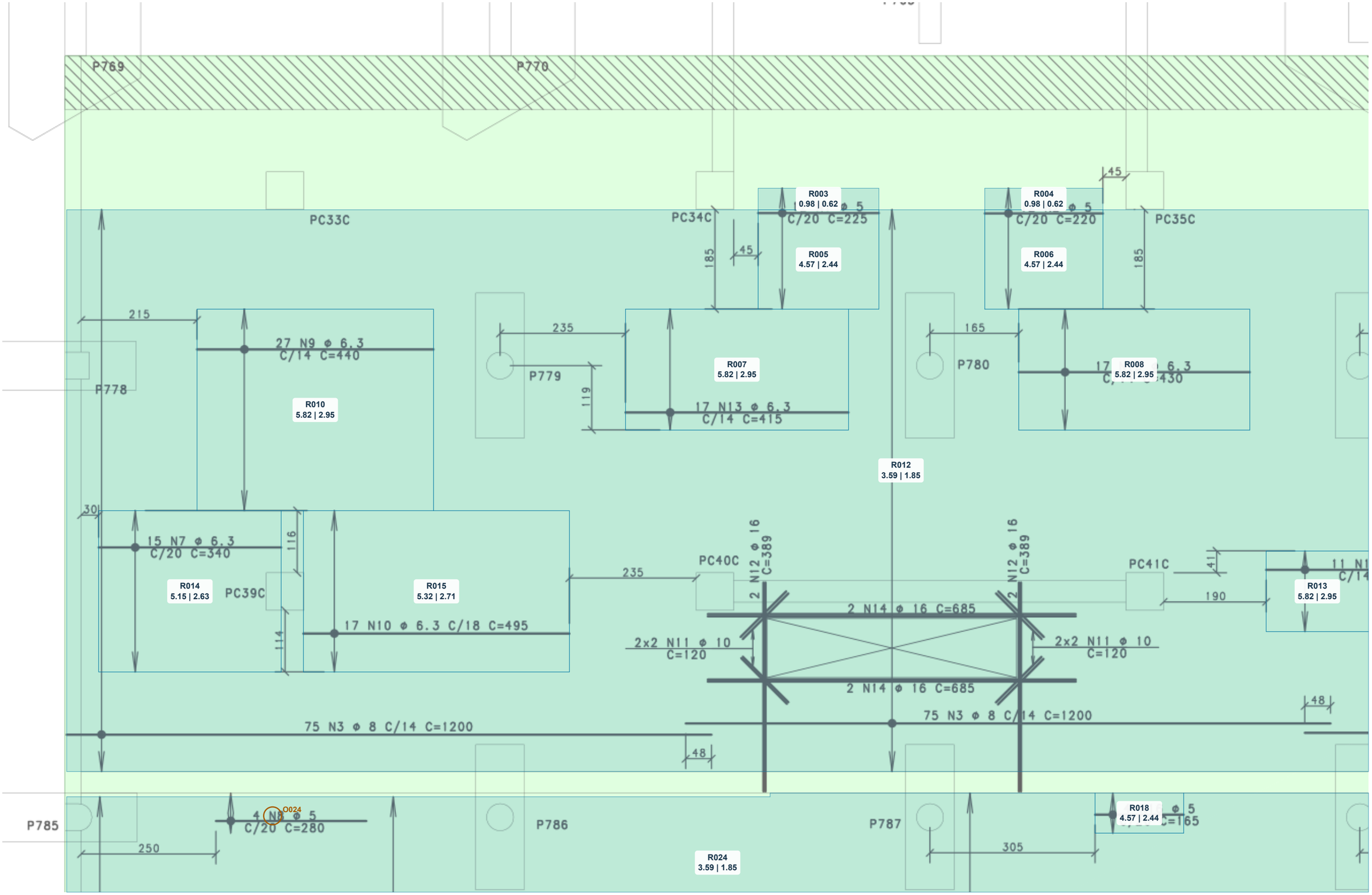
Ⓑ 2x2 N30 ⌀ 10 C=280

Ⓒ 4x5 N32 ⌀ 8 C/14 C=148

Ⓓ 4x5 N33 ⌀ 8 C/14 C=146

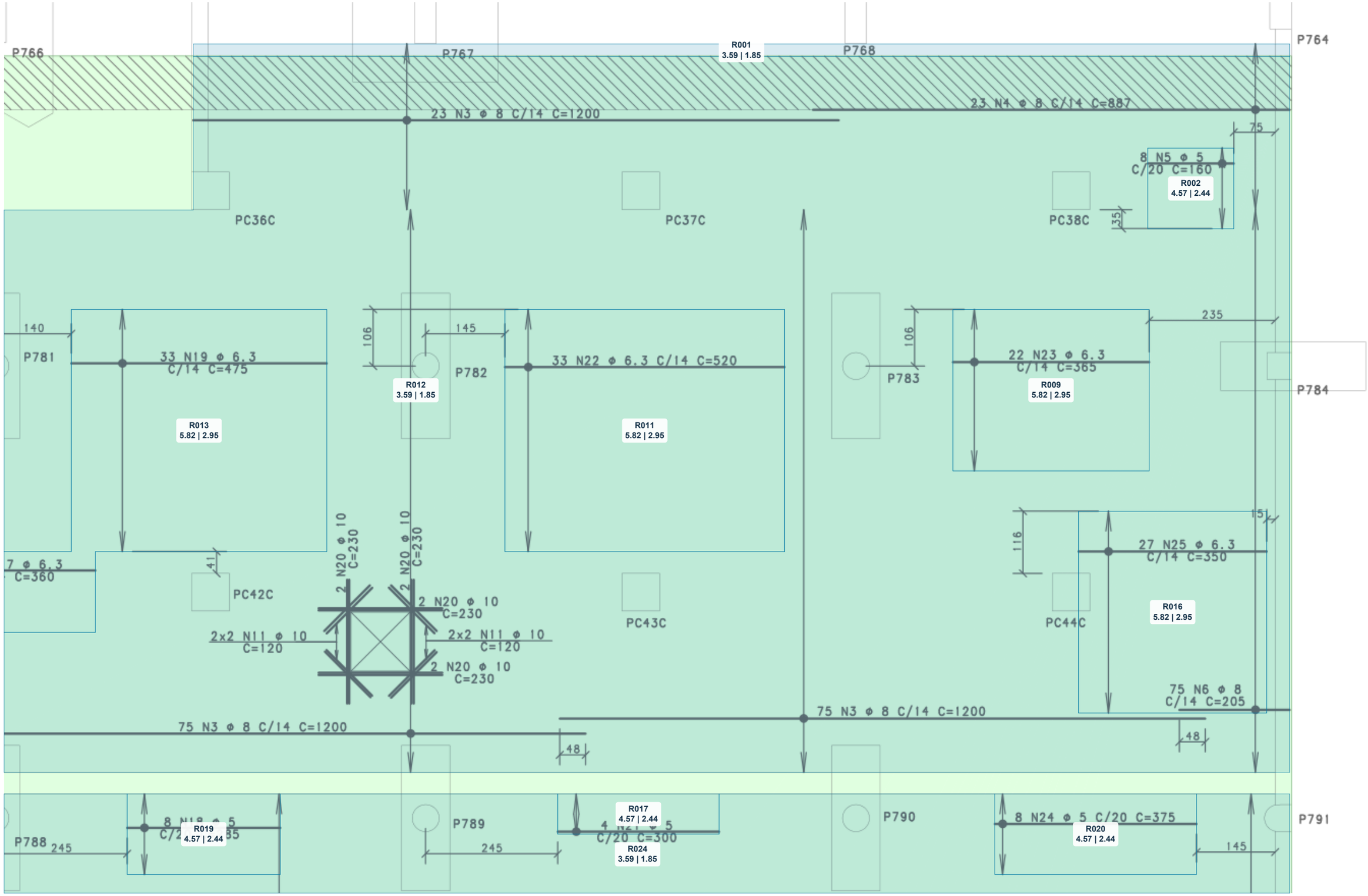
7305 | ampliação 1/4 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



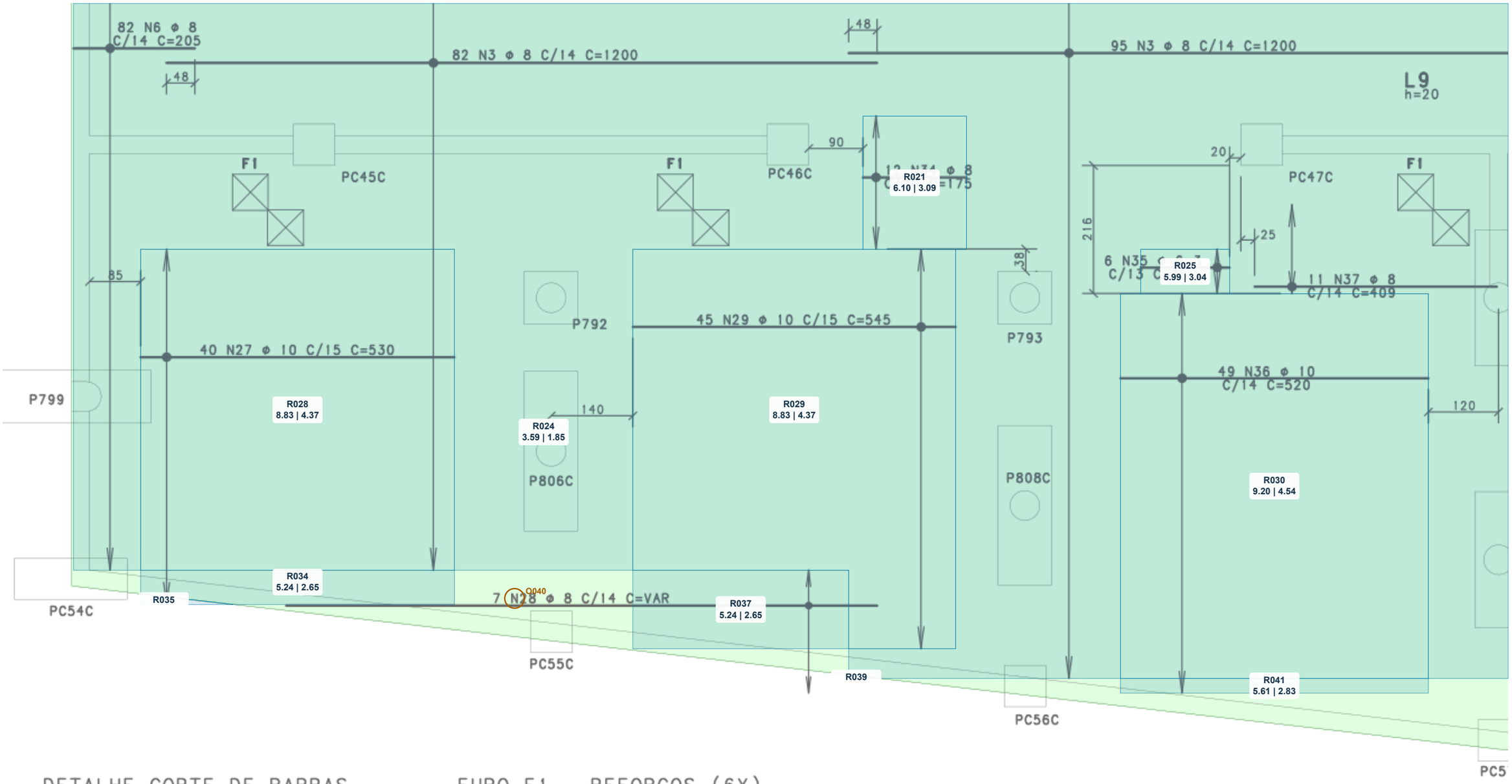
7305 | ampliação 2/4 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



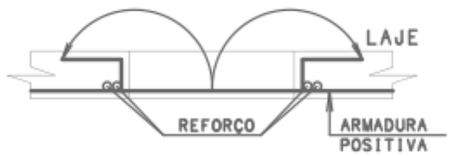
7305 | ampliação 3/4 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



DETALHE CORTE DE BARRAS

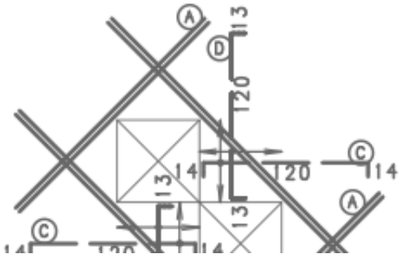
SEM ESCALA



- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME

FURO F1 - REFORÇOS (6X)

ESC: 1:50



Ⓐ 2x2 N31 ϕ 10 C=195

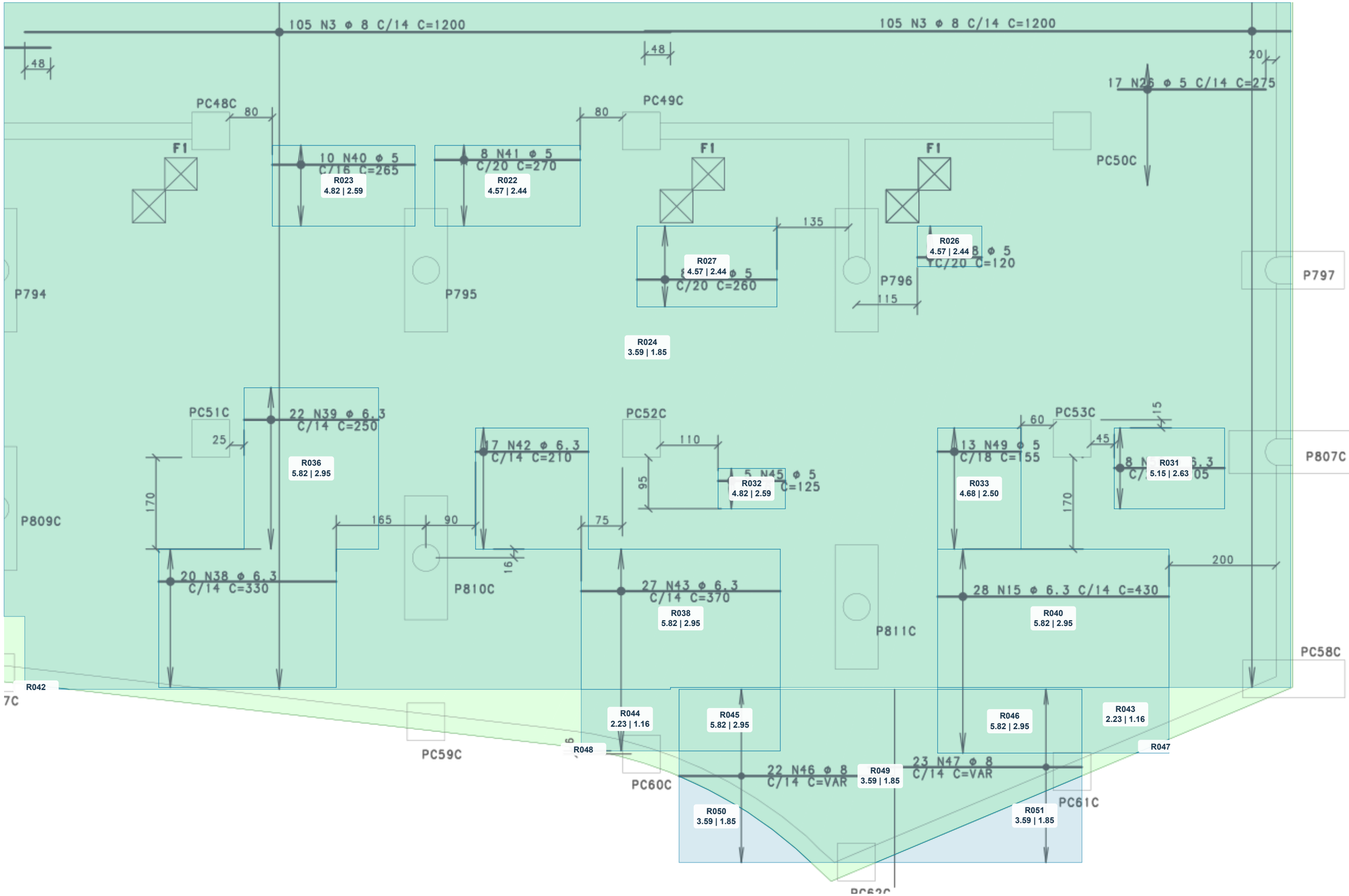
Ⓑ 2x2 N30 ϕ 10 C=280

Ⓒ 4x5 N32 ϕ 8 C/14 C=148

Ⓓ 4x5 N33 ϕ 8 C/14 C=146

7305 | ampliação 4/4 | POSITIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7305 | quadro de regiões 1-43 de 51

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R001	L9	N3,N4	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R002	L9	N3,N4,N5,N6	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R003	L9	N1	20	35	16.75	0.98	0.87	0.62	Nominal / conferir faixa
R004	L9	N2	20	35	16.75	0.98	0.87	0.62	Nominal / conferir faixa
R005	L9	N1,N3	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R006	L9	N2,N3	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R007	L9	N13,N3	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R008	L9	N15,N3	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R009	L9	N23,N3	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R010	L9	N3,N9	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R011	L9	N22,N3	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R012	L9	N3,N4,N6	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R013	L9	N17,N19,N3	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R014	L9	N3,N7	20	35	16.63	5.15	3.68	2.63	Nominal / conferir faixa
R015	L9	N10,N3	20	35	16.63	5.32	3.80	2.71	Nominal / conferir faixa
R016	L9	N25,N3,N6	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R017	L9	N21,N3	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R018	L9	N16,N3	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R019	L9	N18,N3	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R020	L9	N24,N3	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R021	L9	N3,N34	20	35	16.60	6.10	4.32	3.09	Nominal / conferir faixa
R022	L9	N3,N41	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R023	L9	N3,N40	20	35	16.64	4.82	3.62	2.59	Nominal / conferir faixa
R024	L9	N3,N37,N6	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R025	L9	N3,N35	20	35	16.63	5.99	4.25	3.04	Nominal / conferir faixa
R026	L9	N3,N48	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R027	L9	N3,N44	20	35	16.64	4.57	3.41	2.44	Nominal / conferir faixa
R028	L9	N27,N3,N6	20	35	16.54	8.83	6.12	4.37	Nominal / conferir faixa
R029	L9	N29,N3	20	35	16.54	8.83	6.12	4.37	Nominal / conferir faixa
R030	L9	N3,N36	20	35	16.54	9.20	6.36	4.54	Nominal / conferir faixa
R031	L9	N3,N50	20	35	16.63	5.15	3.68	2.63	Nominal / conferir faixa
R032	L9	N3,N45	20	35	16.64	4.82	3.62	2.59	Nominal / conferir faixa
R033	L9	N3,N49	20	35	16.64	4.68	3.51	2.50	Nominal / conferir faixa
R034	L9	N27	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Nominal / conferir faixa
R035	L9	N27	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Nominal / conferir faixa
R036	L9	N3,N38,N39	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R037	L9	N29	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Nominal / conferir faixa
R038	L9	N3,N42,N43	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R039	L9	N3	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R040	L9	N15,N3	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R041	L9	N36	20	35	16.50	5.61	3.96	2.83	Nominal / conferir faixa
R042	L9	N3	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R043	L9	N15	20	35	16.68	2.23	1.62	1.16	Nominal / conferir faixa

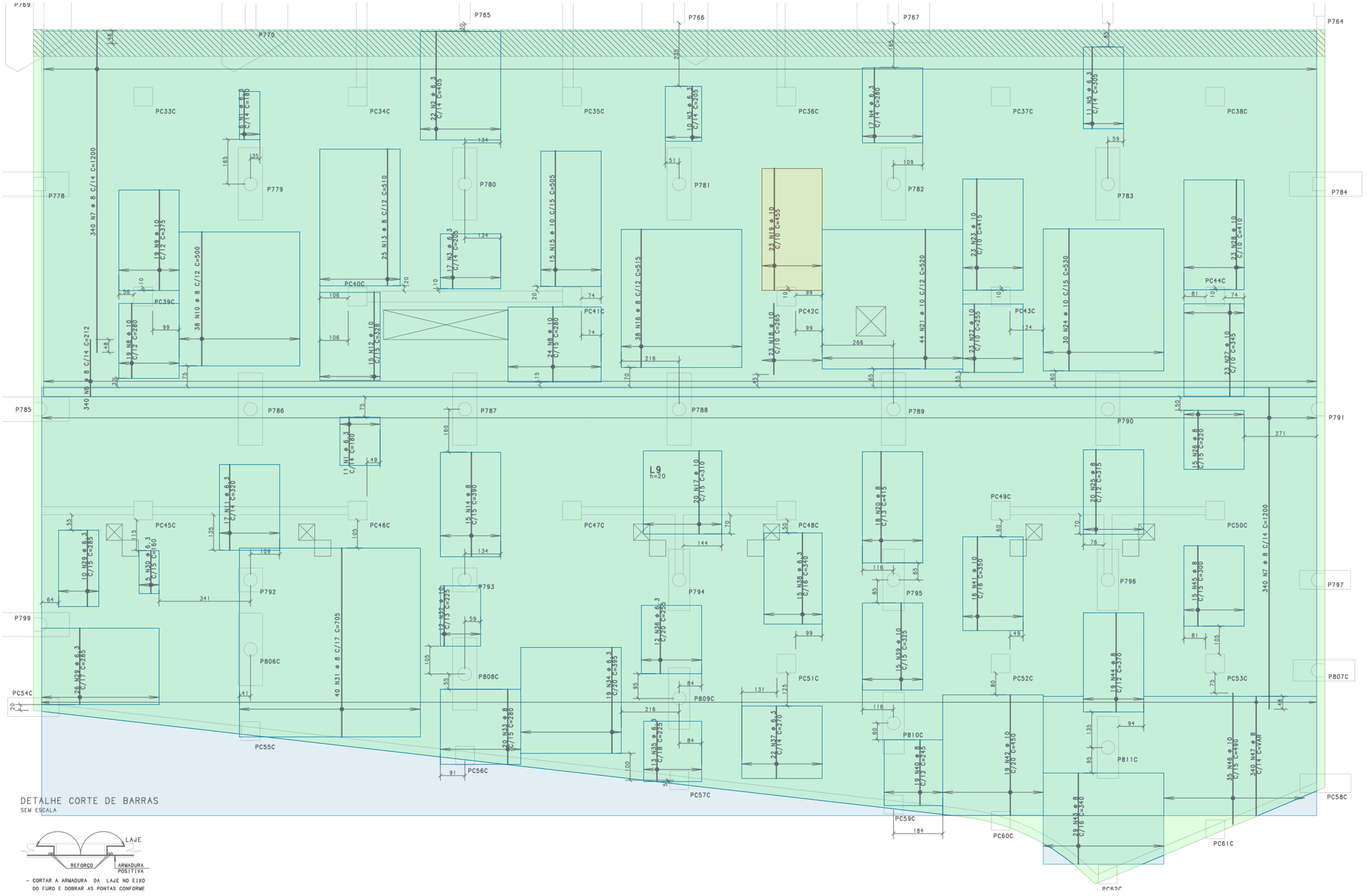
7305 | quadro de regiões 44-51 de 51

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R044	L9	N43	20	35	16.68	2.23	1.62	1.16	Nominal / conferir faixa
R045	L9	N43,N46	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R046	L9	N15,N47	20	35	16.63	5.82	4.14	2.95	Nominal / conferir faixa
R047	L9	N15	20	40	16.68	2.23	1.63	1.16	Nominal / conferir faixa
R048	L9	N43	20	40	16.68	2.23	1.63	1.16	Nominal / conferir faixa
R049	L9	N46,N47	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R050	L9	N46	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa
R051	L9	N46,N47	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Nominal / conferir faixa

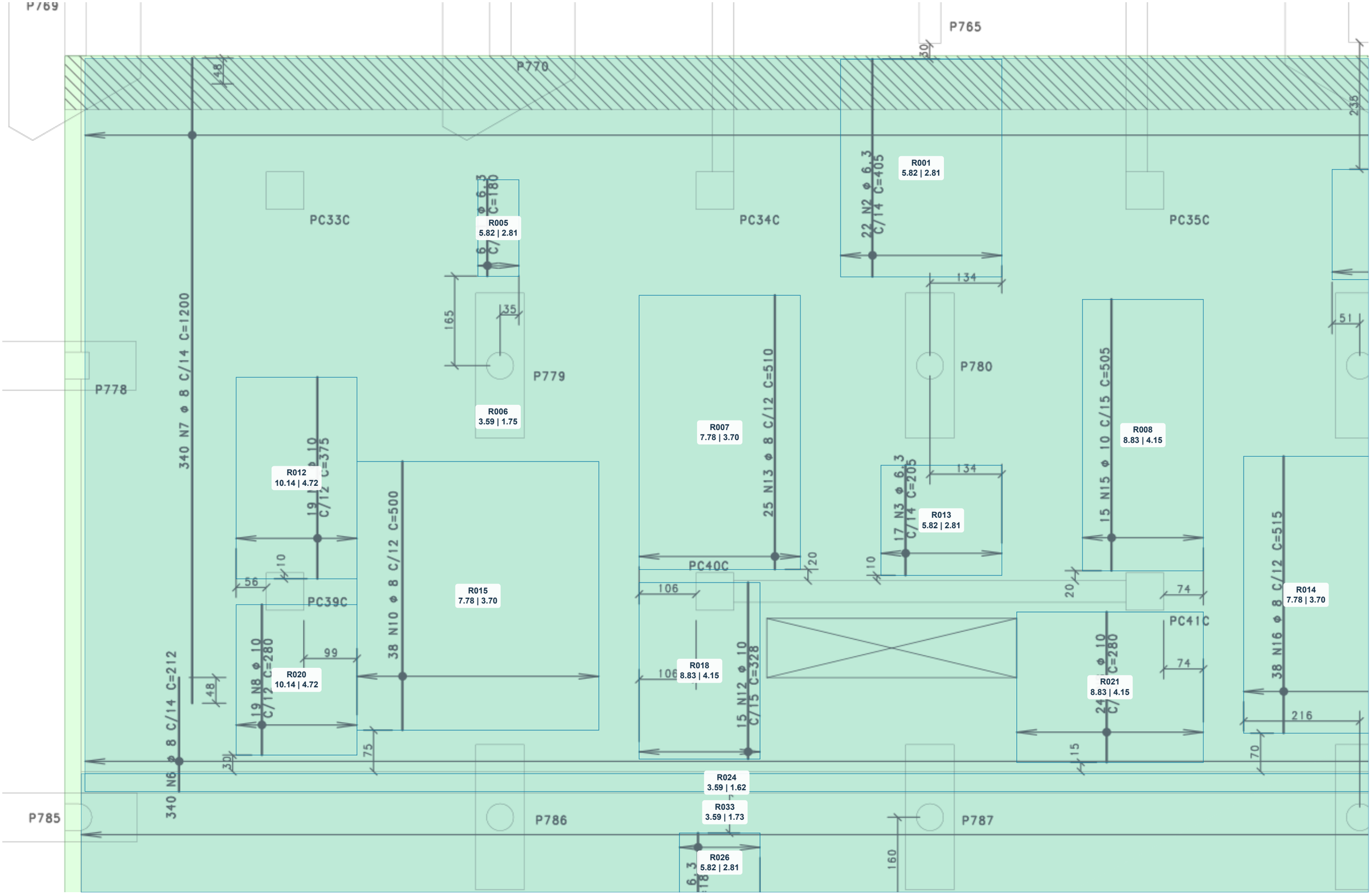
7306 | POSITIVA VERTICAL | parte 2

62 regiões nominais | Azul/roxo: presença nominal | Laranja: composição ou associação pendente | Ver ampliações e tabelas



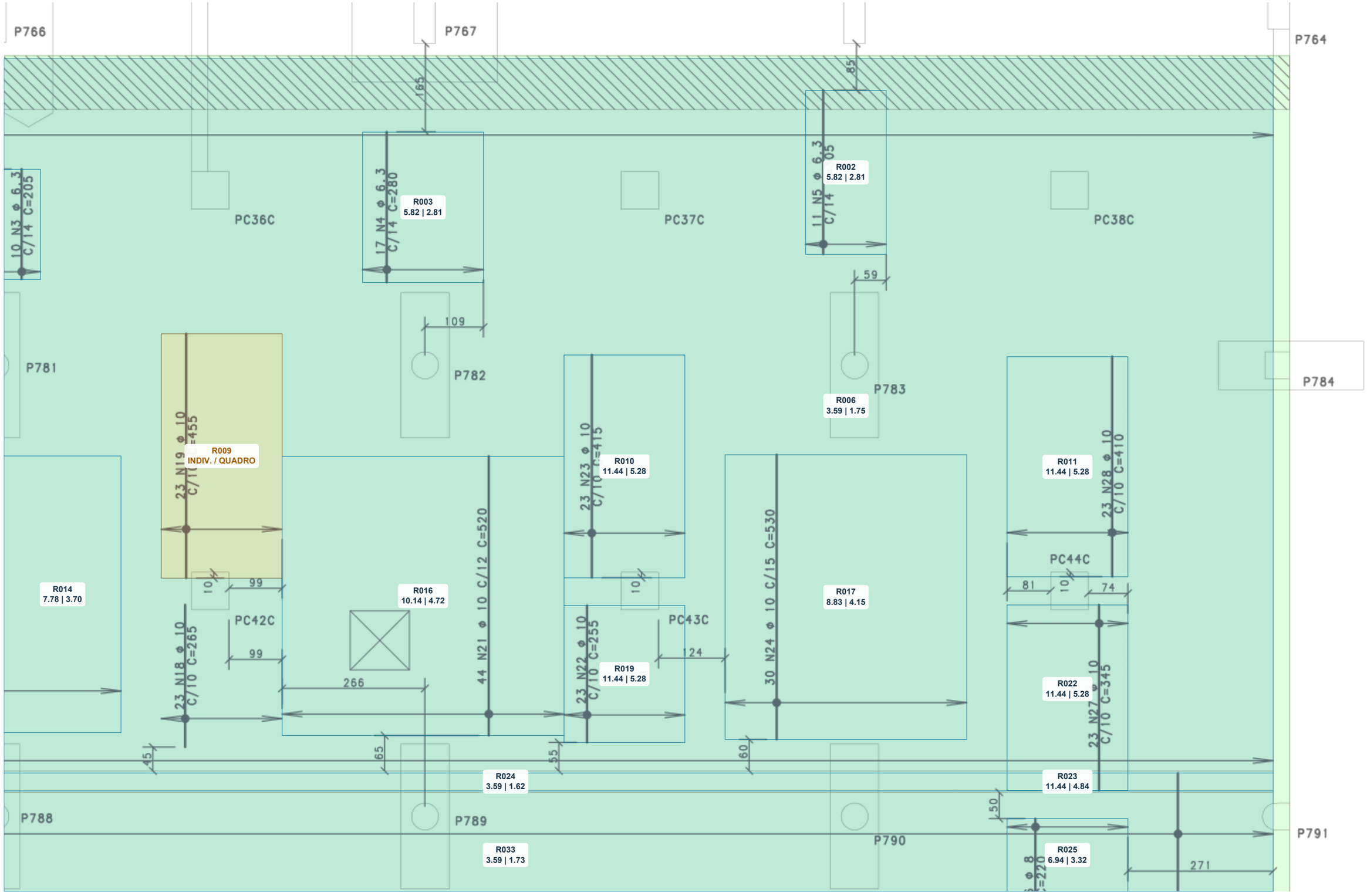
7306 | ampliação 1/4 | POSITIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



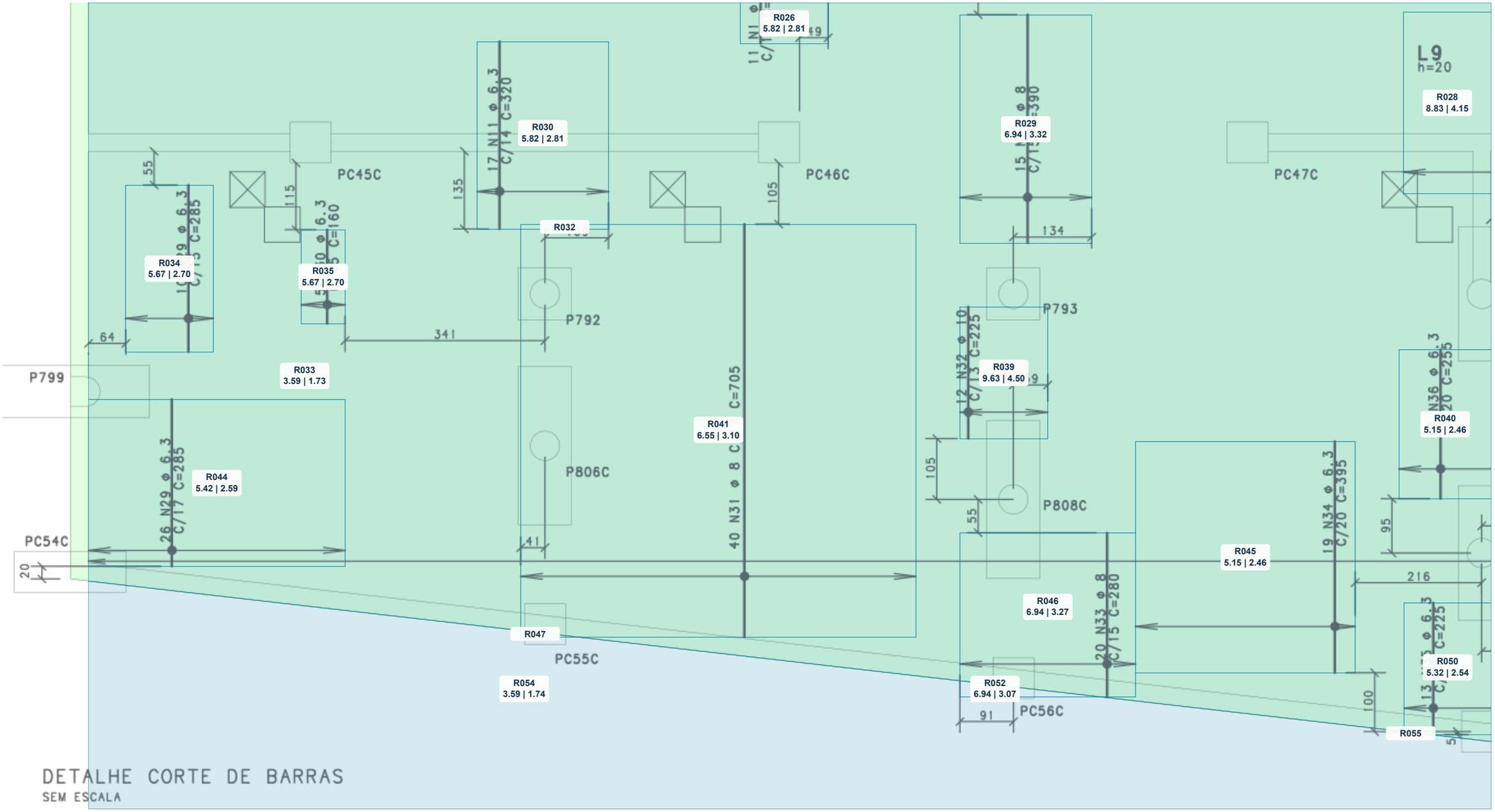
7306 | ampliação 2/4 | POSITIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



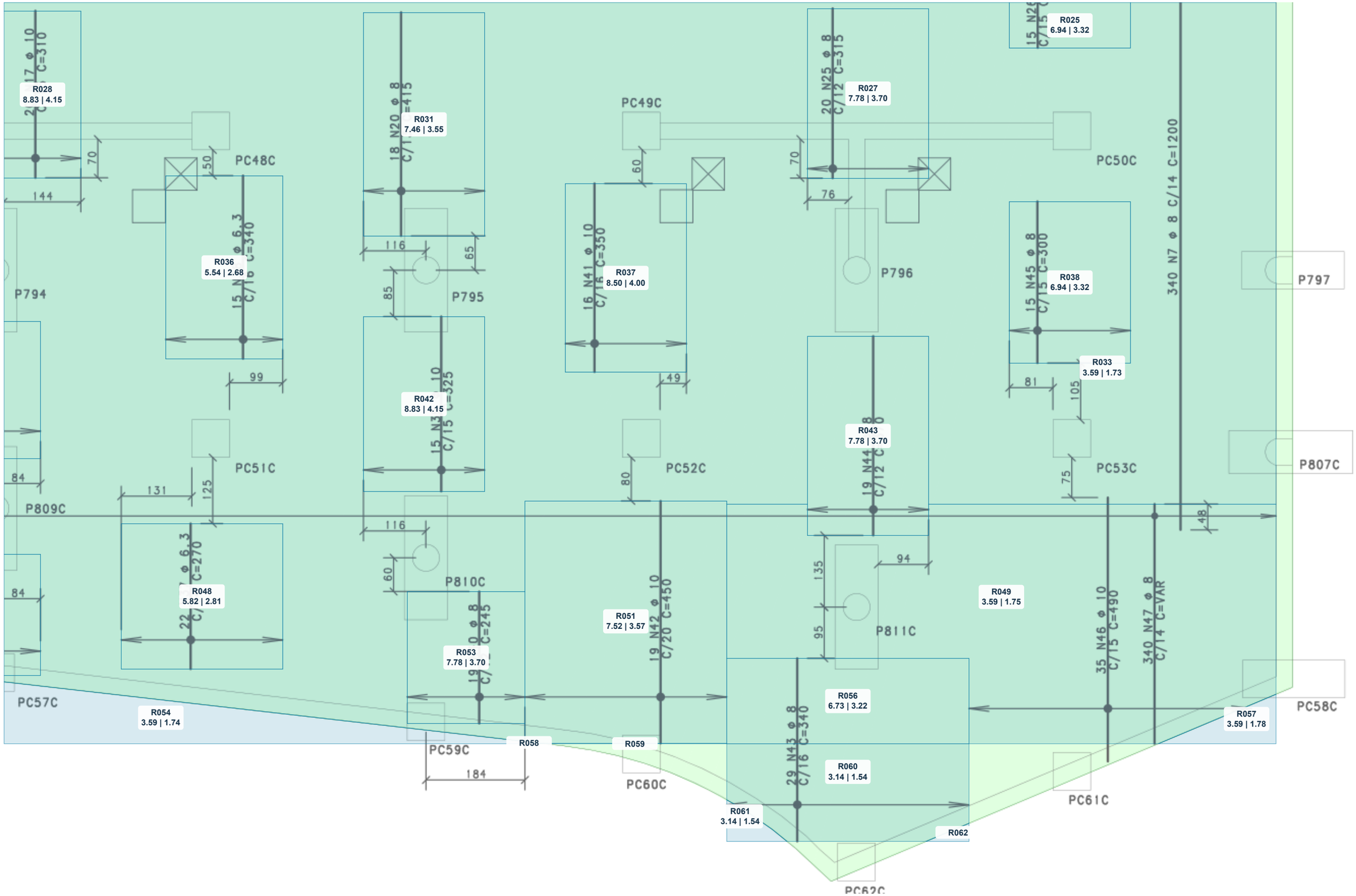
7306 | ampliação 3/4 | POSITIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7306 | ampliação 4/4 | POSITIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7306 | quadro de regiões 1-43 de 62

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R001	L9	N2,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R002	L9	N5,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R003	L9	N4,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R004	L9	N3,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R005	L9	N1,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R006	L9	N6,N7	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Nominal / conferir faixa
R007	L9	N13,N7	20	35	15.80	7.78	5.17	3.70	Nominal / conferir faixa
R008	L9	N15,N7	20	35	15.74	8.83	5.81	4.15	Nominal / conferir faixa
R009	L9	N18,N19,N7	20	35	15.72	-	-	-	Ver capacidades individuais
R010	L9	N23,N7	20	35	15.73	11.44	7.39	5.28	Nominal / conferir faixa
R011	L9	N28,N7	20	35	15.73	11.44	7.39	5.28	Nominal / conferir faixa
R012	L9	N7,N9	20	35	15.74	10.14	6.60	4.72	Nominal / conferir faixa
R013	L9	N3,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R014	L9	N16,N6,N7	20	35	15.80	7.78	5.17	3.70	Nominal / conferir faixa
R015	L9	N10,N6,N7	20	35	15.80	7.78	5.17	3.70	Nominal / conferir faixa
R016	L9	N21,N6,N7	20	35	15.74	10.14	6.60	4.72	Nominal / conferir faixa
R017	L9	N24,N6,N7	20	35	15.74	8.83	5.81	4.15	Nominal / conferir faixa
R018	L9	N12,N6,N7	20	35	15.74	8.83	5.81	4.15	Nominal / conferir faixa
R019	L9	N22,N6,N7	20	35	15.73	11.44	7.39	5.28	Nominal / conferir faixa
R020	L9	N6,N7,N8	20	35	15.74	10.14	6.60	4.72	Nominal / conferir faixa
R021	L9	N6,N7,N8	20	35	15.74	8.83	5.81	4.15	Nominal / conferir faixa
R022	L9	N27,N6,N7	20	35	15.73	11.44	7.39	5.28	Nominal / conferir faixa
R023	L9	N27,N6,N7	20	35	14.53	11.44	6.78	4.84	* envelope H=20 mm
R024	L9	N6,N7	20	35	14.60	3.59	2.27	1.62	* envelope H=20 mm
R025	L9	N26,N7	20	35	15.80	6.94	4.64	3.32	Nominal / conferir faixa
R026	L9	N1,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R027	L9	N25,N7	20	35	15.80	7.78	5.17	3.70	Nominal / conferir faixa
R028	L9	N17,N7	20	35	15.74	8.83	5.81	4.15	Nominal / conferir faixa
R029	L9	N14,N7	20	35	15.80	6.94	4.64	3.32	Nominal / conferir faixa
R030	L9	N11,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R031	L9	N20,N7	20	35	15.80	7.46	4.97	3.55	Nominal / conferir faixa
R032	L9	N11,N31,N7	20	35	15.82	8.77	5.81	4.15	Nominal / conferir faixa
R033	L9	N47,N7	20	35	15.60	3.59	2.42	1.73	Nominal / conferir faixa
R034	L9	N29,N7	20	35	15.63	5.67	3.78	2.70	Nominal / conferir faixa
R035	L9	N30,N7	20	35	15.63	5.67	3.78	2.70	Nominal / conferir faixa
R036	L9	N38,N7	20	35	15.83	5.54	3.75	2.68	Nominal / conferir faixa
R037	L9	N41,N7	20	35	15.74	8.50	5.60	4.00	Nominal / conferir faixa
R038	L9	N45,N7	20	35	15.80	6.94	4.64	3.32	Nominal / conferir faixa
R039	L9	N32,N7	20	35	15.74	9.63	6.30	4.50	Nominal / conferir faixa
R040	L9	N36,N7	20	35	15.63	5.15	3.45	2.46	Nominal / conferir faixa
R041	L9	N31,N47,N7	20	35	15.60	6.55	4.33	3.10	Nominal / conferir faixa
R042	L9	N39,N7	20	35	15.74	8.83	5.81	4.15	Nominal / conferir faixa
R043	L9	N44,N47,N7	20	35	15.80	7.78	5.17	3.70	Nominal / conferir faixa

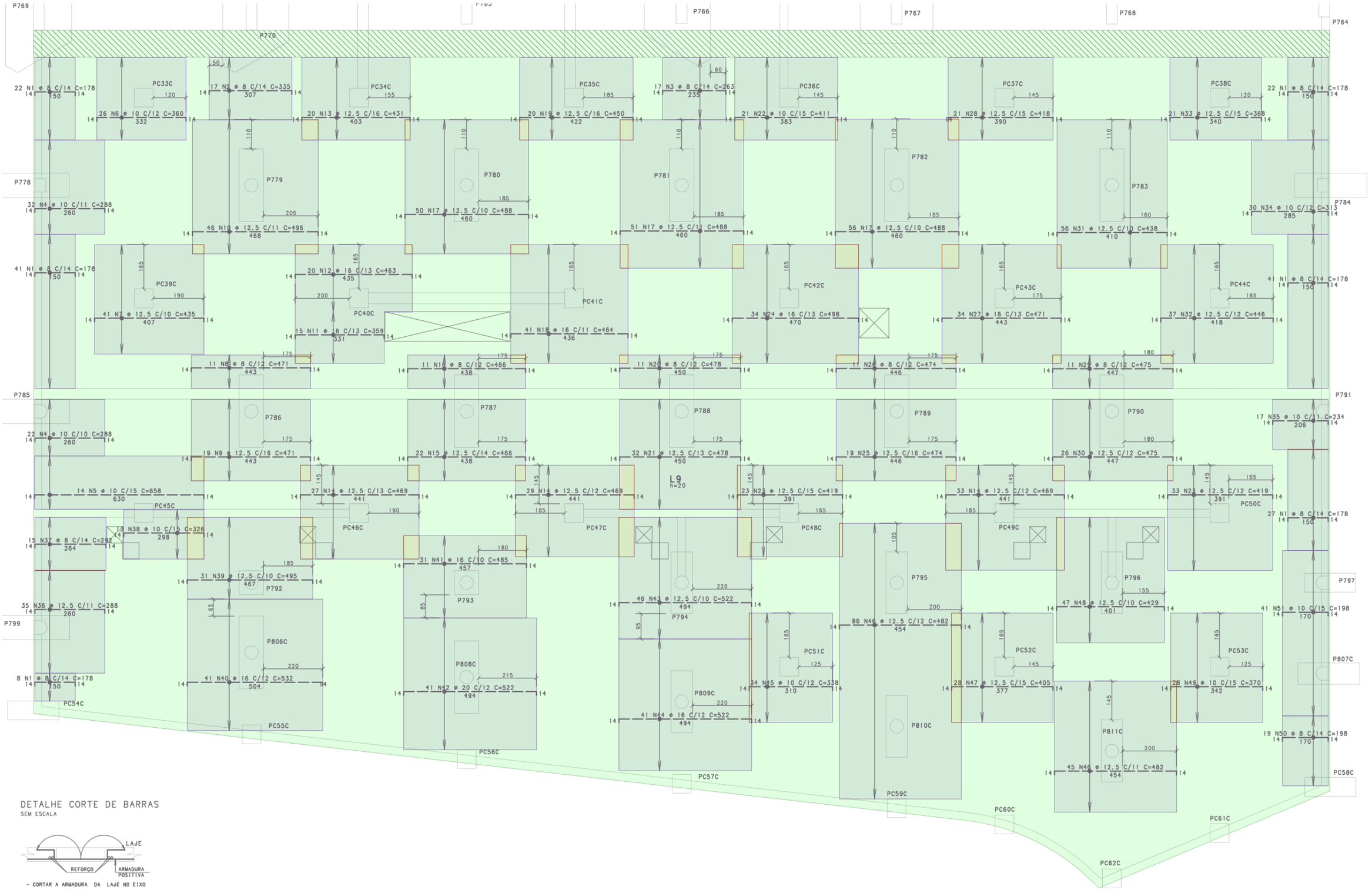
7306 | quadro de regiões 44-62 de 62

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R044	L9	N29,N47,N7	20	35	15.63	5.42	3.62	2.59	Nominal / conferir faixa
R045	L9	N34,N47,N7	20	35	15.63	5.15	3.45	2.46	Nominal / conferir faixa
R046	L9	N33,N47,N7	20	35	15.60	6.94	4.58	3.27	Nominal / conferir faixa
R047	L9	N31,N47	20	40	14.60	6.55	4.07	2.91	* envelope H=20 mm
R048	L9	N37,N47,N7	20	35	15.83	5.82	3.93	2.81	Nominal / conferir faixa
R049	L9	N47,N7	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Nominal / conferir faixa
R050	L9	N35,N47	20	35	15.63	5.32	3.56	2.54	Nominal / conferir faixa
R051	L9	N42,N47,N7	20	35	15.75	7.52	4.99	3.57	Nominal / conferir faixa
R052	L9	N33,N47	20	40	14.60	6.94	4.30	3.07	* envelope H=20 mm
R053	L9	N40,N47	20	35	15.80	7.78	5.17	3.70	Nominal / conferir faixa
R054	L9	N47	20	40	15.60	3.59	2.43	1.74	Nominal / conferir faixa
R055	L9	N35,N47	20	40	14.63	5.32	3.34	2.39	* envelope H=20 mm
R056	L9	N43,N47	20	35	15.80	6.73	4.51	3.22	Nominal / conferir faixa
R057	L9	N47	20	40	15.97	3.59	2.49	1.78	Nominal / conferir faixa
R058	L9	N42,N47	20	40	14.55	7.52	4.62	3.30	* envelope H=20 mm
R059	L9	N47	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Nominal / conferir faixa
R060	L9	N43	20	35	15.80	3.14	2.16	1.54	Nominal / conferir faixa
R061	L9	N43	20	40	15.80	3.14	2.16	1.54	Nominal / conferir faixa
R062	L9	N43	20	40	15.80	3.14	2.16	1.54	Nominal / conferir faixa

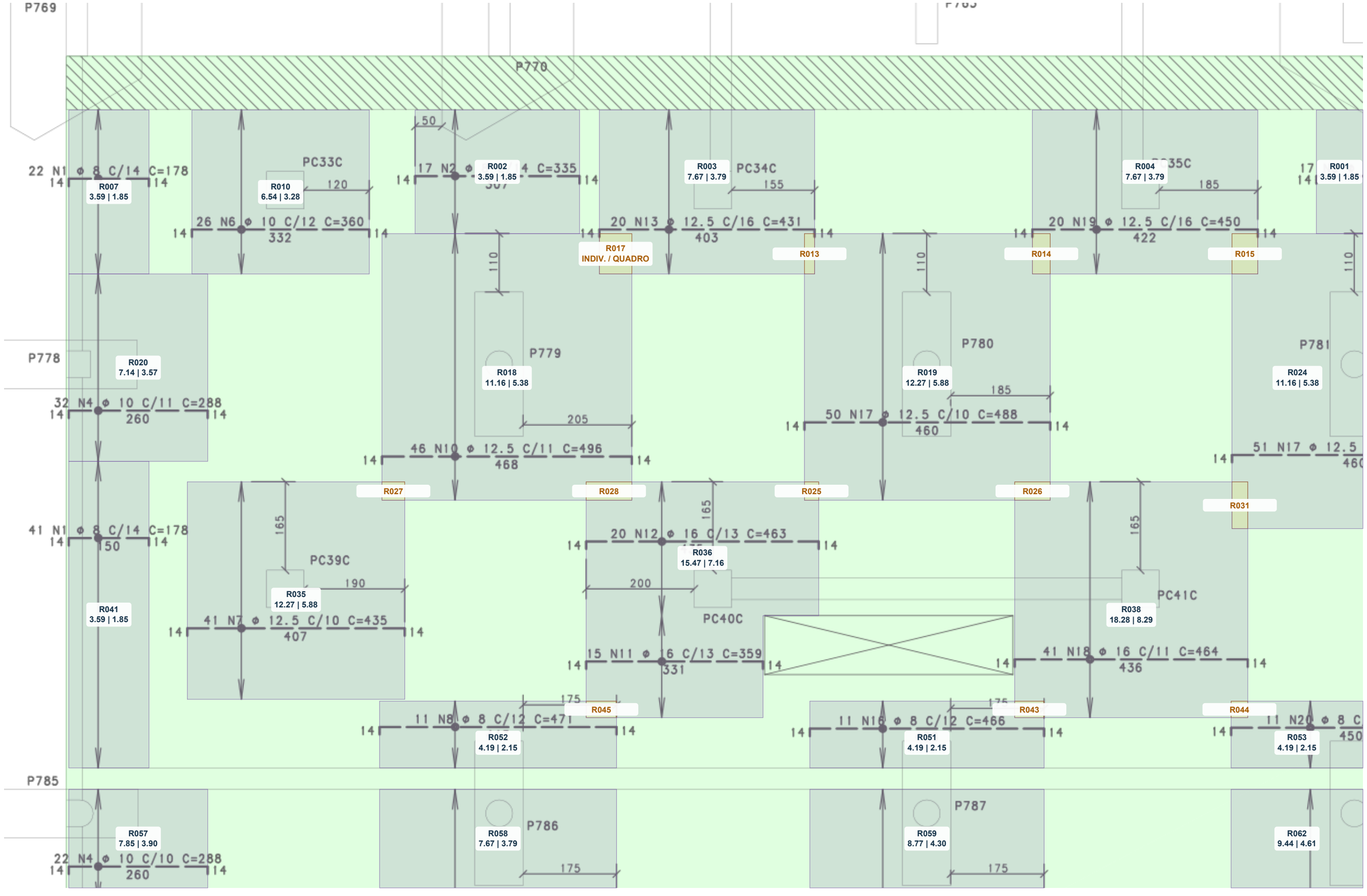
7307 | NEGATIVA HORIZONTAL | parte 2

109 regiões nominais | Azul/roxo: presença nominal | Laranja: composição ou associação pendente | Ver ampliações e tabelas



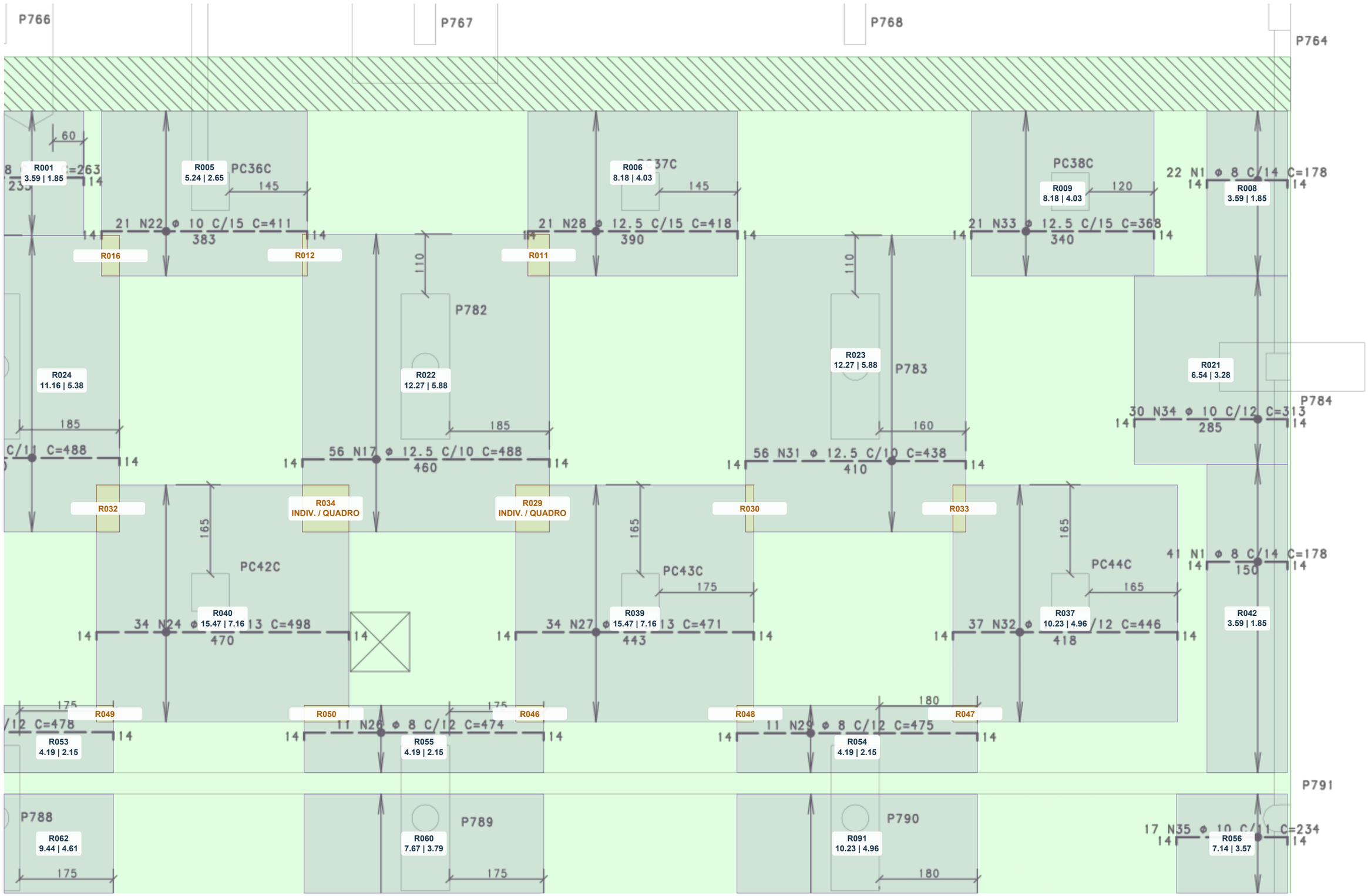
7307 | ampliação 1/4 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



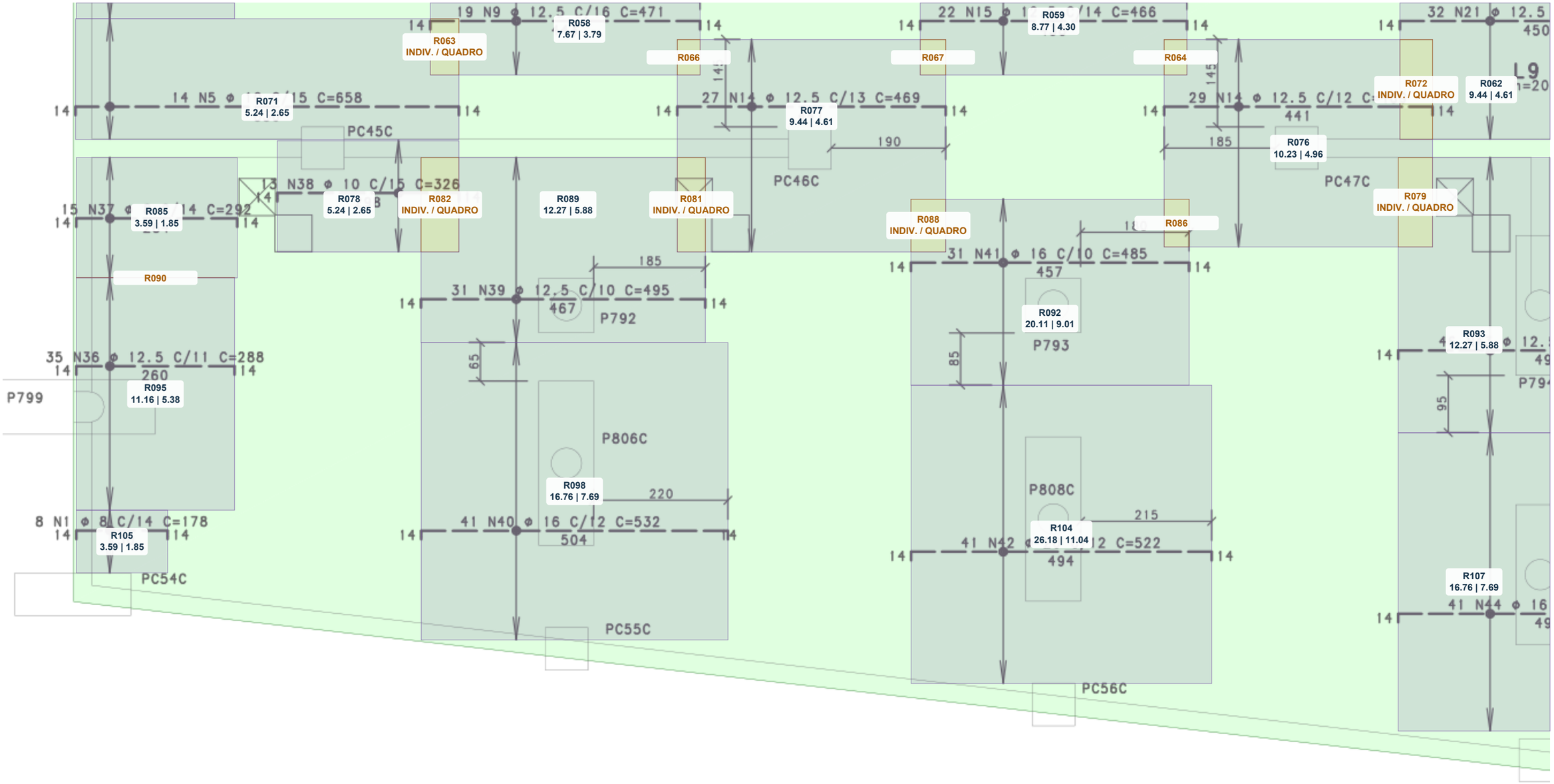
7307 | ampliação 2/4 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



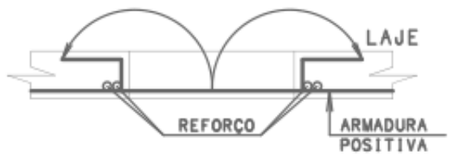
7307 | ampliação 3/4 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



DETALHE CORTE DE BARRAS

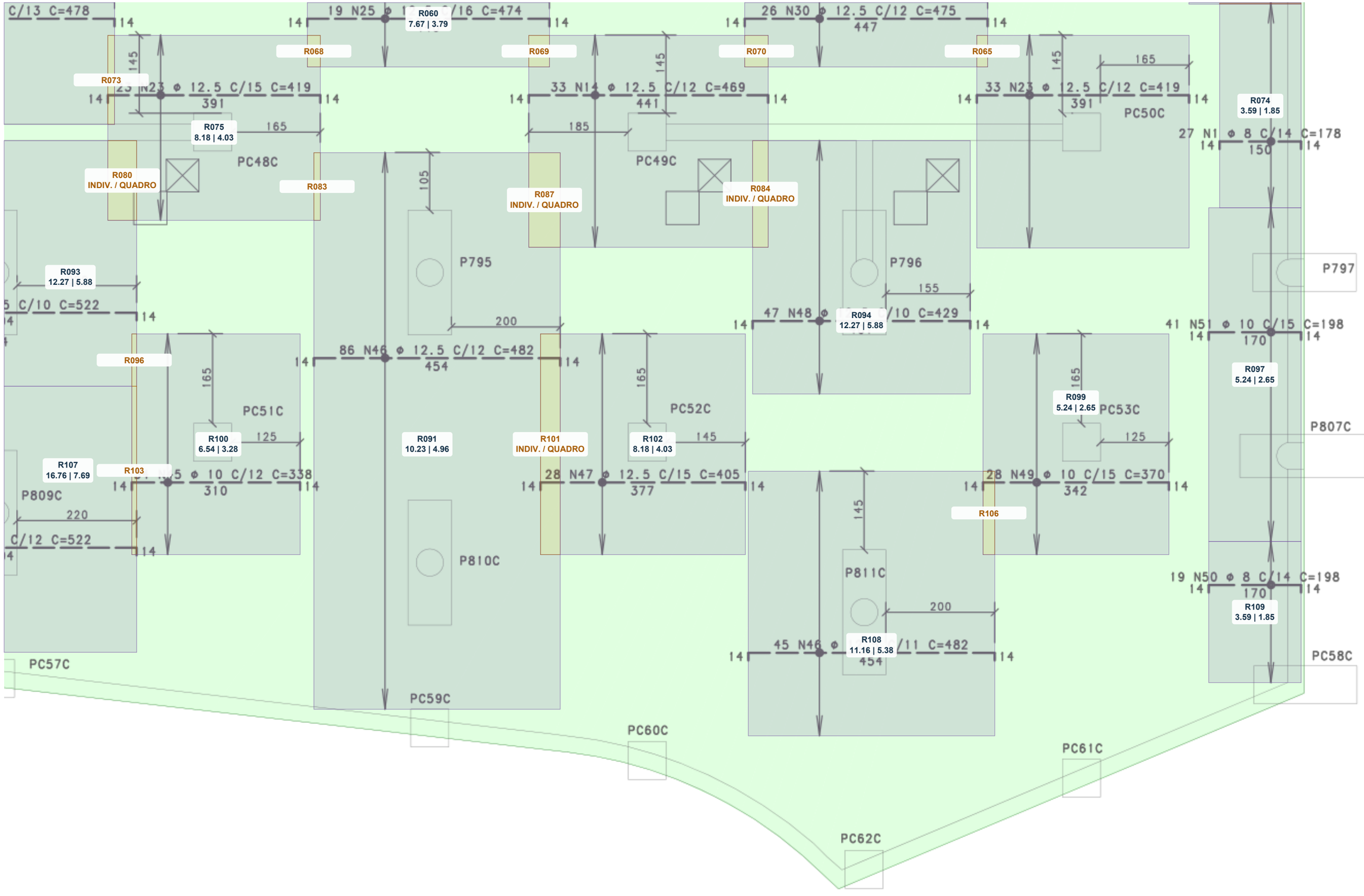
SEM ESCALA



- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME

7307 | ampliação 4/4 | NEGATIVA HORIZONTAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7307 | quadro de regiões 1-43 de 109

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R001	L9	N3	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R002	L9	N2	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R003	L9	N13	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Nominal / conferir faixa
R004	L9	N19	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Nominal / conferir faixa
R005	L9	N22	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Nominal / conferir faixa
R006	L9	N28	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Nominal / conferir faixa
R007	L9	N1	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R008	L9	N1	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R009	L9	N33	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Nominal / conferir faixa
R010	L9	N6	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R011	L9	N17,N28	20	35	16.37	-	-	-	Ver capacidades individuais
R012	L9	N17,N22	20	35	16.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R013	L9	N13,N17	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R014	L9	N17,N19	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R015	L9	N17,N19	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R016	L9	N17,N22	20	35	16.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R017	L9	N10,N13	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R018	L9	N10	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Nominal / conferir faixa
R019	L9	N17	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R020	L9	N4	20	35	16.50	7.14	4.99	3.57	Nominal / conferir faixa
R021	L9	N34	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R022	L9	N17	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R023	L9	N31	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R024	L9	N17	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Nominal / conferir faixa
R025	L9	N12,N17	20	35	16.28	-	-	-	Ver capacidades individuais
R026	L9	N17,N18	20	35	16.27	-	-	-	Ver capacidades individuais
R027	L9	N10,N7	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R028	L9	N10,N12	20	35	16.27	-	-	-	Ver capacidades individuais
R029	L9	N17,N27	20	35	16.28	-	-	-	Ver capacidades individuais
R030	L9	N27,N31	20	35	16.28	-	-	-	Ver capacidades individuais
R031	L9	N17,N18	20	35	16.27	-	-	-	Ver capacidades individuais
R032	L9	N17,N24	20	35	16.27	-	-	-	Ver capacidades individuais
R033	L9	N31,N32	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R034	L9	N17,N24	20	35	16.28	-	-	-	Ver capacidades individuais
R035	L9	N7	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R036	L9	N11,N12	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Nominal / conferir faixa
R037	L9	N32	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Nominal / conferir faixa
R038	L9	N18	20	35	16.20	18.28	11.61	8.29	Nominal / conferir faixa
R039	L9	N27	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Nominal / conferir faixa
R040	L9	N24	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Nominal / conferir faixa
R041	L9	N1	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R042	L9	N1	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R043	L9	N16,N18	20	35	16.27	-	-	-	Ver capacidades individuais

7307 | quadro de regiões 44-86 de 109

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R044	L9	N18,N20	20	35	16.27	-	-	-	Ver capacidades individuais
R045	L9	N11,N8	20	35	16.29	-	-	-	Ver capacidades individuais
R046	L9	N26,N27	20	35	16.29	-	-	-	Ver capacidades individuais
R047	L9	N29,N32	20	35	16.44	-	-	-	Ver capacidades individuais
R048	L9	N27,N29	20	35	16.29	-	-	-	Ver capacidades individuais
R049	L9	N20,N24	20	35	16.29	-	-	-	Ver capacidades individuais
R050	L9	N24,N26	20	35	16.29	-	-	-	Ver capacidades individuais
R051	L9	N16	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Nominal / conferir faixa
R052	L9	N8	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Nominal / conferir faixa
R053	L9	N20	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Nominal / conferir faixa
R054	L9	N29	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Nominal / conferir faixa
R055	L9	N26	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Nominal / conferir faixa
R056	L9	N35	20	35	16.50	7.14	4.99	3.57	Nominal / conferir faixa
R057	L9	N4	20	35	16.50	7.85	5.47	3.90	Nominal / conferir faixa
R058	L9	N9	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Nominal / conferir faixa
R059	L9	N15	20	35	16.38	8.77	6.02	4.30	Nominal / conferir faixa
R060	L9	N25	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Nominal / conferir faixa
R061	L9	N1,N35	20	35	16.53	-	-	-	Ver capacidades individuais
R062	L9	N21	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Nominal / conferir faixa
R063	L9	N5,N9	20	35	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R064	L9	N14,N15	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R065	L9	N23,N30	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R066	L9	N14,N9	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R067	L9	N14,N15	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R068	L9	N23,N25	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R069	L9	N14,N25	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R070	L9	N14,N30	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R071	L9	N5	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Nominal / conferir faixa
R072	L9	N14,N21	20	35	16.37	-	-	-	Ver capacidades individuais
R073	L9	N21,N23	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R074	L9	N1	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R075	L9	N23	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Nominal / conferir faixa
R076	L9	N14	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Nominal / conferir faixa
R077	L9	N14	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Nominal / conferir faixa
R078	L9	N38	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Nominal / conferir faixa
R079	L9	N14,N43	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R080	L9	N23,N43	20	35	16.37	-	-	-	Ver capacidades individuais
R081	L9	N14,N39	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R082	L9	N38,N39	20	35	16.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R083	L9	N23,N46	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R084	L9	N14,N48	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R085	L9	N37	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R086	L9	N14,N41	20	35	16.26	-	-	-	Ver capacidades individuais

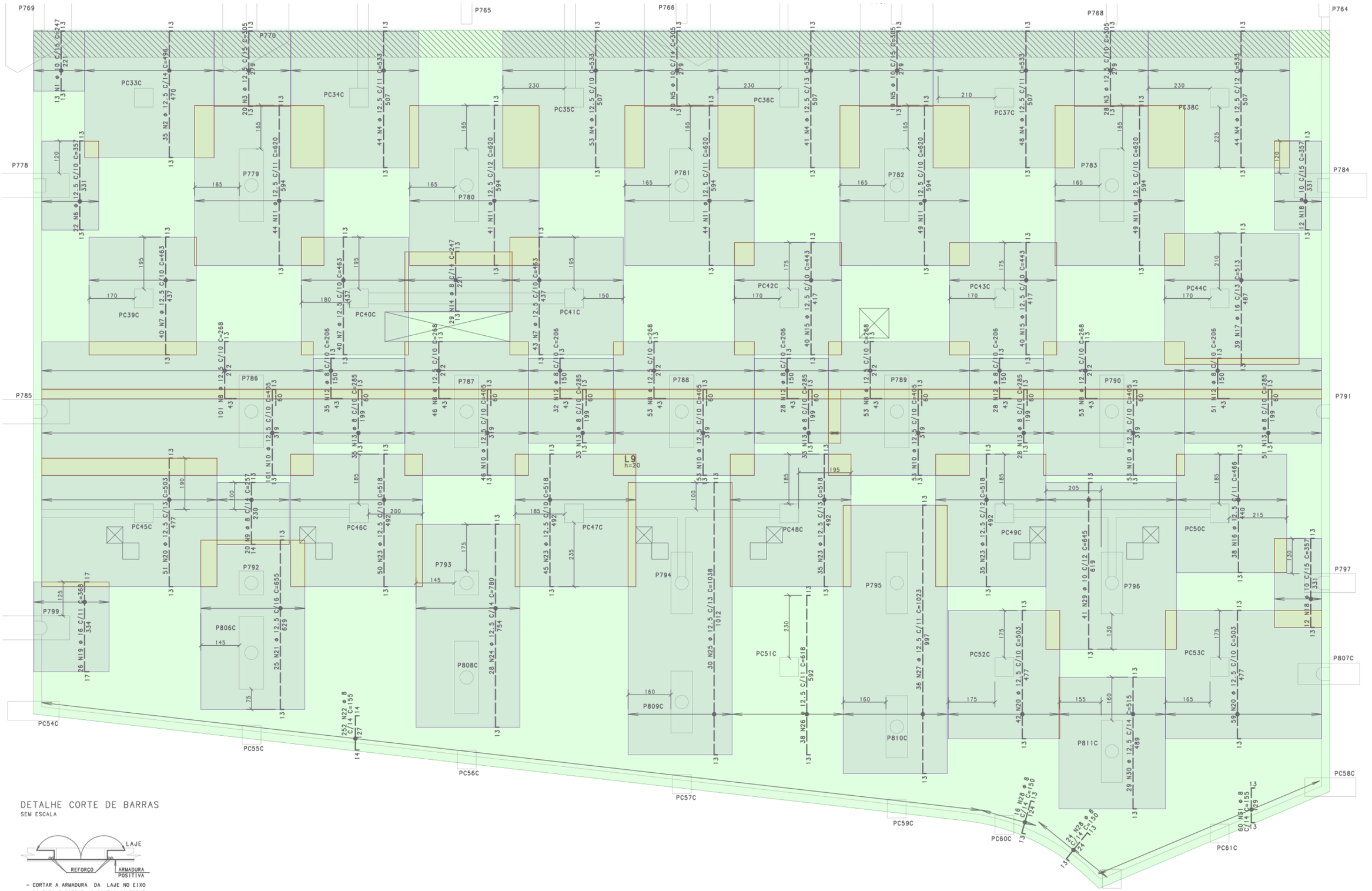
7307 | quadro de regiões 87-109 de 109

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R087	L9	N14,N46	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R088	L9	N14,N41	20	35	16.26	-	-	-	Ver capacidades individuais
R089	L9	N39	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R090	L9	N36,N37	20	35	16.43	-	-	-	Ver capacidades individuais
R091	L9	N14,N23,N30,N46	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Nominal / conferir faixa
R092	L9	N41	20	35	16.20	20.11	12.61	9.01	Nominal / conferir faixa
R093	L9	N43	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R094	L9	N48	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Nominal / conferir faixa
R095	L9	N36	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Nominal / conferir faixa
R096	L9	N43,N45	20	35	16.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R097	L9	N51	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Nominal / conferir faixa
R098	L9	N40	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Nominal / conferir faixa
R099	L9	N49	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Nominal / conferir faixa
R100	L9	N45	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Nominal / conferir faixa
R101	L9	N46,N47	20	35	16.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R102	L9	N47	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Nominal / conferir faixa
R103	L9	N44,N45	20	35	16.28	-	-	-	Ver capacidades individuais
R104	L9	N42	20	35	16.00	26.18	15.46	11.04	Nominal / conferir faixa
R105	L9	N1	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa
R106	L9	N46,N49	20	35	16.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R107	L9	N44	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Nominal / conferir faixa
R108	L9	N46	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Nominal / conferir faixa
R109	L9	N50	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Nominal / conferir faixa

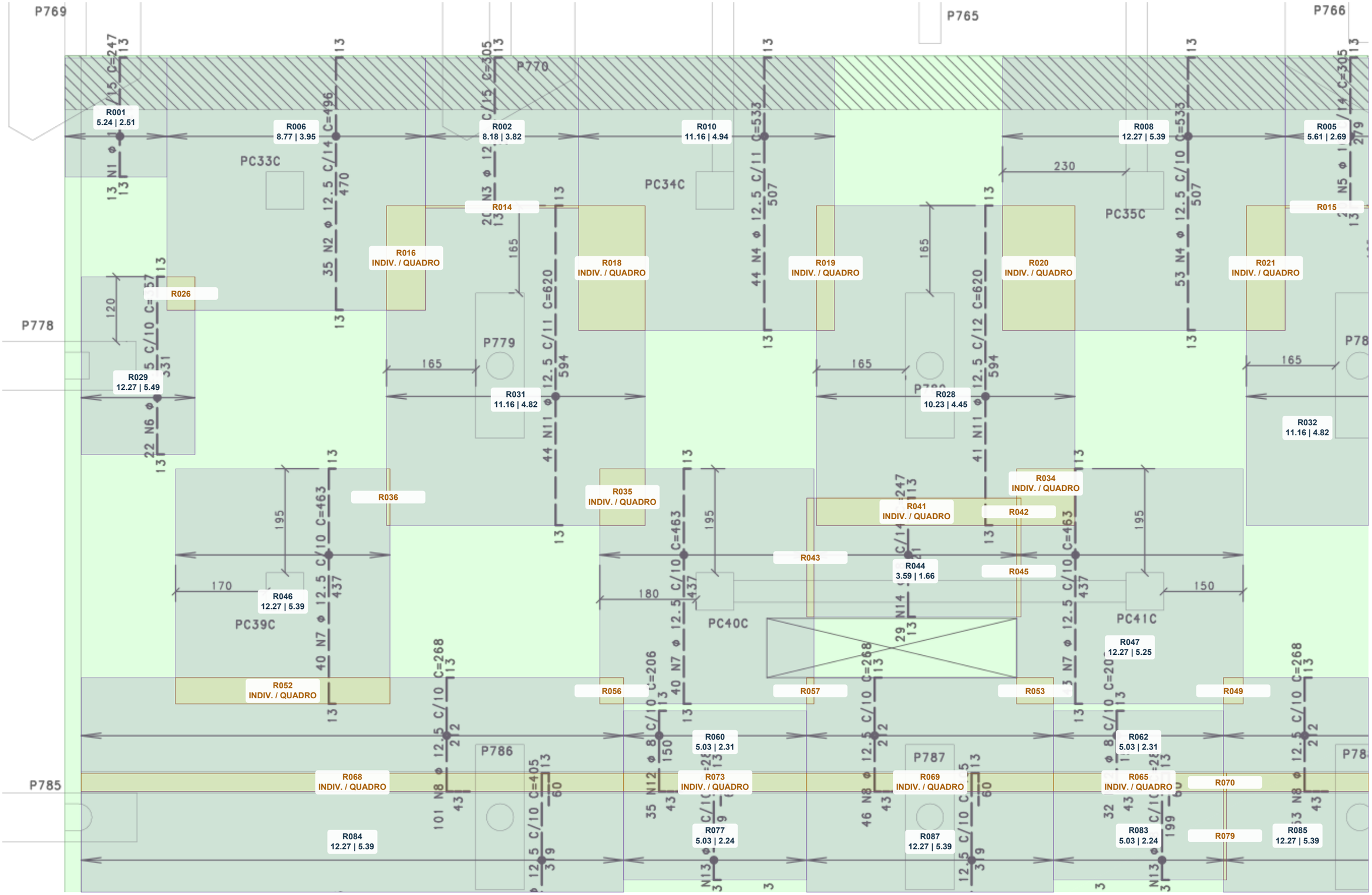
7308 | NEGATIVA VERTICAL | parte 2

130 regiões nominais | Azul/roxo: presença nominal | Laranja: composição ou associação pendente | Ver ampliações e tabelas



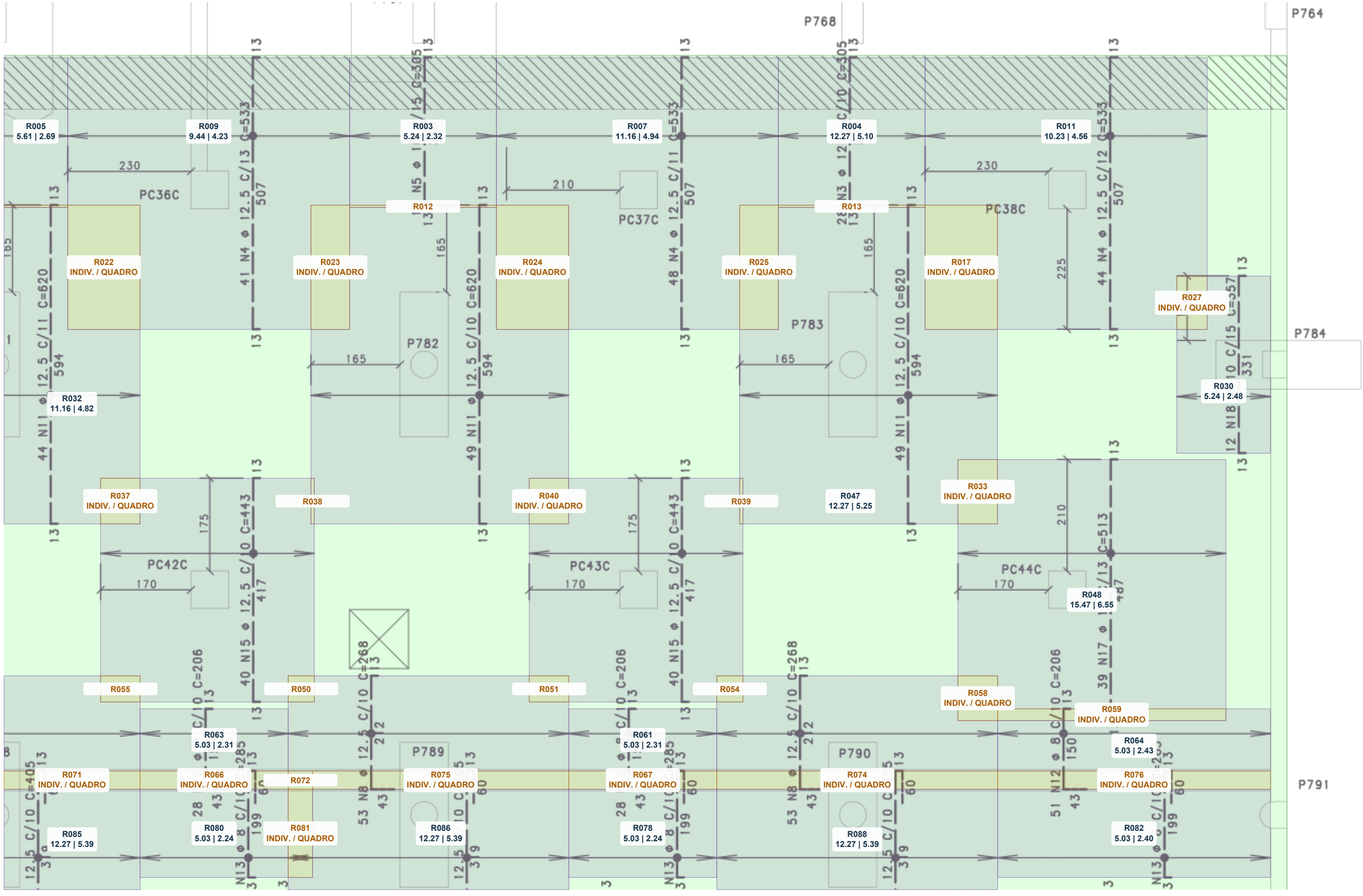
7308 | ampliação 1/4 | NEGATIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



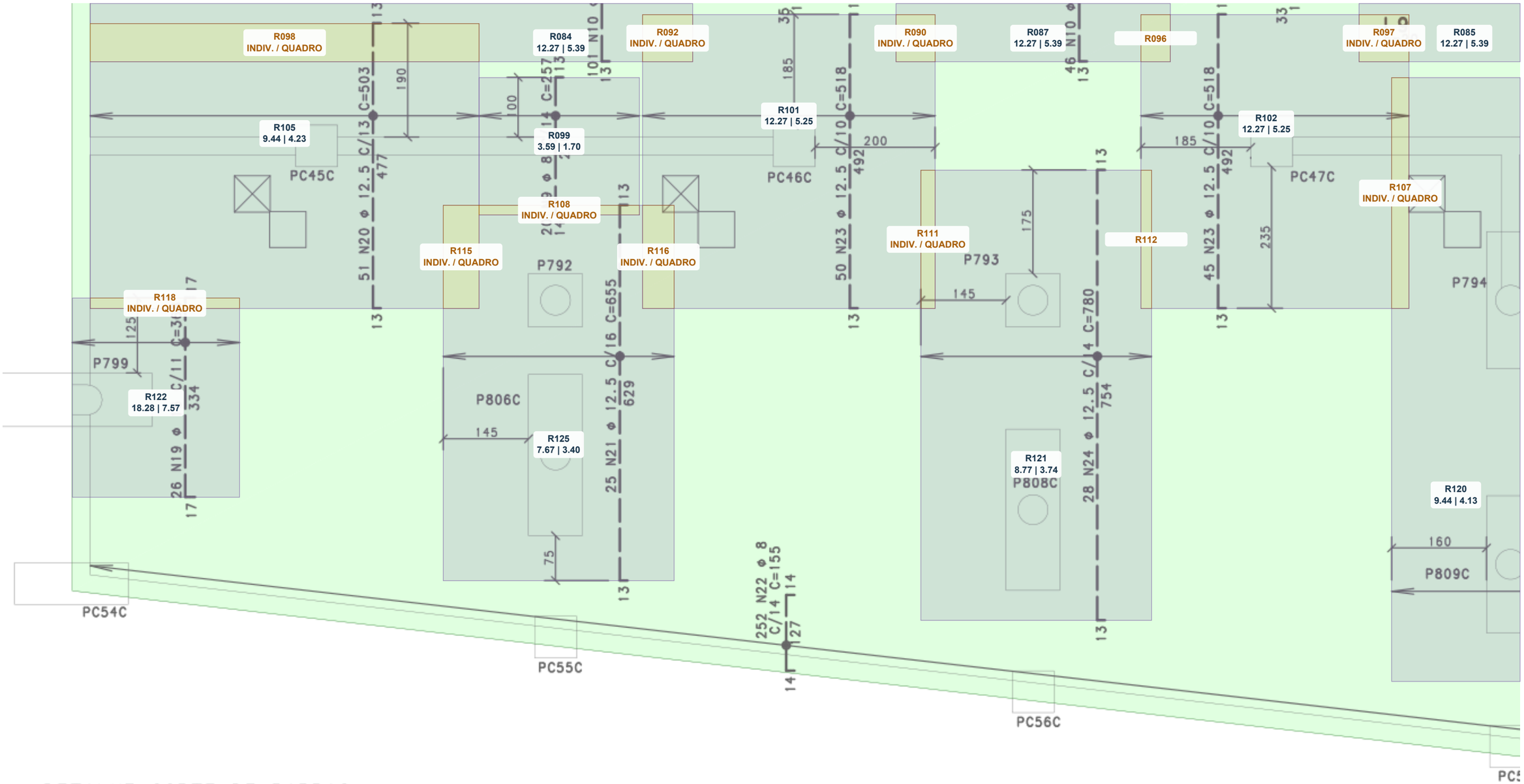
7308 | ampliação 2/4 | NEGATIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



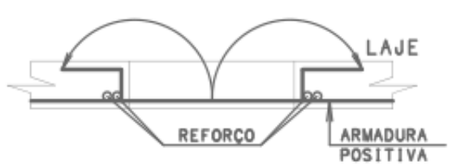
7308 | ampliação 3/4 | NEGATIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



DETALHE CORTE DE BARRAS

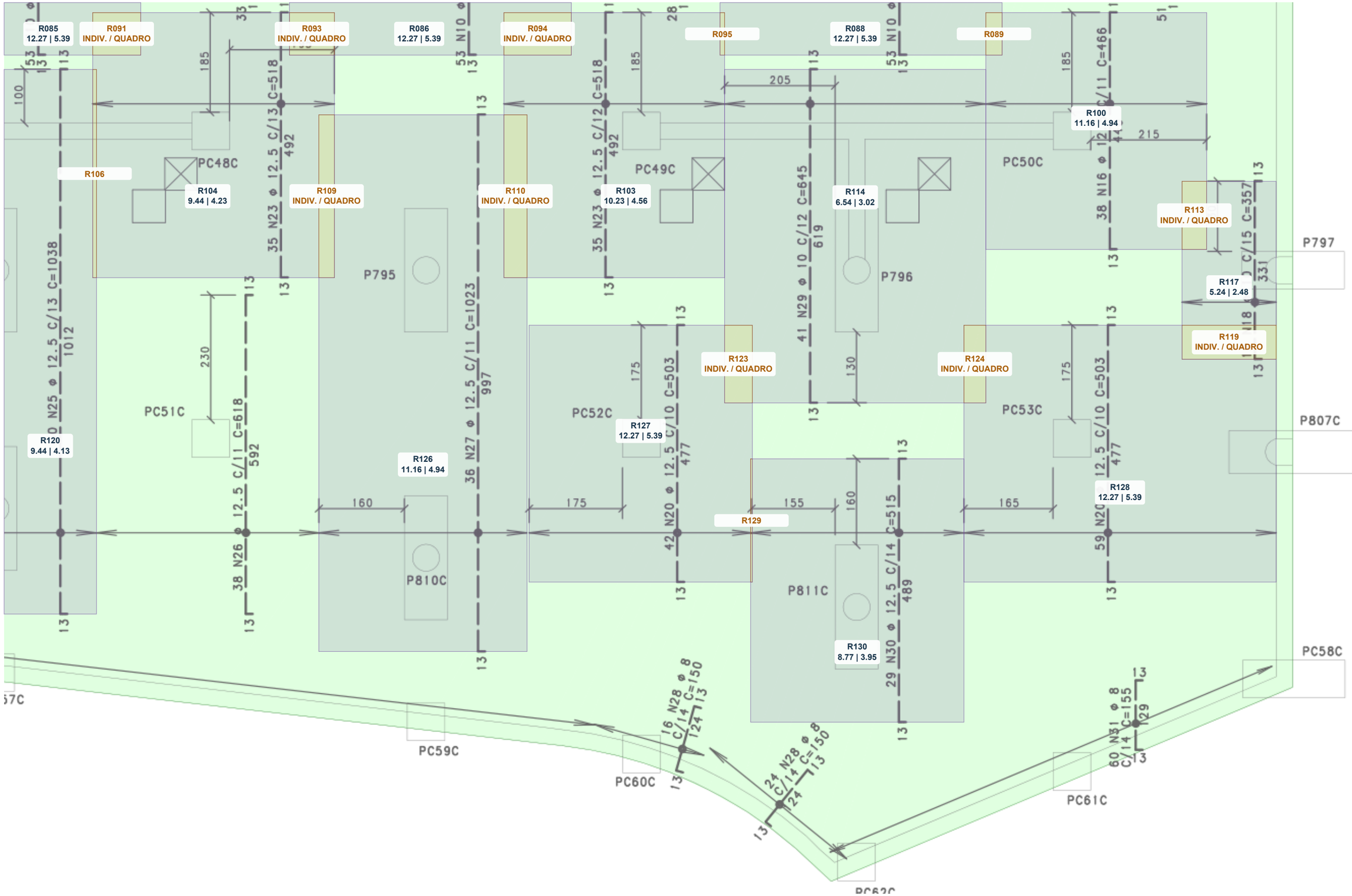
SEM ESCALA



- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME

7308 | ampliação 4/4 | NEGATIVA VERTICAL

Rótulo: região / As [cm²/m] | M_eq = |MRd|/1,4 [tf·m/m]. Sem rótulo legível: localizar pela tabela e pelas marcas de origem.



7308 | quadro de regiões 1-43 de 130

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R001	L9	N1	20	35	15.70	5.24	3.52	2.51	Nominal / conferir faixa
R002	L9	N3	20	35	15.57	8.18	5.35	3.82	Nominal / conferir faixa
R003	L9	N5	20	35	14.50	5.24	3.24	2.32	* envelope H=20 mm
R004	L9	N3	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	* envelope H=20 mm
R005	L9	N5	20	35	15.70	5.61	3.76	2.69	Nominal / conferir faixa
R006	L9	N2	20	35	15.12	8.77	5.53	3.95	Nominal / conferir faixa
R007	L9	N4	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Nominal / conferir faixa
R008	L9	N4	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R009	L9	N4	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Nominal / conferir faixa
R010	L9	N4	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Nominal / conferir faixa
R011	L9	N4	20	35	15.13	10.23	6.38	4.56	Nominal / conferir faixa
R012	L9	N11,N5	20	35	14.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R013	L9	N11,N3	20	35	14.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R014	L9	N11,N3	20	35	15.57	-	-	-	Ver capacidades individuais
R015	L9	N11,N5	20	35	15.62	-	-	-	Ver capacidades individuais
R016	L9	N11,N2	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R017	L9	N11,N4	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R018	L9	N11,N4	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R019	L9	N11,N4	20	35	15.13	-	-	-	Ver capacidades individuais
R020	L9	N11,N4	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R021	L9	N11,N4	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R022	L9	N11,N4	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R023	L9	N11,N4	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R024	L9	N11,N4	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R025	L9	N11,N4	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R026	L9	N2,N6	20	35	15.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R027	L9	N18,N4	20	35	15.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R028	L9	N11	20	35	14.78	10.23	6.22	4.45	Nominal / conferir faixa
R029	L9	N6	20	35	15.38	12.27	7.68	5.49	Nominal / conferir faixa
R030	L9	N18	20	35	15.50	5.24	3.47	2.48	Nominal / conferir faixa
R031	L9	N11	20	35	14.78	11.16	6.74	4.82	Nominal / conferir faixa
R032	L9	N11	20	35	14.78	11.16	6.74	4.82	Nominal / conferir faixa
R033	L9	N11,N17	20	35	15.03	-	-	-	Ver capacidades individuais
R034	L9	N11,N7	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R035	L9	N11,N7	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R036	L9	N11,N7	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R037	L9	N11,N15	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R038	L9	N11,N15	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R039	L9	N11,N15	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R040	L9	N11,N15	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R041	L9	N11,N14	20	35	14.83	-	-	-	Ver capacidades individuais
R042	L9	N11,N14,N7	20	35	14.81	-	-	-	Ver capacidades individuais
R043	L9	N14,N7	20	35	14.83	-	-	-	Ver capacidades individuais

7308 | quadro de regiões 44-86 de 130

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R044	L9	N14	20	35	15.00	3.59	2.33	1.66	Nominal / conferir faixa
R045	L9	N14,N7	20	35	14.83	-	-	-	Ver capacidades individuais
R046	L9	N7	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R047	L9	N11,N15,N7,N8	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Nominal / conferir faixa
R048	L9	N17	20	35	14.95	15.47	9.17	6.55	Nominal / conferir faixa
R049	L9	N7,N8	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R050	L9	N15,N8	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R051	L9	N15,N8	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R052	L9	N7,N8	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R053	L9	N7,N8	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R054	L9	N15,N8	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R055	L9	N15,N8	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R056	L9	N7,N8	20	35	14.78	-	-	-	Ver capacidades individuais
R057	L9	N7,N8	20	35	14.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R058	L9	N17,N8	20	35	15.03	-	-	-	Ver capacidades individuais
R059	L9	N12,N17	20	35	15.05	-	-	-	Ver capacidades individuais
R060	L9	N12	20	35	15.00	5.03	3.23	2.31	Nominal / conferir faixa
R061	L9	N12	20	35	15.00	5.03	3.23	2.31	Nominal / conferir faixa
R062	L9	N12	20	35	15.00	5.03	3.23	2.31	Nominal / conferir faixa
R063	L9	N12	20	35	15.00	5.03	3.23	2.31	Nominal / conferir faixa
R064	L9	N12	20	35	15.80	5.03	3.41	2.43	Nominal / conferir faixa
R065	L9	N12,N13	20	35	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R066	L9	N12,N13	20	35	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R067	L9	N12,N13	20	35	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R068	L9	N10,N8	20	35	14.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R069	L9	N10,N8	20	35	14.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R070	L9	N10,N13,N8	20	35	14.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R071	L9	N10,N8	20	35	14.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R072	L9	N10,N13,N8	20	35	14.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R073	L9	N12,N13	20	35	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R074	L9	N10,N8	20	35	14.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R075	L9	N10,N8	20	35	14.38	-	-	-	Ver capacidades individuais
R076	L9	N12,N13	20	35	14.60	-	-	-	Ver capacidades individuais
R077	L9	N13	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	* envelope H=20 mm
R078	L9	N13	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	* envelope H=20 mm
R079	L9	N10,N13	20	35	14.44	-	-	-	Ver capacidades individuais
R080	L9	N13	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	* envelope H=20 mm
R081	L9	N10,N13	20	35	15.19	-	-	-	Ver capacidades individuais
R082	L9	N13	20	35	15.60	5.03	3.36	2.40	Nominal / conferir faixa
R083	L9	N13	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	* envelope H=20 mm
R084	L9	N10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R085	L9	N10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R086	L9	N10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa

7308 | quadro de regiões 87-129 de 130

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R087	L9	N10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R088	L9	N10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R089	L9	N10,N16	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R090	L9	N10,N23	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R091	L9	N10,N23	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R092	L9	N10,N23	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R093	L9	N10,N23	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R094	L9	N10,N23	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R095	L9	N10,N23	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R096	L9	N10,N23	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R097	L9	N10,N23	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R098	L9	N10,N20	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R099	L9	N9	20	35	15.35	3.59	2.38	1.70	Nominal / conferir faixa
R100	L9	N16	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Nominal / conferir faixa
R101	L9	N23	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Nominal / conferir faixa
R102	L9	N23	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Nominal / conferir faixa
R103	L9	N23	20	35	15.13	10.23	6.38	4.56	Nominal / conferir faixa
R104	L9	N23	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Nominal / conferir faixa
R105	L9	N20	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Nominal / conferir faixa
R106	L9	N23,N25	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R107	L9	N23,N25	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R108	L9	N21,N9	20	35	15.20	-	-	-	Ver capacidades individuais
R109	L9	N23,N27	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais
R110	L9	N23,N27	20	35	15.13	-	-	-	Ver capacidades individuais
R111	L9	N23,N24	20	35	14.77	-	-	-	Ver capacidades individuais
R112	L9	N23,N24	20	35	14.77	-	-	-	Ver capacidades individuais
R113	L9	N16,N18	20	35	15.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R114	L9	N29	20	35	15.25	6.54	4.23	3.02	Nominal / conferir faixa
R115	L9	N20,N21	20	35	15.13	-	-	-	Ver capacidades individuais
R116	L9	N21,N23	20	35	15.13	-	-	-	Ver capacidades individuais
R117	L9	N18	20	35	15.50	5.24	3.47	2.48	Nominal / conferir faixa
R118	L9	N19,N20	20	35	15.01	-	-	-	Ver capacidades individuais
R119	L9	N18,N20	20	35	15.41	-	-	-	Ver capacidades individuais
R120	L9	N25	20	35	14.78	9.44	5.78	4.13	Nominal / conferir faixa
R121	L9	N24	20	35	14.38	8.77	5.24	3.74	Nominal / conferir faixa
R122	L9	N19	20	35	14.95	18.28	10.60	7.57	Nominal / conferir faixa
R123	L9	N20,N29	20	35	15.17	-	-	-	Ver capacidades individuais
R124	L9	N20,N29	20	35	15.42	-	-	-	Ver capacidades individuais
R125	L9	N21	20	35	14.77	7.67	4.76	3.40	Nominal / conferir faixa
R126	L9	N27	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Nominal / conferir faixa
R127	L9	N20	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R128	L9	N20	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Nominal / conferir faixa
R129	L9	N20,N30	20	35	15.12	-	-	-	Ver capacidades individuais

7308 | quadro de regiões 130-130 de 130

As nominal [cm²/m] | h, d [cm] | fck [MPa] | módulos MRd e M_eq [tf·m/m]. Valores não comprovam ancoragem ou suficiência às solicitações.

Região	Laje / região	Marcas que incidem	h	fck	d_eq	As/m	|MRd|	M_eq	Observação
R130	L9	N30	20	35	15.12	8.77	5.53	3.95	Nominal / conferir faixa

Sobreposições | capacidades individuais 1-42 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7302	R005	N2	Ø5 c/10	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	Soma pendente / ancoragem
7302	R005	N3	Ø5 c/10	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	Soma pendente / ancoragem
7302	R006	N2	Ø5 c/10	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	Soma pendente / ancoragem
7302	R006	N3	Ø5 c/10	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	Soma pendente / ancoragem
7302	R007	N2	Ø5 c/10	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	Soma pendente / ancoragem
7302	R007	N3	Ø5 c/10	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	Soma pendente / ancoragem
7302	R008	N2	Ø5 c/10	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	Soma pendente / ancoragem
7302	R008	N3	Ø5 c/10	12	40	6.75	1.96	0.68	0.49	Soma pendente / ancoragem
7302	R027	N11	Ø8 c/14	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Soma pendente / ancoragem
7302	R027	N8	Ø6.3 c/14	20	35	15.88	2.23	1.55	1.10	Soma pendente / ancoragem
7302	R027	N26	Ø6.3 c/14	20	35	15.88	2.23	1.55	1.10	Soma pendente / ancoragem
7303	R017	N3	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R017	N6	Ø10 c/12	30	35	26.50	6.54	7.50	5.35	Soma pendente / ancoragem
7303	R018	N3	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R018	N2	Ø10 c/12	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Soma pendente / ancoragem
7303	R020	N3	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R020	N5	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R023	N3	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R023	N5	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R024	N3	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R024	N2	Ø10 c/12	30	35	26.50	6.54	7.50	5.35	Soma pendente / ancoragem
7303	R027	N3	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R027	N2	Ø10 c/12	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Soma pendente / ancoragem
7303	R028	N3	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R028	N5	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R029	N3	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R029	N5	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R037	N3	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R037	N22	Ø16 c/12	30	35	26.20	16.76	18.19	12.99	Soma pendente / ancoragem
7303	R038	N3	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R038	N5	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R040	N3	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R040	N5	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R043	N3	Ø8 c/12	30	35	26.60	4.19	4.86	3.47	Soma pendente / ancoragem
7303	R043	N14	Ø16 c/12	30	35	26.20	16.76	18.19	12.99	Soma pendente / ancoragem
7303	R045	N3	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R045	N14	Ø16 c/12	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Soma pendente / ancoragem
7303	R046	N3	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R046	N5	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R047	N3	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R047	N14	Ø16 c/12	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Soma pendente / ancoragem
7303	R048	N3	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 43-84 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7303	R048	N5	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R057	N9	Ø8 c/14	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Soma pendente / ancoragem
7303	R057	N11	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7303	R058	N25	Ø16 c/12	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Soma pendente / ancoragem
7303	R058	N23	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7303	R059	N28	Ø16 c/12	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Soma pendente / ancoragem
7303	R059	N27	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R068	N20	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R068	N16	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R069	N13	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7303	R069	N16	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R070	N27	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R070	N16	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7303	R071	N20	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R071	N16	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R072	N27	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R072	N16	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7303	R073	N20	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R073	N16	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R074	N23	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7303	R074	N24	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7303	R075	N23	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7303	R075	N24	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7303	R076	N27	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R076	N16	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7303	R077	N27	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R077	N16	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7303	R078	N27	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7303	R078	N10	Ø12.5 c/15	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Soma pendente / ancoragem
7303	R091	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R091	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R092	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R092	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R093	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R093	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R094	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R094	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R095	N16	Ø12.5 c/11	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Soma pendente / ancoragem
7303	R095	N12	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R096	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R096	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R097	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 85-126 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7303	R097	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R098	N16	Ø12.5 c/11	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Soma pendente / ancoragem
7303	R098	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R099	N16	Ø12.5 c/11	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Soma pendente / ancoragem
7303	R099	N12	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R100	N16	Ø12.5 c/11	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Soma pendente / ancoragem
7303	R100	N12	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R101	N10	Ø12.5 c/15	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R101	N12	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R102	N9	Ø8 c/14	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Soma pendente / ancoragem
7303	R102	N10	Ø12.5 c/15	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R111	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R111	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R112	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R112	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R113	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R113	N35	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R114	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R114	N35	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R115	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R115	N35	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R116	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R116	N35	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R117	N12	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R117	N35	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem
7303	R118	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R118	N35	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem
7303	R119	N12	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R119	N35	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem
7303	R120	N12	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R120	N35	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem
7303	R121	N12	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R121	N35	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem
7303	R128	N9	Ø8 c/14	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Soma pendente / ancoragem
7303	R128	N30	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem
7303	R130	N46	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R130	N51	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R131	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R131	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R132	N35	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem
7303	R132	N33	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R133	N35	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 127-168 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7303	R133	N39	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R134	N35	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R134	N45	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R135	N46	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R135	N45	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R136	N35	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem
7303	R136	N39	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R137	N35	Ø10 c/12	20	40	16.50	6.54	4.62	3.30	Soma pendente / ancoragem
7303	R137	N39	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R143	N45	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R143	N56	Ø12.5 c/11	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Soma pendente / ancoragem
7303	R144	N46	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R144	N45	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R146	N35	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R146	N45	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R147	N16	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R147	N19	Ø10 c/13	20	40	16.50	6.04	4.27	3.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R157	N40	Ø8 c/18	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Soma pendente / ancoragem
7303	R157	N37	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R158	N40	Ø8 c/18	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Soma pendente / ancoragem
7303	R158	N37	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R161	N40	Ø8 c/18	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Soma pendente / ancoragem
7303	R161	N43	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R162	N40	Ø8 c/18	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Soma pendente / ancoragem
7303	R162	N43	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R166	N44	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R166	N45	Ø12.5 c/14	20	40	16.38	8.77	6.06	4.33	Soma pendente / ancoragem
7303	R169	N41	Ø8 c/14	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Soma pendente / ancoragem
7303	R169	N45	Ø12.5 c/14	20	40	16.38	8.77	6.06	4.33	Soma pendente / ancoragem
7303	R173	N38	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R173	N41	Ø8 c/14	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Soma pendente / ancoragem
7303	R174	N55	Ø16 c/10	20	40	16.20	20.11	12.84	9.17	Soma pendente / ancoragem
7303	R174	N53	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R180	N40	Ø8 c/18	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Soma pendente / ancoragem
7303	R180	N37	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R182	N40	Ø8 c/18	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Soma pendente / ancoragem
7303	R182	N43	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R184	N40	Ø8 c/18	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Soma pendente / ancoragem
7303	R184	N37	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R185	N40	Ø8 c/18	20	40	16.60	2.79	2.02	1.45	Soma pendente / ancoragem
7303	R185	N43	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R188	N44	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 169-210 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7303	R188	N45	Ø12.5 c/14	20	40	16.38	8.77	6.06	4.33	Soma pendente / ancoragem
7303	R192	N32	Ø12.5 c/13	20	40	16.38	9.44	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7303	R192	N30	Ø10 c/11	20	40	16.50	7.14	5.02	3.59	Soma pendente / ancoragem
7303	R193	N45	Ø12.5 c/14	20	40	16.38	8.77	6.06	4.33	Soma pendente / ancoragem
7303	R193	N67	Ø8 c/12	20	40	16.60	4.19	3.01	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R194	N76	Ø16 c/14	20	40	16.20	14.36	9.50	6.78	Soma pendente / ancoragem
7303	R194	N73	Ø12.5 c/16	20	40	16.38	7.67	5.33	3.81	Soma pendente / ancoragem
7303	R195	N45	Ø12.5 c/14	20	40	16.38	8.77	6.06	4.33	Soma pendente / ancoragem
7303	R195	N73	Ø12.5 c/16	20	40	16.38	7.67	5.33	3.81	Soma pendente / ancoragem
7303	R196	N37	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R196	N67	Ø8 c/12	20	40	16.60	4.19	3.01	2.15	Soma pendente / ancoragem
7303	R199	N9	Ø8 c/14	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Soma pendente / ancoragem
7303	R199	N10	Ø12.5 c/15	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R205	N9	Ø8 c/14	20	40	16.60	3.59	2.59	1.85	Soma pendente / ancoragem
7303	R205	N30	Ø10 c/11	20	40	16.50	7.14	5.02	3.59	Soma pendente / ancoragem
7303	R206	N71	Ø12.5 c/11	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Soma pendente / ancoragem
7303	R206	N74	Ø12.5 c/16	20	40	16.38	7.67	5.33	3.81	Soma pendente / ancoragem
7303	R207	N85	Ø16 c/13	20	40	16.20	15.47	10.16	7.26	Soma pendente / ancoragem
7303	R207	N59	Ø12.5 c/15	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R208	N60	Ø10 c/11	20	40	16.50	7.14	5.02	3.59	Soma pendente / ancoragem
7303	R208	N63	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R210	N75	Ø10 c/14	20	40	16.50	5.61	3.98	2.84	Soma pendente / ancoragem
7303	R210	N74	Ø12.5 c/16	20	40	16.38	7.67	5.33	3.81	Soma pendente / ancoragem
7303	R218	N61	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R218	N64	Ø12.5 c/10	20	40	16.38	12.27	8.31	5.94	Soma pendente / ancoragem
7303	R219	N72	Ø12.5 c/15	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R219	N75	Ø10 c/14	20	40	16.50	5.61	3.98	2.84	Soma pendente / ancoragem
7303	R220	N60	Ø10 c/11	20	40	16.50	7.14	5.02	3.59	Soma pendente / ancoragem
7303	R220	N61	Ø10 c/15	20	40	16.50	5.24	3.72	2.66	Soma pendente / ancoragem
7303	R221	N71	Ø12.5 c/11	20	40	16.38	11.16	7.61	5.43	Soma pendente / ancoragem
7303	R221	N72	Ø12.5 c/15	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R222	N85	Ø16 c/13	20	40	16.20	15.47	10.16	7.26	Soma pendente / ancoragem
7303	R222	N59	Ø12.5 c/15	20	40	16.38	8.18	5.67	4.05	Soma pendente / ancoragem
7303	R223	N60	Ø10 c/11	20	40	16.50	7.14	5.02	3.59	Soma pendente / ancoragem
7303	R223	N30	Ø10 c/14	20	40	16.50	5.61	3.98	2.84	Soma pendente / ancoragem
7303	R235	N68	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7303	R235	N70	Ø10 c/13	20	35	16.50	6.04	4.25	3.04	Soma pendente / ancoragem
7303	R237	N70	Ø10 c/13	20	35	16.50	6.04	4.25	3.04	Soma pendente / ancoragem
7303	R237	N72	Ø12.5 c/15	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Soma pendente / ancoragem
7303	R239	N61	Ø10 c/15	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Soma pendente / ancoragem
7303	R239	N65	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7303	R241	N70	Ø10 c/13	20	35	16.50	6.04	4.25	3.04	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 211-252 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7303	R241	N72	Ø12.5 c/15	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Soma pendente / ancoragem
7303	R244	N65	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7303	R244	N68	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7303	R247	N70	Ø10 c/13	20	35	16.50	6.04	4.25	3.04	Soma pendente / ancoragem
7303	R247	N78	Ø10 c/13	20	35	16.50	6.04	4.25	3.04	Soma pendente / ancoragem
7304	R024	N3	Ø10 c/12	30	35	24.90	6.54	7.03	5.02	Soma pendente / ancoragem
7304	R024	N10	Ø10 c/12	30	35	24.90	6.54	7.03	5.02	Soma pendente / ancoragem
7304	R025	N3	Ø10 c/12	30	35	25.70	6.54	7.26	5.19	Soma pendente / ancoragem
7304	R025	N13	Ø10 c/12	30	35	25.70	6.54	7.26	5.19	Soma pendente / ancoragem
7304	R026	N10	Ø10 c/12	30	35	24.90	6.54	7.03	5.02	Soma pendente / ancoragem
7304	R026	N3	Ø10 c/12	30	35	24.90	6.54	7.03	5.02	Soma pendente / ancoragem
7304	R027	N17	Ø10 c/12	30	35	25.70	6.54	7.26	5.19	Soma pendente / ancoragem
7304	R027	N3	Ø10 c/12	30	35	25.70	6.54	7.26	5.19	Soma pendente / ancoragem
7304	R036	N3	Ø10 c/12	20	35	15.70	6.54	4.36	3.12	Soma pendente / ancoragem
7304	R036	N13	Ø10 c/12	20	35	15.70	6.54	4.36	3.12	Soma pendente / ancoragem
7304	R037	N3	Ø10 c/12	20	35	14.90	6.54	4.13	2.95	Soma pendente / ancoragem
7304	R037	N10	Ø10 c/12	20	35	14.90	6.54	4.13	2.95	Soma pendente / ancoragem
7304	R038	N3	Ø10 c/12	20	35	15.70	6.54	4.36	3.12	Soma pendente / ancoragem
7304	R038	N13	Ø10 c/12	20	35	15.70	6.54	4.36	3.12	Soma pendente / ancoragem
7304	R040	N3	Ø10 c/12	20	35	14.90	6.54	4.13	2.95	Soma pendente / ancoragem
7304	R040	N10	Ø10 c/12	20	35	14.90	6.54	4.13	2.95	Soma pendente / ancoragem
7304	R044	N5	Ø12.5 c/14	20	35	15.12	8.77	5.53	3.95	Soma pendente / ancoragem
7304	R044	N6	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7304	R045	N10	Ø10 c/12	20	35	15.25	6.54	4.23	3.02	Soma pendente / ancoragem
7304	R045	N16	Ø12.5 c/15	20	35	15.12	8.18	5.18	3.70	Soma pendente / ancoragem
7304	R046	N10	Ø10 c/12	20	35	15.50	6.54	4.30	3.07	Soma pendente / ancoragem
7304	R046	N11	Ø12.5 c/13	20	35	15.38	9.44	6.03	4.31	Soma pendente / ancoragem
7304	R047	N10	Ø10 c/12	20	35	15.25	6.54	4.23	3.02	Soma pendente / ancoragem
7304	R047	N16	Ø12.5 c/15	20	35	15.12	8.18	5.18	3.70	Soma pendente / ancoragem
7304	R048	N8	Ø10 c/12	20	35	14.50	6.54	4.01	2.87	Soma pendente / ancoragem
7304	R048	N6	Ø12.5 c/13	20	35	14.38	9.44	5.61	4.01	Soma pendente / ancoragem
7304	R049	N27	Ø12.5 c/12	20	35	14.78	10.23	6.22	4.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R049	N28	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7304	R050	N13	Ø10 c/12	20	35	15.25	6.54	4.23	3.02	Soma pendente / ancoragem
7304	R050	N11	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7304	R055	N11	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7304	R055	N14	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7304	R056	N16	Ø12.5 c/15	20	35	15.12	8.18	5.18	3.70	Soma pendente / ancoragem
7304	R056	N19	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7304	R057	N11	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7304	R057	N9	Ø12.5 c/16	20	35	15.12	7.67	4.88	3.48	Soma pendente / ancoragem
7304	R058	N16	Ø12.5 c/15	20	35	15.12	8.18	5.18	3.70	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 253-294 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7304	R058	N19	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7304	R059	N11	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7304	R059	N9	Ø12.5 c/16	20	35	15.12	7.67	4.88	3.48	Soma pendente / ancoragem
7304	R068	N23	Ø10 c/14	20	40	15.25	5.61	3.67	2.62	Soma pendente / ancoragem
7304	R068	N22	Ø10 c/11	20	40	15.25	7.14	4.63	3.30	Soma pendente / ancoragem
7304	R069	N23	Ø10 c/14	20	40	15.25	5.61	3.67	2.62	Soma pendente / ancoragem
7304	R069	N25	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R070	N14	Ø12.5 c/11	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Soma pendente / ancoragem
7304	R070	N18	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R071	N14	Ø12.5 c/11	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Soma pendente / ancoragem
7304	R071	N18	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R072	N14	Ø12.5 c/11	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Soma pendente / ancoragem
7304	R072	N12	Ø10 c/12	20	40	15.25	6.54	4.26	3.04	Soma pendente / ancoragem
7304	R073	N9	Ø12.5 c/16	20	40	15.12	7.67	4.91	3.51	Soma pendente / ancoragem
7304	R073	N12	Ø10 c/12	20	40	15.25	6.54	4.26	3.04	Soma pendente / ancoragem
7304	R074	N9	Ø12.5 c/16	20	40	15.12	7.67	4.91	3.51	Soma pendente / ancoragem
7304	R074	N7	Ø10 c/11	20	40	15.25	7.14	4.63	3.30	Soma pendente / ancoragem
7304	R075	N19	Ø12.5 c/11	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Soma pendente / ancoragem
7304	R075	N22	Ø10 c/11	20	40	15.25	7.14	4.63	3.30	Soma pendente / ancoragem
7304	R082	N12	Ø10 c/12	20	40	15.50	6.54	4.33	3.09	Soma pendente / ancoragem
7304	R082	N35	Ø12.5 c/10	20	40	15.38	12.27	7.77	5.55	Soma pendente / ancoragem
7304	R083	N22	Ø10 c/11	20	40	15.25	7.14	4.63	3.30	Soma pendente / ancoragem
7304	R083	N47	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R084	N12	Ø10 c/12	20	40	15.50	6.54	4.33	3.09	Soma pendente / ancoragem
7304	R084	N35	Ø12.5 c/13	20	40	15.38	9.44	6.08	4.34	Soma pendente / ancoragem
7304	R085	N22	Ø10 c/11	20	40	15.50	7.14	4.70	3.36	Soma pendente / ancoragem
7304	R085	N52	Ø10 c/15	20	40	15.50	5.24	3.49	2.49	Soma pendente / ancoragem
7304	R086	N25	Ø12.5 c/15	20	40	15.38	8.18	5.31	3.79	Soma pendente / ancoragem
7304	R086	N52	Ø10 c/15	20	40	15.50	5.24	3.49	2.49	Soma pendente / ancoragem
7304	R087	N18	Ø12.5 c/15	20	40	15.38	8.18	5.31	3.79	Soma pendente / ancoragem
7304	R087	N35	Ø12.5 c/10	20	40	15.38	12.27	7.77	5.55	Soma pendente / ancoragem
7304	R088	N18	Ø12.5 c/15	20	40	15.38	8.18	5.31	3.79	Soma pendente / ancoragem
7304	R088	N35	Ø12.5 c/10	20	40	15.38	12.27	7.77	5.55	Soma pendente / ancoragem
7304	R089	N22	Ø10 c/11	20	40	15.50	7.14	4.70	3.36	Soma pendente / ancoragem
7304	R089	N58	Ø12.5 c/10	20	40	15.38	12.27	7.77	5.55	Soma pendente / ancoragem
7304	R090	N18	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R090	N47	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R091	N22	Ø10 c/11	20	40	15.25	7.14	4.63	3.30	Soma pendente / ancoragem
7304	R091	N62	Ø10 c/15	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R092	N7	Ø10 c/11	20	40	15.50	7.14	4.70	3.36	Soma pendente / ancoragem
7304	R092	N31	Ø10 c/10	20	40	15.50	7.85	5.15	3.68	Soma pendente / ancoragem
7304	R093	N7	Ø10 c/11	20	40	15.50	7.14	4.70	3.36	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 295-336 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7304	R093	N35	Ø12.5 c/13	20	40	15.38	9.44	6.08	4.34	Soma pendente / ancoragem
7304	R100	N62	Ø10 c/15	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R100	N61	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R101	N35	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R101	N39	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R102	N31	Ø10 c/10	20	40	15.25	7.85	5.07	3.62	Soma pendente / ancoragem
7304	R102	N33	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R103	N35	Ø12.5 c/13	20	40	15.12	9.44	5.98	4.27	Soma pendente / ancoragem
7304	R103	N39	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R104	N18	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R104	N47	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R105	N35	Ø12.5 c/13	20	40	15.12	9.44	5.98	4.27	Soma pendente / ancoragem
7304	R105	N39	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R106	N35	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R106	N39	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R107	N35	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R107	N39	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R108	N18	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R108	N47	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R109	N52	Ø10 c/15	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R109	N39	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R110	N18	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R110	N47	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R111	N52	Ø10 c/15	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R111	N39	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R117	N39	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R117	N45	Ø12.5 c/13	20	40	15.12	9.44	5.98	4.27	Soma pendente / ancoragem
7304	R118	N39	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R118	N42	Ø12.5 c/12	20	40	15.13	10.23	6.44	4.60	Soma pendente / ancoragem
7304	R119	N39	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R119	N36	Ø12.5 c/14	20	40	15.12	8.77	5.57	3.98	Soma pendente / ancoragem
7304	R120	N18	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R120	N47	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R121	N33	Ø12.5 c/15	20	40	15.12	8.18	5.22	3.73	Soma pendente / ancoragem
7304	R121	N34	Ø12.5 c/12	20	40	15.13	10.23	6.44	4.60	Soma pendente / ancoragem
7304	R122	N61	Ø12.5 c/10	20	40	14.38	12.27	7.22	5.16	Soma pendente / ancoragem
7304	R122	N59	Ø10 c/12	20	40	14.50	6.54	4.04	2.88	Soma pendente / ancoragem
7304	R142	N34	Ø12.5 c/12	20	40	15.13	10.23	6.44	4.60	Soma pendente / ancoragem
7304	R142	N32	Ø10 c/10	20	40	15.25	7.85	5.07	3.62	Soma pendente / ancoragem
7304	R144	N40	Ø8 c/15	20	40	14.60	3.35	2.12	1.52	Soma pendente / ancoragem
7304	R144	N41	Ø8 c/18	20	40	14.60	2.79	1.78	1.27	Soma pendente / ancoragem
7304	R145	N40	Ø8 c/15	20	40	14.60	3.35	2.12	1.52	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 337-378 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7304	R145	N41	Ø8 c/18	20	40	14.60	2.79	1.78	1.27	Soma pendente / ancoragem
7304	R154	N41	Ø8 c/18	20	40	14.60	2.79	1.78	1.27	Soma pendente / ancoragem
7304	R154	N73	Ø8 c/12	20	40	14.60	4.19	2.64	1.89	Soma pendente / ancoragem
7304	R155	N64	Ø12.5 c/11	20	40	15.12	11.16	6.99	4.99	Soma pendente / ancoragem
7304	R155	N32	Ø10 c/10	20	40	15.25	7.85	5.07	3.62	Soma pendente / ancoragem
7304	R157	N60	Ø12.5 c/15	20	40	15.57	8.18	5.38	3.85	Soma pendente / ancoragem
7304	R157	N89	Ø10 c/12	20	40	15.70	6.54	4.39	3.13	Soma pendente / ancoragem
7304	R158	N59	Ø10 c/12	20	40	14.90	6.54	4.15	2.97	Soma pendente / ancoragem
7304	R158	N85	Ø16 c/13	20	40	14.60	15.47	9.06	6.47	Soma pendente / ancoragem
7304	R159	N60	Ø12.5 c/15	20	40	14.38	8.18	4.95	3.53	Soma pendente / ancoragem
7304	R159	N85	Ø16 c/13	20	40	14.20	15.47	8.79	6.28	Soma pendente / ancoragem
7304	R160	N38	Ø10 c/14	20	40	14.50	5.61	3.48	2.49	Soma pendente / ancoragem
7304	R160	N68	Ø10 c/15	20	40	14.50	5.24	3.26	2.33	Soma pendente / ancoragem
7304	R170	N86	Ø16 c/13	20	40	14.60	15.47	9.06	6.47	Soma pendente / ancoragem
7304	R170	N87	Ø16 c/13	20	40	14.60	15.47	9.06	6.47	Soma pendente / ancoragem
7304	R171	N66	Ø12.5 c/10	20	40	14.78	12.27	7.44	5.32	Soma pendente / ancoragem
7304	R171	N85	Ø16 c/13	20	40	14.60	15.47	9.06	6.47	Soma pendente / ancoragem
7304	R173	N59	Ø10 c/12	20	40	14.90	6.54	4.15	2.97	Soma pendente / ancoragem
7304	R173	N85	Ø16 c/13	20	40	14.60	15.47	9.06	6.47	Soma pendente / ancoragem
7304	R175	N64	Ø12.5 c/11	20	40	15.38	11.16	7.11	5.08	Soma pendente / ancoragem
7304	R175	N66	Ø12.5 c/12	20	40	15.38	10.23	6.56	4.68	Soma pendente / ancoragem
7304	R176	N35	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R176	N39	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R182	N78	Ø10 c/14	20	40	15.25	5.61	3.67	2.62	Soma pendente / ancoragem
7304	R182	N80	Ø10 c/15	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R183	N77	Ø10 c/12	20	40	15.25	6.54	4.26	3.04	Soma pendente / ancoragem
7304	R183	N78	Ø10 c/14	20	40	15.25	5.61	3.67	2.62	Soma pendente / ancoragem
7304	R184	N66	Ø12.5 c/12	20	40	15.38	10.23	6.56	4.68	Soma pendente / ancoragem
7304	R184	N35	Ø12.5 c/15	20	40	15.38	8.18	5.31	3.79	Soma pendente / ancoragem
7304	R185	N81	Ø10 c/15	20	40	15.50	5.24	3.49	2.49	Soma pendente / ancoragem
7304	R185	N83	Ø10 c/15	20	40	15.50	5.24	3.49	2.49	Soma pendente / ancoragem
7304	R186	N62	Ø10 c/15	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R186	N61	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R187	N86	Ø16 c/13	20	40	14.95	15.47	9.30	6.64	Soma pendente / ancoragem
7304	R187	N66	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R188	N66	Ø12.5 c/12	20	40	15.38	10.23	6.56	4.68	Soma pendente / ancoragem
7304	R188	N65	Ø10 c/15	20	40	15.50	5.24	3.49	2.49	Soma pendente / ancoragem
7304	R189	N86	Ø16 c/13	20	40	14.60	15.47	9.06	6.47	Soma pendente / ancoragem
7304	R189	N87	Ø16 c/13	20	40	14.60	15.47	9.06	6.47	Soma pendente / ancoragem
7304	R190	N62	Ø10 c/15	20	40	15.25	5.24	3.43	2.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R190	N61	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R198	N35	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 379-420 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7304	R198	N39	Ø12.5 c/10	20	40	15.12	12.27	7.63	5.45	Soma pendente / ancoragem
7304	R203	N75	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7304	R203	N72	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7306	R009	N7	Ø8 c/14	20	35	15.80	3.59	2.46	1.75	Soma pendente / ancoragem
7306	R009	N19	Ø10 c/10	20	35	15.70	7.85	5.19	3.71	Soma pendente / ancoragem
7306	R009	N18	Ø10 c/10	20	35	15.70	7.85	5.19	3.71	Soma pendente / ancoragem
7307	R011	N43	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R011	N23	Ø12.5 c/15	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Soma pendente / ancoragem
7307	R012	N39	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R012	N38	Ø10 c/15	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Soma pendente / ancoragem
7307	R013	N13	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7307	R013	N17	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R014	N13	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7307	R014	N17	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R015	N10	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7307	R015	N13	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7307	R016	N46	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7307	R016	N49	Ø10 c/15	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Soma pendente / ancoragem
7307	R017	N10	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7307	R017	N13	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7307	R025	N12	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R025	N17	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R026	N18	Ø16 c/11	20	35	16.20	18.28	11.61	8.29	Soma pendente / ancoragem
7307	R026	N17	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R027	N7	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R027	N10	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7307	R028	N12	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R028	N10	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7307	R029	N12	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R029	N17	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R030	N12	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R030	N17	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R031	N18	Ø16 c/11	20	35	16.20	18.28	11.61	8.29	Soma pendente / ancoragem
7307	R031	N17	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7307	R032	N12	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R032	N10	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7307	R033	N43	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R033	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R034	N12	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R034	N17	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R043	N16	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7307	R043	N18	Ø16 c/11	20	35	16.20	18.28	11.61	8.29	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 421-462 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7307	R044	N16	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7307	R044	N18	Ø16 c/11	20	35	16.20	18.28	11.61	8.29	Soma pendente / ancoragem
7307	R045	N8	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7307	R045	N11	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R046	N8	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7307	R046	N11	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R047	N29	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7307	R047	N32	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R048	N8	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7307	R048	N11	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R049	N8	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7307	R049	N11	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R050	N8	Ø8 c/12	20	35	16.60	4.19	3.00	2.15	Soma pendente / ancoragem
7307	R050	N11	Ø16 c/13	20	35	16.20	15.47	10.02	7.16	Soma pendente / ancoragem
7307	R061	N1	Ø8 c/14	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Soma pendente / ancoragem
7307	R061	N35	Ø10 c/11	20	35	16.50	7.14	4.99	3.57	Soma pendente / ancoragem
7307	R063	N5	Ø10 c/15	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Soma pendente / ancoragem
7307	R063	N9	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7307	R064	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R064	N15	Ø12.5 c/14	20	35	16.38	8.77	6.02	4.30	Soma pendente / ancoragem
7307	R065	N46	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R065	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R066	N14	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7307	R066	N9	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7307	R067	N14	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7307	R067	N15	Ø12.5 c/14	20	35	16.38	8.77	6.02	4.30	Soma pendente / ancoragem
7307	R068	N23	Ø12.5 c/15	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Soma pendente / ancoragem
7307	R068	N25	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7307	R069	N25	Ø12.5 c/16	20	35	16.38	7.67	5.30	3.79	Soma pendente / ancoragem
7307	R069	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R070	N46	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R070	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R072	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R072	N21	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7307	R073	N23	Ø12.5 c/15	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Soma pendente / ancoragem
7307	R073	N21	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7307	R079	N43	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R079	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R080	N43	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R080	N23	Ø12.5 c/15	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Soma pendente / ancoragem
7307	R081	N39	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R081	N14	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 463-504 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7307	R082	N39	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R082	N38	Ø10 c/15	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Soma pendente / ancoragem
7307	R083	N46	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R083	N23	Ø12.5 c/15	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Soma pendente / ancoragem
7307	R084	N43	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R084	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R086	N41	Ø16 c/10	20	35	16.20	20.11	12.61	9.01	Soma pendente / ancoragem
7307	R086	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R087	N46	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R087	N14	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R088	N41	Ø16 c/10	20	35	16.20	20.11	12.61	9.01	Soma pendente / ancoragem
7307	R088	N14	Ø12.5 c/13	20	35	16.38	9.44	6.45	4.61	Soma pendente / ancoragem
7307	R090	N37	Ø8 c/14	20	35	16.60	3.59	2.58	1.85	Soma pendente / ancoragem
7307	R090	N36	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7307	R096	N43	Ø12.5 c/10	20	35	16.38	12.27	8.23	5.88	Soma pendente / ancoragem
7307	R096	N45	Ø10 c/12	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Soma pendente / ancoragem
7307	R101	N46	Ø12.5 c/12	20	35	16.38	10.23	6.95	4.96	Soma pendente / ancoragem
7307	R101	N23	Ø12.5 c/15	20	35	16.38	8.18	5.64	4.03	Soma pendente / ancoragem
7307	R103	N44	Ø16 c/12	20	35	16.20	16.76	10.76	7.69	Soma pendente / ancoragem
7307	R103	N45	Ø10 c/12	20	35	16.50	6.54	4.59	3.28	Soma pendente / ancoragem
7307	R106	N46	Ø12.5 c/11	20	35	16.38	11.16	7.53	5.38	Soma pendente / ancoragem
7307	R106	N49	Ø10 c/15	20	35	16.50	5.24	3.71	2.65	Soma pendente / ancoragem
7308	R012	N5	Ø10 c/15	20	35	14.50	5.24	3.24	2.32	Soma pendente / ancoragem
7308	R012	N11	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R013	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R013	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R014	N3	Ø12.5 c/15	20	35	15.57	8.18	5.35	3.82	Soma pendente / ancoragem
7308	R014	N11	Ø12.5 c/11	20	35	15.58	11.16	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R015	N5	Ø10 c/14	20	35	15.70	5.61	3.76	2.69	Soma pendente / ancoragem
7308	R015	N11	Ø12.5 c/11	20	35	15.58	11.16	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R016	N2	Ø12.5 c/14	20	35	15.12	8.77	5.53	3.95	Soma pendente / ancoragem
7308	R016	N11	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R017	N23	Ø12.5 c/12	20	35	15.13	10.23	6.38	4.56	Soma pendente / ancoragem
7308	R017	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R018	N11	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R018	N4	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R019	N27	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R019	N23	Ø12.5 c/12	20	35	15.13	10.23	6.38	4.56	Soma pendente / ancoragem
7308	R020	N23	Ø12.5 c/12	20	35	15.13	10.23	6.38	4.56	Soma pendente / ancoragem
7308	R020	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R021	N16	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R021	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 505-546 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7308	R022	N27	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R022	N23	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R023	N20	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R023	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R024	N16	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R024	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R025	N16	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R025	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R026	N6	Ø12.5 c/10	20	35	15.38	12.27	7.68	5.49	Soma pendente / ancoragem
7308	R026	N2	Ø12.5 c/14	20	35	15.38	8.77	5.63	4.02	Soma pendente / ancoragem
7308	R027	N18	Ø10 c/15	20	35	15.50	5.24	3.47	2.48	Soma pendente / ancoragem
7308	R027	N4	Ø12.5 c/12	20	35	15.38	10.23	6.50	4.64	Soma pendente / ancoragem
7308	R033	N8	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R033	N17	Ø16 c/13	20	35	14.95	15.47	9.17	6.55	Soma pendente / ancoragem
7308	R034	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R034	N11	Ø12.5 c/12	20	35	14.78	10.23	6.22	4.45	Soma pendente / ancoragem
7308	R035	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R035	N11	Ø12.5 c/11	20	35	14.78	11.16	6.74	4.82	Soma pendente / ancoragem
7308	R036	N16	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R036	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R037	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R037	N11	Ø12.5 c/11	20	35	14.78	11.16	6.74	4.82	Soma pendente / ancoragem
7308	R038	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R038	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R039	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R039	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R040	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R040	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R041	N14	Ø8 c/14	20	35	15.00	3.59	2.33	1.66	Soma pendente / ancoragem
7308	R041	N11	Ø12.5 c/12	20	35	14.78	10.23	6.22	4.45	Soma pendente / ancoragem
7308	R042	N14	Ø8 c/14	20	35	15.00	3.59	2.33	1.66	Soma pendente / ancoragem
7308	R042	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R042	N11	Ø12.5 c/12	20	35	14.78	10.23	6.22	4.45	Soma pendente / ancoragem
7308	R043	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R043	N14	Ø8 c/14	20	35	15.00	3.59	2.33	1.66	Soma pendente / ancoragem
7308	R045	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R045	N14	Ø8 c/14	20	35	15.00	3.59	2.33	1.66	Soma pendente / ancoragem
7308	R049	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R049	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R050	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R050	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R051	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 547-588 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7308	R051	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R052	N23	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R052	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R053	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R053	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R054	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R054	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R055	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R055	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R056	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R056	N7	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R057	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R057	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R058	N8	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R058	N17	Ø16 c/13	20	35	14.95	15.47	9.17	6.55	Soma pendente / ancoragem
7308	R059	N12	Ø8 c/10	20	35	15.35	5.03	3.31	2.36	Soma pendente / ancoragem
7308	R059	N17	Ø16 c/13	20	35	14.95	15.47	9.17	6.55	Soma pendente / ancoragem
7308	R065	N12	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R065	N13	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R066	N12	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R066	N13	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R067	N12	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R067	N13	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R068	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R068	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R069	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R069	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R070	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R070	N13	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R070	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R071	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R071	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R072	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R072	N13	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R072	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R073	N12	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R073	N13	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R074	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R074	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R075	N8	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R075	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R076	N12	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 589-630 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7308	R076	N13	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R079	N13	Ø8 c/10	20	35	14.60	5.03	3.14	2.24	Soma pendente / ancoragem
7308	R079	N10	Ø12.5 c/10	20	35	14.38	12.27	7.14	5.10	Soma pendente / ancoragem
7308	R081	N13	Ø8 c/10	20	35	15.35	5.03	3.31	2.36	Soma pendente / ancoragem
7308	R081	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R089	N16	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R089	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R090	N23	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R090	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R091	N20	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R091	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R092	N23	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R092	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R093	N20	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R093	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R094	N23	Ø12.5 c/12	20	35	15.13	10.23	6.38	4.56	Soma pendente / ancoragem
7308	R094	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R095	N23	Ø12.5 c/12	20	35	15.13	10.23	6.38	4.56	Soma pendente / ancoragem
7308	R095	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R096	N23	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R096	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R097	N23	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R097	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R098	N20	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R098	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R106	N25	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R106	N23	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R107	N20	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R107	N10	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R108	N21	Ø12.5 c/16	20	35	15.12	7.67	4.88	3.48	Soma pendente / ancoragem
7308	R108	N9	Ø8 c/14	20	35	15.35	3.59	2.38	1.70	Soma pendente / ancoragem
7308	R109	N27	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R109	N23	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R110	N27	Ø12.5 c/11	20	35	15.12	11.16	6.92	4.94	Soma pendente / ancoragem
7308	R110	N23	Ø12.5 c/12	20	35	15.13	10.23	6.38	4.56	Soma pendente / ancoragem
7308	R111	N23	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R111	N24	Ø12.5 c/14	20	35	14.78	8.77	5.39	3.85	Soma pendente / ancoragem
7308	R112	N23	Ø12.5 c/10	20	35	14.78	12.27	7.36	5.25	Soma pendente / ancoragem
7308	R112	N24	Ø12.5 c/14	20	35	14.78	8.77	5.39	3.85	Soma pendente / ancoragem
7308	R113	N16	Ø12.5 c/11	20	35	15.38	11.16	7.04	5.03	Soma pendente / ancoragem
7308	R113	N18	Ø10 c/15	20	35	15.50	5.24	3.47	2.48	Soma pendente / ancoragem
7308	R115	N21	Ø12.5 c/16	20	35	15.12	7.67	4.88	3.48	Soma pendente / ancoragem

Sobreposições | capacidades individuais 631-643 de 643

Orientação de João: soma pendente de ancoragem. Valores por família não são somáveis automaticamente. M_eq=|MRd|/1,4 [tf·m/m].

Prancha	Região	Marca	Armadura	h	fck	d	As/m	|MRd|	M_eq	Estado da composição
7308	R115	N20	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R116	N21	Ø12.5 c/16	20	35	15.12	7.67	4.88	3.48	Soma pendente / ancoragem
7308	R116	N23	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R118	N19	Ø16 c/11	20	35	14.95	18.28	10.60	7.57	Soma pendente / ancoragem
7308	R118	N20	Ø12.5 c/13	20	35	15.12	9.44	5.93	4.23	Soma pendente / ancoragem
7308	R119	N20	Ø12.5 c/10	20	35	15.38	12.27	7.68	5.49	Soma pendente / ancoragem
7308	R119	N18	Ø10 c/15	20	35	15.50	5.24	3.47	2.48	Soma pendente / ancoragem
7308	R123	N20	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem
7308	R123	N29	Ø10 c/12	20	35	15.25	6.54	4.23	3.02	Soma pendente / ancoragem
7308	R124	N20	Ø12.5 c/10	20	35	15.38	12.27	7.68	5.49	Soma pendente / ancoragem
7308	R124	N29	Ø10 c/12	20	35	15.50	6.54	4.30	3.07	Soma pendente / ancoragem
7308	R129	N30	Ø12.5 c/14	20	35	15.12	8.77	5.53	3.95	Soma pendente / ancoragem
7308	R129	N20	Ø12.5 c/10	20	35	15.12	12.27	7.55	5.39	Soma pendente / ancoragem

Faixas distribuídas ainda sem região fechada

15 ocorrências candidatas no conjunto. Círculos laranja nas ampliações. As individual não autoriza composição nem capacidade regional.

7301-O029 | N23 Ø5 c/16 | As individual 1.23 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7301-O076 | N61 Ø8 c/15 | As individual 3.35 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7301-O083 | N70 Ø8 c/14 | As individual 3.59 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7301-O121 | N2 Ø8 c/15 | As individual 3.35 cm²/m | INCONCLUSIVE_QTY_SPACING_DISTRIBUTION

7302-O024 | N50 Ø5 c/20 | As individual 0.98 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7302-O034 | N67 Ø10 c/14 | As individual 5.61 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7302-O040 | N5 Ø6.3 c/14 | As individual 2.23 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7302-O063 | N32 Ø10 c/15 | As individual 5.24 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7302-O064 | N32 Ø10 c/15 | As individual 5.24 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7303-O127 | N79 Ø12.5 c/13 | As individual 9.44 cm²/m | PENDING_DISTRIBUTION_AXIS_2

7304-O002 | N41 Ø8 c/18 | As individual 2.79 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7304-O007 | N41 Ø8 c/18 | As individual 2.79 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7304-O085 | N79 Ø12.5 c/12 | As individual 10.23 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7305-O024 | N8 Ø5 c/20 | As individual 0.98 cm²/m | PENDING_BAR_GEOMETRY

7305-O040 | N28 Ø8 c/14 | As individual 3.59 cm²/m | INCONCLUSIVE_QTY_SPACING_DISTRIBUTION

Conciliação do quadro de aço | posições ainda sem chamada fechada

As posições abaixo existem no quadro de aço. Sua associação à planta não foi encerrada pelo assistente; não se aponta ausência de detalhamento.

7301 | N97 | quadro: 4 barras Ø10, C=110 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7303 | N31 | quadro: 52 barras Ø8, C=145 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7303 | N62 | quadro: 29 barras Ø12.5, C=666 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7303 | N80 | quadro: 23 barras Ø12.5, C=618 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7304 | N4 | quadro: 20 barras Ø8, C=676 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7304 | N21 | quadro: 86 barras Ø12.5, C=475 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7304 | N26 | quadro: 39 barras Ø16, C=563 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7304 | N57 | quadro: 25 barras Ø12.5, C=212 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7304 | N67 | quadro: 32 barras Ø12.5, C=560 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7305 | N26 | quadro: 17 barras Ø5, C=275 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7305 | N32 | quadro: 120 barras Ø8, C=148 cm | Detalhe localizado de furos, registrado separadamente

7305 | N33 | quadro: 120 barras Ø8, C=146 cm | Detalhe localizado de furos, registrado separadamente

7306 | N46 | quadro: 35 barras Ø10, C=490 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7308 | N22 | quadro: 252 barras Ø8, C=155 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7308 | N26 | quadro: 38 barras Ø12.5, C=618 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7308 | N28 | quadro: 40 barras Ø8, C=150 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

7308 | N31 | quadro: 60 barras Ø8, C=155 cm | Chamada / identidade ainda a conciliar

Limitações, próximos controles e rastreabilidade

Não confundir leitura ainda não concluída pelo assistente com dado ausente no projeto

LEITURA GEOMÉTRICA A CONCLUIR: as envoltórias foram obtidas de traços, círculos e eixos; as correspondências de proximidade precisam de revisão visual específica. As tabelas principais utilizam a direção física reconstruída junto ao título da folha. Barras localizadas permanecem separadas das taxas distribuídas.

CASO DOCUMENTAL LOCAL: a chamada N91 na 7301 indica 7Ø8 C=VAR, sem espaçamento na chamada consultada. Não foi arbitrada uma taxa As/m. Isso não demonstra, isoladamente, falta de definição da montagem no conjunto completo; a faixa e a distribuição devem ser conciliadas antes de atribuir capacidade por metro.

CONTORNOS E ABERTURAS: foram retirados alguns retângulos identificados por duas diagonais, mas a identificação não cobre todas as aberturas, contornos poligonais, chanfros ou recortes. O mapa é de presença nominal de armadura, não uma planta executiva com área líquida certificada. Não usar os polígonos para quantitativos ou locação.

REGIÕES ESPECIAIS: as caixas locais de LT/LF/elevadores representam referências de seção lidas no desenho e precisam de conciliação integral de contorno, apoio, nível e material com as formas. Fragmentos fora dessas caixas não demonstram transição física para h=20. A identificação L1/L8 deve ser individualizada antes da emissão final.

BARRAS LOCALIZADAS: chamadas sem espaçamento, reforços diagonais de furos, contornos e peças em U não receberam uma taxa inventada por metro. Deve-se definir sua faixa efetiva e função antes de calcular uma resistência regional por metro. Quantidade total de barras e comprimento nominal não substituem essa definição.

RESISTÊNCIA EFETIVA: a seção pode mobilizar o valor tabulado somente onde a armadura estiver adequadamente desenvolvida. Ancoragem, corte, traspasse, junta de concretagem e redistribuição de esforços não foram verificados. Nenhuma região foi classificada como suficiente ou insuficiente frente a solicitações.

ESTADO DOS APONTAMENTOS: não se emite divergência confirmada de lajes nesta rodada apenas com base na extração. Hipóteses incluem a posição vertical pela envoltória horizontal e associações geométricas candidatas. As pendências são de análise e conciliação; eventual informação ausente no projeto será identificada após consulta específica.

PROCEDIMENTOS: aplicados os princípios gerais da skill reinforcement-review: origem dos dados, composição por região, separação de ATP e padrões internos, Concretopy oficial e resultados brutos. Procedimentos específicos de vigas e pilares, ancoragens e apoios não foram transferidos às lajes. A skill PDF orientou a geração e a inspeção visual.

CONFERÊNCIA DOS RESULTADOS: auditoria auxiliar independente do equilíbrio preservou a origem oficial Concretopy e confirmou a transformação da largura e do resultante. Não constitui teste normativo da biblioteca. Registros e conferências visuais locais estão arquivados na pasta da análise.

PRÓXIMA ETAPA: conferir todas as associações candidatas e as pendências geométricas; fechar contornos, classes/etapas e camadas; resolver sobreposições; emitir mapa nominal definitivo. Depois, definir o escopo de solicitações, mínimos, ELS, punção/cisalhamento e desenvolvimento das armaduras.